

江苏省高等学校精品教材

新世纪电子信息与电气类系列规划教材

XINSHIJI

DIANZI XINXI YU DIANQILEI XILIE GUIHUA JIAOCAI

《模拟电子技术基础》 学习指导与习题解答

主 编◎封维忠

副主编◎吴 寅 刘晓明 李 春



东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

《模拟电子技术基础》

学习指导与习题解答

主 编 封维忠

副主编 吴 寅 刘晓明



 东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

• 南京 •

内 容 摘 要

本书参照《高等工业学校电子技术基础课程教学基本要求》(模拟电子技术部分),结合作者多年来的课程教学体会和经验,总结课程中的教和学的重点和难点,配套了丰富的自测题及解答。本书可作为学生学习“模拟电子技术”课程的辅导书,也可为教师备课、讲授和批改作业提供帮助。

本书的结构体系和封维忠主编的《模拟电子技术基础》(东南大学出版社出版)结构一致,每章内容包括教学内容要求、教学讲解要点、学习要求、自测题和配套教材中习题解答等五部分。书后附有基础试题及参考答案。

图书在版编目(CIP)数据

《模拟电子技术基础》学习指导与习题解答 / 封维忠主编. — 南京 : 东南大学出版社, 2019. 6
ISBN 978 - 7 - 5641 - 8422 - 3

I. ①模… II. ①封… III. ①模拟电路-电子技术-高等学校-教学参考资料 IV. ①TN710.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 095193 号

《模拟电子技术基础》学习指导与习题解答

《Moni Dianzi Jishu Jichu》Xuexi Zhidao Yu Xiti Jieda

主 编 封维忠
出版发行 东南大学出版社
出 版 人 江建中
社 址 南京市四牌楼 2 号
邮 编 210096

经 销 全国各地新华书店
印 刷 江苏凤凰数码印务有限公司
开 本 787 mm×1092 mm 1/16
印 张 8.75
字 数 172 千字
版 次 2019 年 6 月第 1 版
印 次 2019 年 6 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978 - 7 - 5641 - 8422 - 3
定 价 26.00 元

(本社图书若有印装质量问题,请直接与营销部联系。电话:025-83791830)

前 言

“模拟电子技术”课程是电子电气类和其他与电类相关专业的专业基础课程。由于该课程与其他相关课程相比较,有许多新的概念和新的分析问题的方法,初学者一时难以接受和消化,故学生普遍反映该课程难学。为帮助读者学习,我们特编写本指导书,其目的在于使读者在本指导书的帮助下,能更好地理解课程内容,掌握分析问题的方法,能独立地完成作业,为学好其他电子电气类后续课程打好坚实的基础。

本书参照《高等工业学校电子技术基础课程教学基本要求》(模拟电子技术部分),结合作者多年来的课程教学体会和经验,总结课程中的教和学的重点和难点,配套了丰富的自测题及解答。本书可作为学生学习“模拟电子技术”课程的辅导书,也可为教师备课、讲授和批改作业提供帮助。

本指导书在内容编排上力求突出基本概念、基本原理和基本分析方法,引导读者抓住重点、突破难点、掌握解题方法,并注意培养学生分析问题和解决问题的能力。书中每章均先列出该章的基本要求和基本内容;为了帮助读者巩固所学知识,检查学习情况,每章后面附有精选的自测题,并附有答案,最后对配套教材中每章的习题给出详尽的参考解法和答案。书末附有典型的模拟电子技术基础试题和试题答案。

读者学习“模拟电子技术”课程时,必须以教材为主,指导书代替不了教材。只有在认真阅读教材的基础上,阅读指导书才会取得好的效果。本书给出了习题的解答,给读者学习带来了一定的帮助,但是阅读题解代替不了读者自己解题,读者只有通过自己解题,举一反三,才会有深刻的体会和理解,真正掌握解题的思路和方法,达到学习的目的。此外,在解题过程中,有的答案不是唯一的,方法也不一定是最好的,如有不妥、疏漏甚至错误之处,敬请读者批评指正。

本书由封维忠担任主编,吴寅、刘晓明、李春担任副主编。在编写过程中得到了蒋玲教授和电子系其他老师的大力支持和帮助,在此一并致谢。

由于水平有限、时间仓促,书中难免有错误和不妥之处,敬请读者批评指正。

编者

2018年10月

参考文献

- [1] 华成英,童诗白.模拟电子技术基础[M].4版.北京:高等教育出版社,2006.
- [2] 华成英.模拟电子技术基础教师手册[M].3版.北京:高等教育出版社,2003.
- [3] 康华光,陈大钦,张林.电子技术基础模拟部分[M].5版.北京:高等教育出版社,2006.
- [4] 陈大钦,傅恩锡.模拟电子技术基础问答·例题·试题[M].修订版.武汉:华中科技大学出版社,2005.
- [5] 陈大钦.电子技术基础(模拟部分)习题全解[M].北京:高等教育出版社,2006.
- [6] 林玉江.模拟电子技术基础[M].哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2011.
- [7] 林玉江.模拟电子技术基础学习指导[M].哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2011.
- [8] 研究生入学考试试题研究组.研究生入学考试考点解析与真题详解:模拟电子技术[M].北京:电子工业出版社,2009.
- [9] 吴军.研究生入学考试要点:真题解析与模拟试卷:模拟电路与数字电路[M].北京:电子工业出版社,2003.
- [10] 张启明.模拟电子技术解题题典[M].西安:西北工业大学出版社,2002.
- [11] 江晓安,董秀峰.模拟电子技术:学习指导与题解[M].西安:西安电子科技大学出版社,2002.
- [12] 张畴先.模拟电子技术:常见题型解析及模拟题[M].西安:西北工业大学出版社,2000.
- [13] 邱关源.电路[M].北京:高等教育出版社,2006.
- [14] 刘崇新,罗先觉.电路学习指导与习题解答[M].北京:高等教育出版社,2006.

目 录

第一章 半导体器件	1
1.1 教学内容要求	1
1.2 教学讲解要点	1
1.3 学习要求	2
1.4 自测题	3
第一章 习题解答	5
第二章 放大电路基础	13
2.1 组成放大电路的基本原则	13
2.2 教学内容要求	13
2.3 教学讲解要点	13
2.4 学习要求	14
2.5 自测题	15
第二章 习题解答	23
第三章 集成电路运算放大器	31
3.1 教学内容要求	31
3.2 教学讲解要点	31
3.3 学习要求	31
3.4 自测题	32
第三章 习题解答	38
第四章 放大电路的频率响应	44
4.1 教学内容要求	44
4.2 教学讲解要点	44
4.3 学习要求	44
4.4 自测题	45
第四章 习题解答	48
第五章 反馈和运算放大器	52
5.1 教学内容要求	52
5.2 教学讲解要点	52
5.3 学习要求	53

5.4 自测题	53
第五章 习题解答	55
第六章 模拟信号的运算和处理电路	61
6.1 教学内容要求	61
6.2 教学讲解要点	61
6.3 学习要求	61
6.4 自测题	62
第六章 习题解答	65
第七章 功率放大电路	72
7.1 教学内容要求	72
7.2 教学讲解要点	72
7.3 学习要求	72
7.4 难点	72
7.5 自测题	73
第七章 习题解答	79
第八章 信号产生电路	83
8.1 教学内容要求	83
8.2 教学讲解要点	83
8.3 学习要求	84
8.4 自测题	84
第八章 习题解答	89
第九章 直流稳压电源	96
9.1 教学内容要求	96
9.2 教学讲解要点	96
9.3 学习要求	96
9.4 自测题	97
第九章 习题解答	102
附录 A 电路分析理论复习	110
附录 A-I 电路模型和电路定律	110
附录 A-II 电路定理	114
附录 B 模拟电子技术基础试题	116
试卷一	116
试卷二	122
试卷三	127
参考文献	134

第一章 半导体器件

1.1 教学内容要求

- (1) 半导体及其导电特性。
- (2) PN 结与半导体二极管伏安特性及主要参数。
- (3) 稳压管与伏安特性及主要参数。
- (4) 半导体三极管与伏安特性及主要参数。
- (5) 场效应三极管与伏安特性及主要参数。

1.2 教学讲解要点

(1) 本章内容是学习电子技术的入门知识,要求讲深讲透,速度适中,重要概念和术语的定义要准确,要讲出叫什么、为什么、有什么用。

(2) 二极管、三极管和场效应管三种器件讲课要点:

- ① 本征半导体的导电特性与温度有关系。
- ② 杂质半导体。
- ③ PN 结的形成及单向导电性,要强调偏置条件: I. P 区接电源正极, N 区接电源负极,称 PN 结正偏,正向偏置时 PN 结变薄,多数载流子扩散,正向电流很大,正向电阻很小; II. P 区接电源负极, N 区接电源正极,称 PN 结反偏,反向偏置时 PN 结变厚,少数载流子漂移,反向电流很小,反向电阻很大。给出电流方程: $i = I_S(e^{u/U_T} - 1)$ 。
- ④ 二极管工作状态的特点及偏置条件,特别强调正向偏置的定义。
- ⑤ 讲三极管的放大工作原理时,特别要讲透 $I_C = \alpha I_E$, $I_C = \beta I_B$ 的关系,强调三极管是电流控制器件。
- ⑥ 三极管的三种工作状态,要讲清在伏安特性曲线图上对应的三个工作区,特别强调每种工作状态都有 PN 结偏置的条件。
- ⑦ 讲场效应管的放大工作原理时,要讲透 $\Delta I_D = g_m U_{GS}$ 的关系,强调场效应管是电压控制器件。
- ⑧ 场效应管也有三种工作状态,要强调不同类型的场效应管放大时的栅压条件。
- ⑨ 三极管和场效应管的小信号线性简化模型和混合 π 模型的简明扼要推导结果,主要讲清物理意义,将三极管和场效应管符号转换为线性电路模型来代替,供分析电路时使用。

1.3 学习要求

1.3.1 学习要点

(1) 熟悉本征半导体特性:温度升高,导电性增强。利用掺杂工艺来改变本征半导体的导电能力,特别强调空穴导电是半导体与导体的重要区别。

(2) 熟悉 PN 结(二极管)的单向导电性。牢固掌握 PN 结正偏和反偏的定义。牢记 PN 结电流方程: $i \approx I_S e^{u/U_T}$ 。

(3) 稳压管是特殊二极管,工作时利用其反向击穿状态下的恒压特性来构成简单的稳压电路,要特别注意限流电阻的选取。稳压管的正向特性与普通二极管相同。

(4) 掌握三极管的电流控制特征,牢记 $I_C = \alpha I_E$, $I_C = \beta I_B$ 。

(5) 在 BJT 输出特性曲线的基础上,掌握三极管三种工作状态及偏置条件:

① 放大状态(发射结正偏,集电结反偏);

② 饱和状态(发射结正偏,集电结正偏);

③ 截止状态(发射结反偏,集电结反偏)。

(6) 掌握 FET 放大状态时的栅源电压偏置条件:NJFET, $U_{GS} \leq 0$; 增强型 NMOS, $U_{GS} > U_T$; 耗尽型 MOS, $U_{GS} \leq 0$ 或 $U_{GS} > 0$ 。牢记特征方程:

① 结型管 JFET

$$i_D = I_{DSS} (1 - u_{GS}/U_P)^2$$

② 增强型 NMOS

$$i_D = I_{DO} (u_{GS}/U_T - 1)^2$$

(7) 牢记 BJT 和 FET 小信号线性简化模型和混合 π 模型,以便分析电路时使用。

1.3.2 本章主要概念和术语

(1) 半导体

本征半导体,载流子,电子,空穴,N 型半导体,P 型半导体,多数载流子,少数载流子,扩散运动,漂移运动,空间电荷区(层),PN 结,PN 结单向导电性,正向偏置电压(正偏),反向偏置电压(反偏),PN 结方程式。

(2) 二极管

二极管单向导电性,反向饱和电流 I_S ,反向击穿特性,最大整流电流 I_F ,最高反向电压 U_{BR} ,各类型二极管符号。硅二极管正向压降 $U_D \approx 0.7 \text{ V}$ (典型值)。

(3) 稳压管

稳压管是工作在反向击穿状态下的特殊二极管,稳定电压 U_Z ,稳定电流 $I_{Z(\min)}$,动态电阻 r_Z ,最大耗散功率 P_{ZM} ,最大工作电流 $I_{Z(\max)}$,稳压管符号。

(4) 三极管

发射结,集电结,发射极电流 I_E ,基极电流 I_B ,集电极电流 I_C ,共射直流电流放大系数 $\bar{\beta}$,集电结反向饱和电流 I_{CBO} ,穿透电流 I_{CEO} , $I_E = I_B + I_C$, $I_C = \bar{\beta} I_B + I_{CEO}$, $I_{CEO} = (1 + \bar{\beta}) I_{CBO}$,最

后 $I_C \approx \beta I_B$, 体现三极管是电流控制器件。发射结正向压降 $U_{BE} \approx 0.7 \text{ V}$ (硅管)。饱和压降 $U_{CES} \approx 0.3 \text{ V}$, 输入特性, 输出特性, 共射放大电路 $\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} \bigg|_{U_{CE}=\text{常数}}$, $\beta \approx \bar{\beta}$ 。集电极最大允许电流 I_{CM} , 集电极最大允许损耗功率 P_{CM} , 反向电压 $U_{BR(CEO)}$ 。小信号 H 参数信号模型, 高频参数混合 π 模型, 低频跨导 $g_m = \frac{\Delta I_C}{\Delta U_{BE}} \bigg|_{U_{CE}=\text{常数}}$, 高频参数 $f_\alpha, f_\beta, f_T, C_\pi, C_\mu$ 。

(5) 场效应管

① 结型场效应管 JFET: 转移特性, 输出特性, 夹断电压 U_P , 饱和漏极电流 I_{DSS} , 漏源击穿电压 $U_{(BR)DS}$, 跨导 g_m , 输出电阻 r_{ds} , 最大耗散功率 P_{DM} , 特性方程: $i_D = I_{DSS}(1 - u_{GS}/U_P)^2$, 符号。

② MOS 管, 开启电压 U_T , 漏极电流 I_D , 沟道, 夹断状态, 预夹断状态, 增强型 MOS 管, 耗尽型 MOS 管, 掌握场效应管是电压控制器件, 简化的线性模型, 符号, 特征方程: I. 增强型 NMOS 管, $i_D = I_{D0}(u_{GS}/U_T - 1)^2$; II. 耗尽型管, $i_D = I_{DSS}(1 - u_{GS}/U_P)^2$ 。

本章内容是入门知识, 要求全面掌握, 通过做习题加深理解。

1.4 自测题

1.4.1 填空题

- (1) 本征半导体是_____半导体, 其载流子是_____和_____, 两种载流子的浓度_____。
- (2) 在杂质半导体中, 多数载流子的浓度主要取决于_____, 而少数载流子的浓度则与_____有很大关系。
- (3) 若使二极管导通必须在 N 型半导体外加_____极性电压, 在 P 型半导体外加_____极性电压。
- (4) 二极管的最主要特性是_____, 当二极管外加正向偏压时正向电流_____, 正向电阻_____; 外加反向偏压时反向电流_____, 反向电阻_____。
- (5) 稳压管是利用了二极管的_____特征而制造的特殊二极管。它工作在_____状态。描述稳压管的主要参数有四种, 它们分别是_____, _____, _____和_____。
- (6) 某稳压管具有正的电压温度系数, 那么当温度升高时, 稳压管的稳压值将_____。
- (7) 双极型晶体管可以分成_____和_____两种类型, 它们工作时有_____和_____两种载流子参与导电。
- (8) 晶体管电流放大系数 $\alpha =$ _____, $\beta =$ _____。
- (9) 场效应晶体管的低频跨导 $g_m =$ _____。
- (10) N 沟道结型场效应管栅压必须为_____值, 增强型 NMOS 管栅压必须为_____值, 耗尽型 NMOS 管的栅压为_____, _____, _____均可。

答案:

- (1) 纯净的 自由电子 空穴 相等 (2) 杂质浓度 温度
(3) 负 正 (4) 单向导电性 很大 很小 很小 很大

(5) 反向击穿 反向击穿 稳定电压 稳定电流 额定功耗 动态电阻

(6) 增大 (7) NPN PNP 多子 少子

(8) $\left. \frac{\Delta I_C}{\Delta I_E} \right|_{U_{CB}=\text{常数}}$ $\left. \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} \right|_{U_{CE}=\text{常数}}$ (9) $\left. \frac{\Delta I_D}{\Delta U_{GS}} \right|_{U_{DS}=\text{常数}}$

(10) 负 正 正 负 零

1.4.2 选择填空题(将正确答案的序号填在横线上)

(1) 三极管工作在放大区时, b-e 结间_____, c-b 结间_____ ; 工作在饱和区时, b-e 结间_____, c-b 结间_____, 工作在截止区时, b-e 结间_____, c-b 结间_____。

(a. 正偏 b. 反偏 c. 零偏)

(2) NPN 型与 PNP 型三极管的区别是_____。

(a. 由两种不同材料硅或锗制成 b. 掺入杂质元素不同 c. P 区与 N 区位置不同)

(3) 当温度升高时, 三极管的 β _____, 反向电流 I_{CBO} _____, 结电压 U_{BE} _____。

(a. 变大 b. 变小 c. 基本不变)

(4) 场效应管 G-S 之间的输入电阻比三极管 B-E 之间的输入电阻_____。

(a. 大 b. 小 c. 差不多)

(5) 场效应管是通过改变_____ (a. 栅极电流 b. 栅极电压 c. 漏源电压) 来改变漏极电流的, 所以是一个_____ (a. 电流 b. 电压) 控制的_____ (a. 电流源 b. 电压源)。

(6) 用于放大时, 场效应管工作在输出特性曲线的_____。

(a. 夹断区 b. 恒流区 c. 变阻区)

答案:

(1) a b a a b b (2) c (3) a a b (4) a (5) b b a (6) b

1.4.3 判断下列说法是否正确

(1) 在 N 型半导体中如果掺入足够量的三价元素, 可将其改型为 P 型半导体。 ()

(2) 因为 N 型半导体的多子是自由电子, 所以它带负电。 ()

(3) PN 结在无光照、无外加电压时, 结电流为零。 ()

(4) 处于放大状态的晶体管, 集电极电流是多子漂移运动形成的。 ()

(5) 结型场效应管外加的栅-源电压应使栅-源间的耗尽层承受反向电压, 才能保证其 R_{GS} 大的特点。 ()

(6) 若耗尽型 N 沟道 MOS 管的 U_{GS} 大于零, 则其输入电阻会明显变小。 ()

答案:

(1) ✓ (2) ✗ (3) ✓ (4) ✗ (5) ✓ (6) ✗

1.4.4 选择正确答案填在横线上

(1) PN 结加正向电压时, 空间电荷区将_____。

A. 变窄

B. 基本不变

C. 变宽

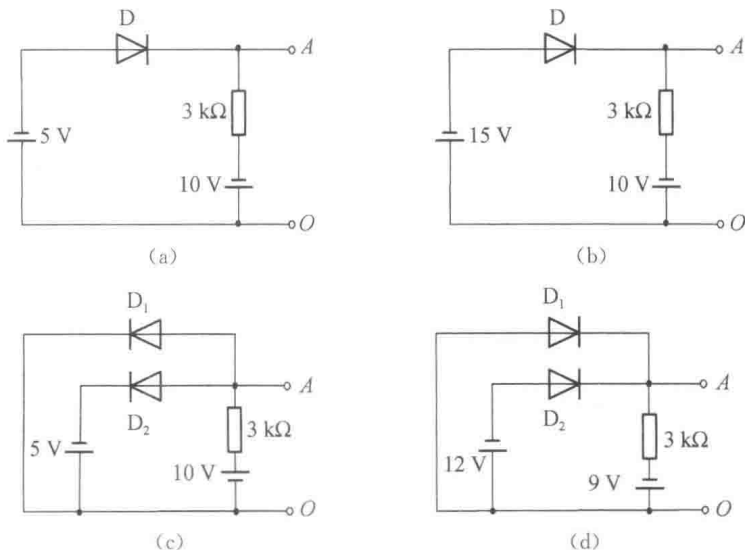
- (2) 设二极管的端电压为 U , 则二极管的电流方程是_____。
- A. $I_S e^U$ B. $I_S e^{U/U_T}$ C. $I_S (e^{U/U_T} - 1)$
- (3) 稳压管的稳压区是其工作在_____。
- A. 正向导通 B. 反向截止 C. 反向击穿
- (4) 当晶体管工作在放大区时, 发射结电压和集电结电压应为_____。
- A. 前者反偏、后者也反偏
B. 前者正偏、后者反偏
C. 前者正偏、后者也正偏
- (5) $U_{GS} = 0$ V 时, 能够工作在恒流区的场效应管有_____。
- A. 结型管 B. 增强型 MOS 管 C. 耗尽型 MOS 管

答案:

(1) A (2) C (3) C (4) B (5) A C

第一章 习题解答

1.1 二极管电路如图题 1.1 所示。试判断图中各二极管是导通还是截止, 并求出 A 与 O 两端间的电压 U_{AO} (设二极管的正向电压降和反向电流均可忽略)。



图题 1.1

解: 图(a): 将 D 断开, 以 O 点为电位参考点, D 的阳极电位为 -5 V, 阴极电位为 -10 V, 故 D 处于正向偏置而导通, $U_{AO} = -5$ V。

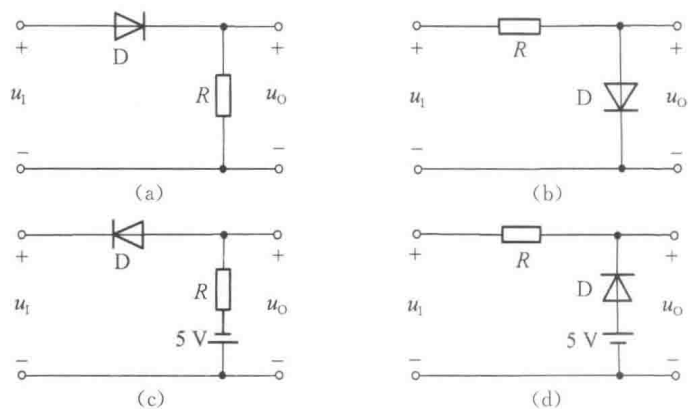
图(b): 将 D 断开, 以 O 点为电位参考点, D 的阳极电位为 -15 V, 阴极电位为 -10 V, 故 D 被反向偏置而截止, 回路无电流, 电阻上无压降, $U_{AO} = -10$ V。

图(c): 将 D_1 和 D_2 均断开, 以 O 点为电位参考点, D_1 的阳极电位为 10 V, 阴极电位为 0 V, D_2 的阳极电位为 10 V, 阴极电位为 -5 V, 即 D_1 和 D_2 均处于正向偏置。但是一旦 D_2 导通, D_1

的阳极电位将变为 -5 V , D_1 便不能再导通。所以 D_1 截止, D_2 导通, $U_{AO} = -5\text{ V}$ 。

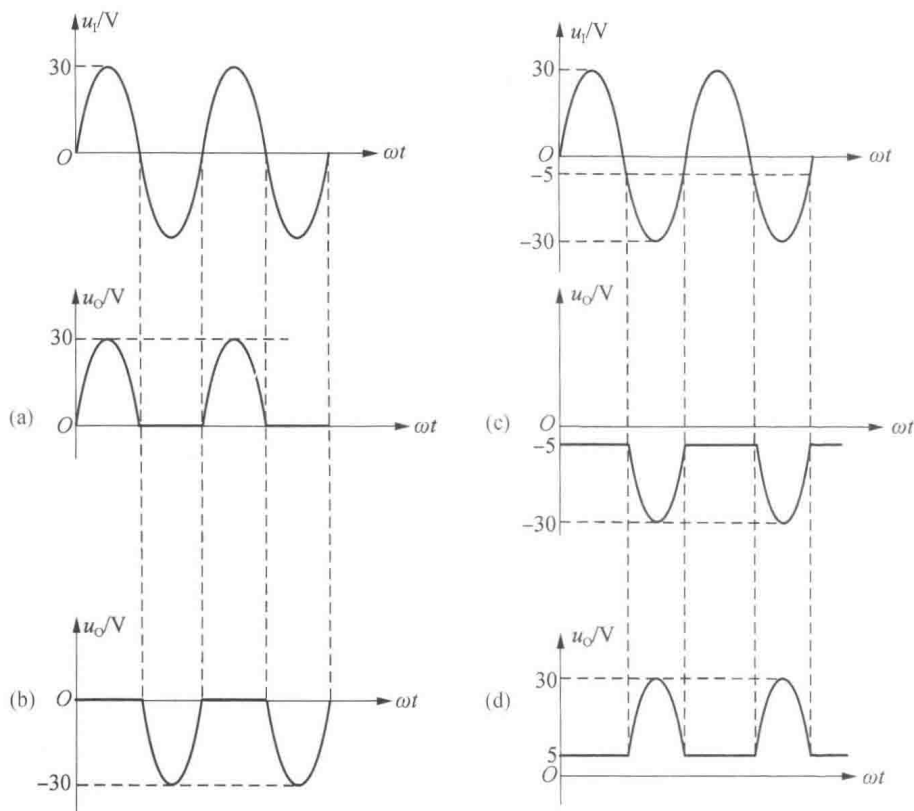
图(d): 将 D_1 和 D_2 均断开, 以 O 点为电位参考点, D_1 的阳极电位为 0 V , 阴极电位为 -9 V , D_2 的阳极电位为 -12 V , 阴极电位为 -9 V , 即 D_1 处于正向偏置, D_2 处于反向偏置。 $U_{AO} = 0\text{ V}$ 。

1.2 二极管电路如图题 1.2 所示。已知输入电压 $u_1 = 30\sin\omega t(\text{V})$, 二极管的正向压降和反向电流均可忽略。试画出输出电压的波形。



图题 1.2

解:



图解 1.2

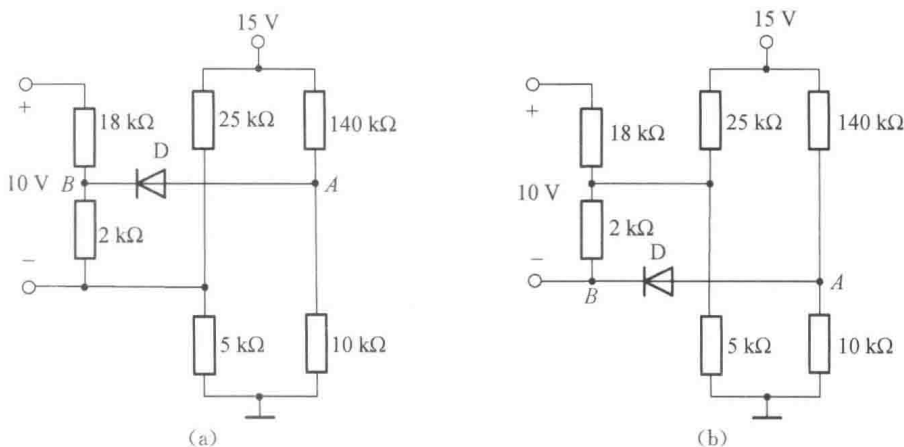
在图(a)中,当 $u_1 > 0$ 时,二极管导通, $u_O = u_1$; 当 $u_1 \leq 0$ 时,二极管截止, $u_O = 0$; 当 $u_1(t) = 30\sin\omega t(\text{V})$ 时,对应的波形如图解 1.2(a) 所示。

在图(b)中,当 $u_1 > 0$ 时,二极管导通, $u_O = 0$; 当 $u_1 \leq 0$ 时,二极管截止, $u_O = u_1$, 其对应的波形如图解 1.2(b) 所示。

在图(c)中,当 $u_1 > -5\text{ V}$ 时,二极管截止, $u_O = -5\text{ V}$; 当 $u_1 \leq -5\text{ V}$ 时,二极管导通, $u_O = u_1$; 当 $u_1(t) = 30\sin\omega t(\text{V})$ 时,对应的波形如图解 1.2(c) 所示。

在图(d)中,当 $u_1 > 5\text{ V}$ 时,二极管截止, $u_O = u_1$; 当 $u_1 \leq 5\text{ V}$ 时,二极管导通, $u_O = 5\text{ V}$, 其对应的波形如图解 1.2(d) 所示。

1.3 试判断图题 1.3 中二极管是导通还是截止,为什么?



图题 1.3

解: 图(a): 将 D 断开, 以“地”为电位参考点, 这时有

$$U_A = \frac{10\text{ k}\Omega}{(140+10)\text{ k}\Omega} \times 15\text{ V} = 1\text{ V}$$

$$U_B = \frac{2\text{ k}\Omega}{(18+2)\text{ k}\Omega} \times 10\text{ V} + \frac{5\text{ k}\Omega}{(25+5)\text{ k}\Omega} \times 15\text{ V} = 3.5\text{ V}$$

D 被反向偏置而截止。

图(b): 将 D 断开, 以“地”为电位参考点, 这时有

$$U_A = \frac{10\text{ k}\Omega}{(140+10)\text{ k}\Omega} \times 15\text{ V} = 1\text{ V}$$

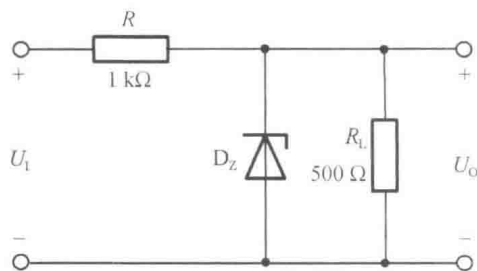
$$U_B = \frac{5\text{ k}\Omega}{(25+5)\text{ k}\Omega} \times 15\text{ V} - \frac{2\text{ k}\Omega}{(18+2)\text{ k}\Omega} \times 10\text{ V} = 1.5\text{ V}$$

D 被反向偏置而截止。

1.4 并联稳压电路如图题 1.4 所示, 设稳压管的稳压值 $U_Z = 6\text{ V}$, 最小稳定电流 $I_{Z_{\min}} = 5\text{ mA}$, 最大稳定电流 $I_{Z_{\max}} = 25\text{ mA}$ 。

(1) 分别计算 U_1 为 10 V , 25 V , 35 V 三种情况下输出电压的值。

(2) 若 $U_1 = 35\text{ V}$ 时负载开路, 则会出现什么现象? 为什么?



图题 1.4

解: (1) 当 $U_1 = 10 \text{ V}$ 时, 若 $U_O = U_Z = 6 \text{ V}$, 则稳压管的电流为 4 mA , 小于其最小稳定电流, 所以稳压管未击穿。故

$$U_O = \frac{R_L}{R + R_L} \cdot U_1 \approx 3.33 \text{ V}$$

当 $U_1 = 25 \text{ V}$ 时,

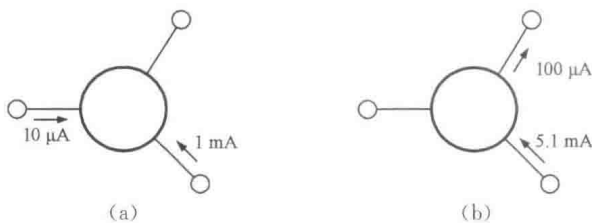
$$U_O = U_Z = 6 \text{ V}, \quad I_R = \frac{(25 - 6) \text{ V}}{1 \times 10^3 \Omega} = 19 \text{ mA}$$

$$I_Z = I_R - I_L = (19 - 12) \text{ mA} = 7 \text{ mA} > I_{Z_{\min}} = 5 \text{ mA}$$

同理, 当 $U_1 = 35 \text{ V}$ 时, $U_O = U_Z = 6 \text{ V}$ 。

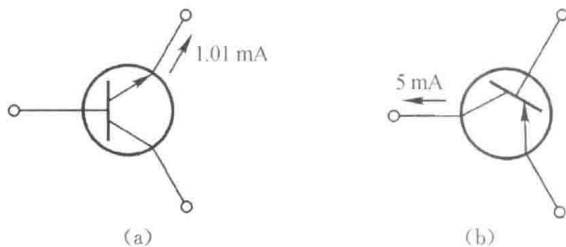
(2) $U_1 = 35 \text{ V}$ 时负载开路, $I_{DZ} = (U_1 - U_Z) / R = 29 \text{ mA} > I_{Z_{\max}} = 25 \text{ mA}$, 稳压管将因功耗过大而损坏。

1.5 已知两只晶体管的电流放大系数 β 分别为 50 和 100, 现测得放大电路中这两只管子两个电极的电流如图题 1.5 所示。分别求另一电极的电流, 标出其实际方向, 并在圆圈中画出管子。



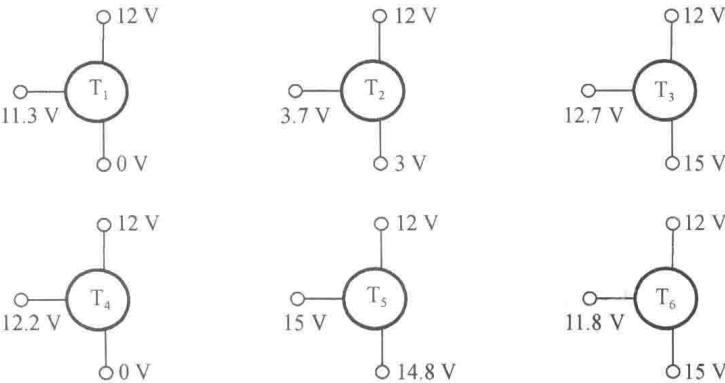
图题 1.5

解: 见图解 1.5。



图解 1.5

1.6 测得放大电路中六只晶体管的直流电位如图题 1.6 所示。在圆圈中画出管子,并分别说明它们是硅管还是锗管。



图题 1.6

解:晶体管三个极分别为上、中、下管脚,答案如解图表 1 所示。

解图表 1

管号	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄	T ₅	T ₆
上	e	c	e	b	c	b
中	b	b	b	e	e	e
下	c	e	c	c	b	c
管型	PNP	NPN	NPN	PNP	PNP	NPN
材料	Si	Si	Si	Ge	Ge	Ge

1.7 电路如图题 1.7 所示,晶体管导通时 $U_{BE}=0.7\text{ V}$, $\beta=50$ 。试分析 V_{BB} 为 0 V 、 1 V 、 3 V 三种情况下 T 的工作状态及输出电压 u_O 的值。

解:(1) 当 $V_{BB}=0\text{ V}$ 时,T 截止, $u_O=12\text{ V}$ 。

(2) 当 $V_{BB}=1\text{ V}$ 时,因为

$$I_{BQ}=\frac{V_{BB}-U_{BEQ}}{R_b}=60\text{ }\mu\text{A}$$

$$I_{CQ}=\beta I_{BQ}=3\text{ mA}$$

$$u_O=V_{CC}-I_{CQ}R_c=9\text{ V}$$

所以 T 处于放大状态。

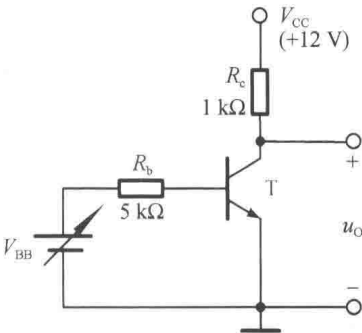
(3) 当 $V_{BB}=3\text{ V}$ 时,因为

$$I_{BQ}=\frac{V_{BB}-U_{BEQ}}{R_b}=460\text{ }\mu\text{A}$$

$$I_{CQ}=\beta I_{BQ}=23\text{ mA}$$

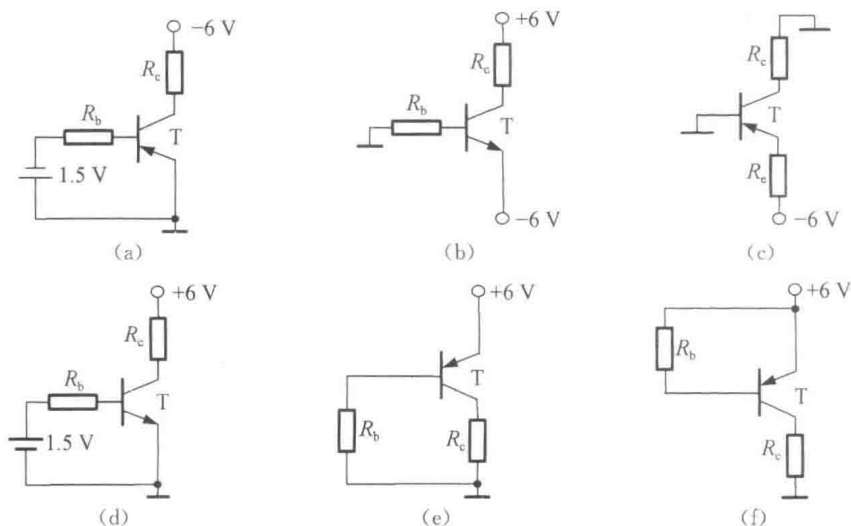
$$u_O=V_{CC}-I_{CQ}R_c=12\text{ V}-23\times 10^{-3}\text{ A}\times 1\times 10^3\text{ }\Omega=-11\text{ V}<U_{BE}=0.7\text{ V}$$

所以 T 处于饱和状态。



图题 1.7

1.8 分别判断图题 1.8 中所示各电路中晶体管是否有可能工作在放大状态。

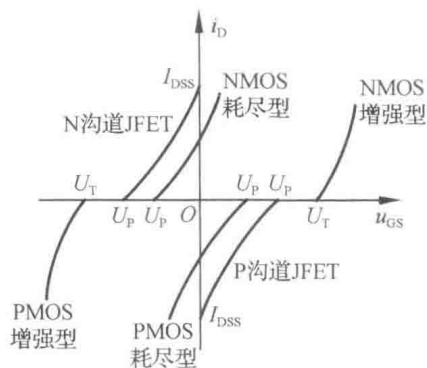


图题 1.8

解: (a) 可能 (b) 可能 (c) 不能 (d) 可能 (e) 可能 (f) 不能

1.9 试在具有四象限的直角坐标上分别画出各种类型 FET (包括 N 沟道、P 沟道 MOS 增强型和耗尽型, JFET P 沟道、N 沟道耗尽型) 的转移特性示意图, 并标明各自的开启电压或夹断电压。

解: 各类场效应管转移特性的示意图如图解 1.9 所示。

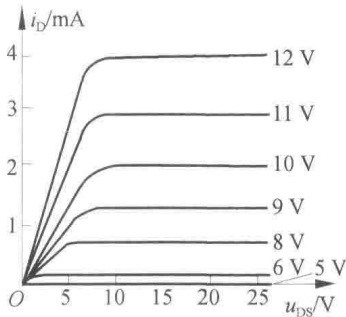


图解 1.9

1.10 已知放大电路中一只 N 沟道场效应管三个极①、②、③的电位分别为 4 V、8 V、12 V, 管子工作在恒流区。试判断它可能是哪种管子 (结型管、MOS 管、增强型、耗尽型)。

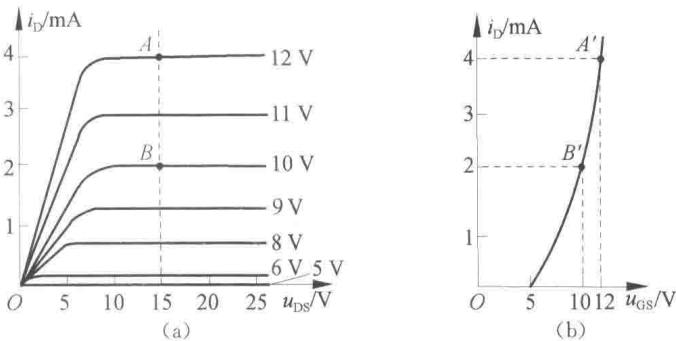
解: 管子可能是增强型管、耗尽型管和结型管。

1.11 已知场效应管的输出特性曲线如图题 1.11 所示, 画出它在恒流区的转移特性曲线。



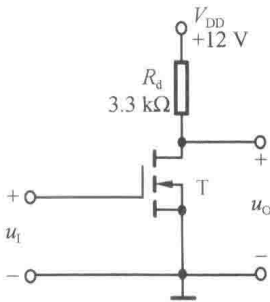
图题 1.11

解：在场效应管的恒流区作横坐标的垂线[如图解 1.11(a)所示]，读出其与各条曲线交点的纵坐标值，即 u_{GS} 值，建立 $i_D = f(u_{GS})$ 坐标系，描点，连线，即可得到转移特性曲线，如图解 1.11(b)所示。



图解 1.11

1.12 电路如图题 1.12 所示，T 的输出特性如图题 1.11 所示，分析当 $U_i = 4\text{ V}$ 、 8 V 、 12 V 三种情况下场效应管分别工作在什么区域。



图题 1.12

解：根据图题 1.11 所示 T 的输出特性可知，其开启电压为 5 V ，根据图题 1.12 所示电路可知所以 $u_{GS} = u_i$ 。

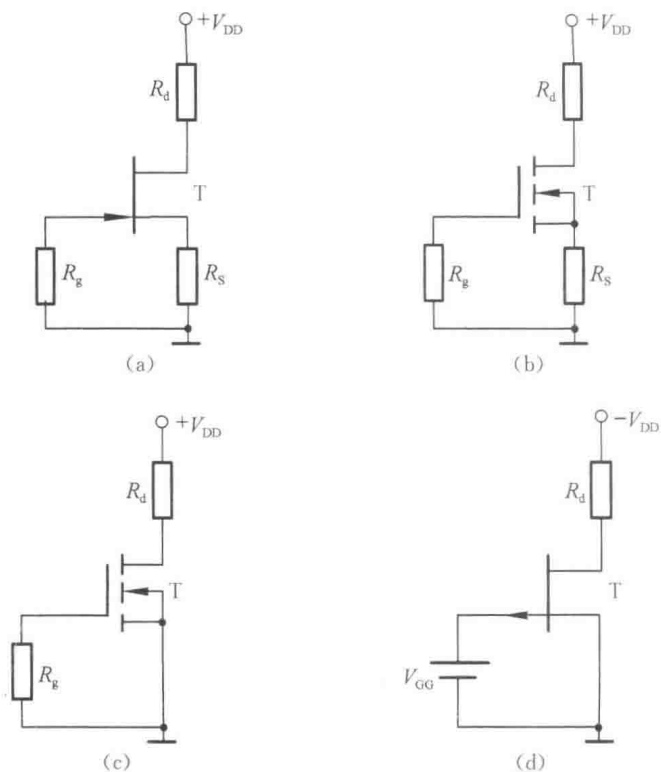
当 $u_i = 4\text{ V}$ 时， u_{GS} 小于开启电压，故 T 截止。

当 $u_i = 8\text{ V}$ 时，设 T 工作在恒流区，根据输出特性可知 $i_D \approx 0.6\text{ mA}$ ，管压降 $u_{DS} \approx V_{DD} - i_D R_d \approx 10\text{ V}$ 。因此， $u_{GD} = u_{GS} - u_{DS} \approx -2\text{ V}$ ，小于开启电压，说明假设成立，即 T 工作在恒

流区。

当 $u_1 = 12 \text{ V}$ 时, 由于 $V_{DD} = 12 \text{ V}$, 必然使 T 工作在可变电阻区。

1.13 分别判断图题 1.13 所示各电路中的场效应管是否有可能工作在恒流区。



图题 1.13

解: (a) 可能 (b) 不能 (c) 不能 (d) 可能

第二章 放大电路基础

2.1 组成放大电路的基本原则

能量守恒是宇宙的基本法则,但为什么用扩音机说话时,扬声器能输出比原来说话时大得多的能量呢?也就是说,扬声器不仅得到放大的电压,也得到放大的电流,即得到了较大的功率,这些能量来自何处呢?我们发现,如果把扩音机电源切断,扬声器将不再发声。可见,能量是由电源供给的。放大电路的作用就是利用三极管的控制作用,把电源的能量转换为变化的输出量,而这些输出量的变化情况是与输入量的变化情况成比例的。因此,放大作用实质上就是一种能量控制作用,放大电路是一种能量控制部件。为了实现上述功能,不论哪种组态的放大电路,在组成时必须遵循下列原则:

(1) 要有极性连接正确的直流电源、合理的元件参数,以保证三极管发射结正偏、集电结反偏和合适的静态工作点,使三极管工作在放大区域。

(2) 有信号的输入、输出回路,也就是信号能够从放大电路的输入端加到三极管上,经过放大后又能传给放大电路的下一级或负载。

以上第(1)条是放大电路的静态(直流)问题,第(2)条是动态(交流)问题。所以,任何一个放大电路都是交、直流共存的电路。

2.2 教学内容要求

- (1) 放大的基本概念。
- (2) 放大电路的性能指标。
- (3) 基本共射放大电路。
- (4) 放大电路的分析方法。
- (5) 单管共集和共基电路。
- (6) 场效应管放大电路分析。
- (7) 组合放大电路。
- (8) 多级放大电路分析。

2.3 教学讲解要点

- (1) 本章是电子技术入门知识,十分重要。讲述时要细致精炼,概念、术语定义准确。
- (2) 共射放大电路的组成和工作原理,要详细介绍元件的名称、特点和作用。演示交流

信号传输过程,让初学者认识到放大电路的交、直流通路可以分开处理。

(3) 分析放大电路的目的是求静态工作点参数 $Q(I_{BQ}, I_{CQ}, U_{CEQ})$ 和动态参数 (A_u, R_i, R_o) 。常用的分析方法有公式法、图解法和微变等效电路法。这三种方法要详细介绍,并做示范演示,步骤要清晰,概念和术语要准确。用公式法求静态工作点参数,用微变等效电路法求动态参数,用图解法分析工作点的位置和动态波形失真,让初学者形象、直观地感受到用图解法分析大信号的工作状态是非常重要的。

(4) 在一般情况下,用公式法和微变等效电路法分析放大电路就可以了。三极管放大电路有三种接法,要分析五个电路。场效应管放大电路也有三种接法,要分析两个电路就可以了。通过以上电路分析,让初学者认识到静态工作点设置的重要性,静态是放大的条件,信号传输与放大是模电研究的目的。

(5) 在单级放大电路分析的基础上,处理放大电路就容易多了,只介绍耦合方式和动态参数求法就可以了。本章是重点内容,通过七个电路的分析,学会分析方法,会求静态、动态参数,打好基础,快速入门。

2.4 学习要求

2.4.1 学习要点

(1) 正确理解放大概念。放大体现了信号对能量的控制作用,所放大的信号是变化量。放大电路的负载所获得的随着信号变化的能量,要比信号所给出的能量大得多,这个多出来的能量是由电源供给的。

(2) 掌握放大电路的组成及各元件的作用。特别是:① 耦合电容的作用:隔直流,通交流。② 直流电源的作用:提供偏置和放大信号的能量转换,对交流信号短路。

(3) 会画直流通路和交流通路等效电路图,会画 H 参数微变等效电路图。

(4) 会分析放大电路的工作状态:① 静态;② 动态。特别强调直流、交流工作状态要分开处理。

(5) 给出电路图,能认出名称,并能分析计算:① 静态工作点参数 $Q(I_{BQ}, I_{CQ}, U_{CEQ})$; ② 动态参数 (A_u, R_i, R_o, A_{us}) 。会归纳总结电路的特点。该项内容是本章重点问题,一定要掌握。

(6) 分析静态工作点 Q 的位置对动态波形的影响,分析产生波形失真的原因,会计算波形最大动态范围和输出最大幅度。该项内容是本章的重点难点问题,必须解决彻底。

(7) 与共射电路比较三种接法电路的动态参数,总结归纳其特点:① 共集电路特点是 $A_u \approx 1, R_i$ 大 R_o 小;② 共基电路的特点是 R_i 小,但频率特性好。

(8) 场效应管电路具有电压控制输出电流的特性,输入电阻 R_i 很大(一般为“ $M\Omega$ ”数量级以上)。

(9) 牢记各种电路的 u_i 与 u_o 的相位关系。只有共射、共源电路 u_o 与 u_i 反相,其他均同相。

(10) 掌握多级放大器的直接耦合的特点及动态参数的估算。

2.4.2 本章主要概念和术语

(1) 电信号,放大,输入信号,输出信号,输入端,输出端,公共地,输入回路,输出回路,线性电路,非线性电路,直流通路,交流通路。

(2) 共射、共集、共基电路,公式法,图解法,微变等效电路法,静态,动态,静态工作点 Q ,直流负载线,交流负载线,耦合,耦合电容的作用,电源的作用,受控电流源,饱和失真,截止失真,波形的动态范围,最大不失真输出幅度,射极偏置, C_e 作用。

(3) 共源、共漏、共栅电路,自给偏压。

(4) 多级放大器,多级放大器的电压增益,输入电阻,输出电阻,阻容耦合,变压器耦合,直接耦合,零点漂移,温漂,电平偏移。

本章是入门基础,是模拟电路的重点内容,主要概念和术语都应掌握,为后续章节打好基础,学习会很轻松。否则,不入门,后续内容学不懂,就像空中楼阁。通过做习题加深对本章电路的工作原理及概念的理解。

2.5 自测题

2.5.1 选择填空题(将正确答案的序号填在横线上)

(1) 在图题 2.5.1 所示的固定偏流式放大电路中,当 R_c, R_b 的参数分别为_____时,该电路的静态工作点处在放大区。设三极管的 $\beta=100$ 。

(a. $5.6\text{ k}\Omega, 10\text{ k}\Omega$ b. $5.6\text{ k}\Omega, 510\text{ k}\Omega$ c. $5.6\text{ k}\Omega, 1\text{ M}\Omega$
d. $100\text{ k}\Omega, 1\text{ M}\Omega$)

(2) 已知图题 2.5.1 所示放大电路中的 $R_b=100\text{ k}\Omega, R_c=1.5\text{ k}\Omega$,三极管的 $\beta=80$,在静态时,该三极管处于_____。

(a. 放大状态 b. 饱和状态 c. 截止状态 d. 状态不定)

(3) 在图题 2.5.1 所示放大电路中,集电极电阻 R_c 的作用是_____。

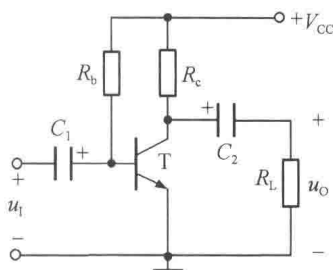
(a. 放大电流 b. 调节 I_{BQ} c. 防止输出信号交流对地短路,把放大的电流转换成电压 d. 调节 I_{CQ})

(4) 对于图题 2.5.1 所示放大电路,当用直流电压表测得 $U_{CE} \approx V_{CC}$ 时,有可能是因为_____;当测得 $U_{CE} \approx 0$ 时,有可能是因为_____。

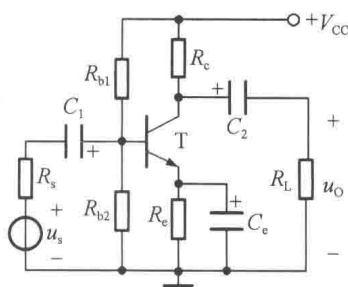
(a. R_b 开路 b. R_L 短路 c. R_c 开路 d. R_b 过小)

(5) 在图题 2.5.2 所示射极偏置电路中,若上偏流电阻 R_{b1} 短路,则该电路中的三极管处于_____。

(a. 放大状态 b. 饱和状态 c. 截止状态 d. 状态不定)



图题 2.5.1

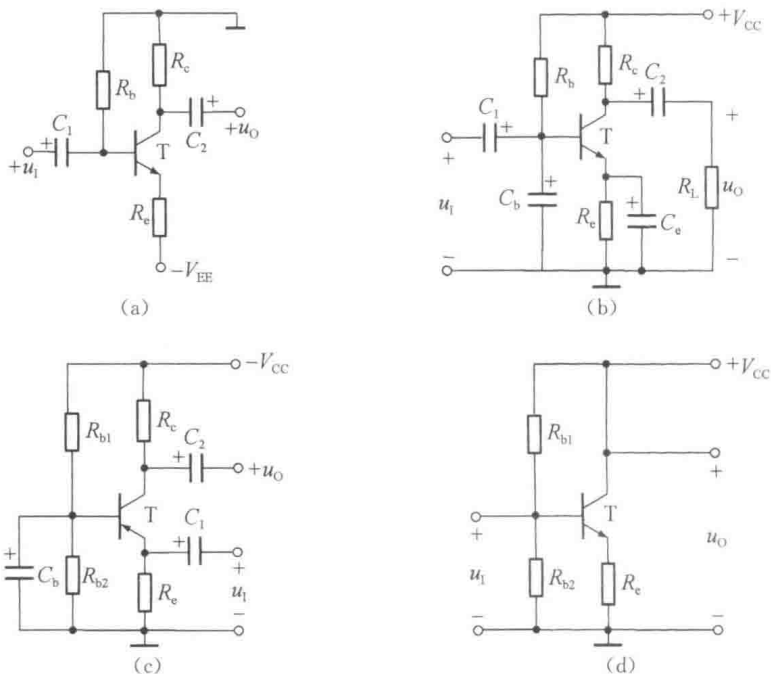


图题 2.5.2

答案:

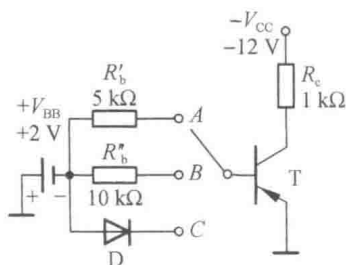
(1) c (2) b (3) c (4) a d (5) b

2.5.2 填空题



图题 2.5.3

- (1) 图题 2.5.3 所示放大电路中,能实现正常放大的电路是_____,它们分别是_____组态。
- (2) 在图题 2.5.4 所示共射放大电路中,三极管 $\beta=50$, $U_{BE}=-0.2\text{ V}$ 。问:当开关与 A 相接时,三极管处于_____状态;开关与 B 相接时,三极管处于_____状态;开关与 C 相接时,三极管处于_____状态。



图题 2.5.4

答案:

- (1) 图(a)、(c) 共射、共基 (2) 饱和 放大 截止

2.5.3 选择填空题(将正确答案的序号填在横线上)

- (1) 对于图题 2.5.1 所示放大电路,若 $V_{CC}=12\text{ V}$, $R_c=2\text{ k}\Omega$,集电极电流 I_C 计算值为 1 mA ,今用直流电压表测得 $U_{CE}=8\text{ V}$,这说明_____。

(a. 工作正常 b. 三极管 c-e 极间开路 c. 三极管 b-e 极间短路 d. 电容 C_2 短路)

- (2) 对于图题 2.5.1 所示放大电路,若仅当 R_b 增加时, U_{CEQ} 将_____;仅当 R_c 减小时,

U_{CEQ} 将____;仅当 R_L 增加时, U_{CEQ} 将____;仅当 β 减小(换管子)时, U_{CEQ} 将____。

(a. 增大 b. 减小 c. 不变 d. 不定)

(3) 对于图题 2.5.2 所示放大电路,仅当 R_{b1} 增加时, U_{CEQ} 将____;仅当 R_c 减小时, U_{CEQ} 将____;仅当 R_L 增加时, U_{CEQ} 将____;仅当 β 减小(换管子)时, U_{CEQ} 将____。

(a. 增大 b. 减小 c. 不变 d. 不定)

答案:

(1) d (2) a a c a (3) a a c c

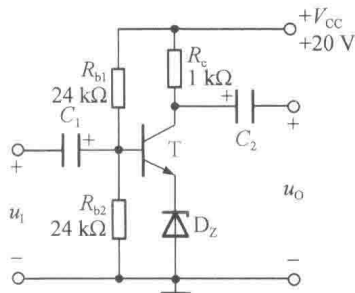
2.5.4 填空题

(1) 对于图题 2.5.1 所示放大电路,设 $V_{CC}=12\text{ V}$, $R_b=510\text{ k}\Omega$, $R_c=8\text{ k}\Omega$, $U_{BE}=0.7\text{ V}$, $U_{CES}=0.3\text{ V}$,当 $\beta=50$ 时,静态电流 $I_{BQ}=\text{_____}$, $I_{CQ}=\text{_____}$,管压降 $U_{CEQ}=\text{_____}$;若换上一个 $\beta=80$ 的管子,则 $I_{BQ}=\text{_____}$, $I_{CQ}=\text{_____}$,管压降 $U_{CEQ}=\text{_____}$,管子工作在_____状态。

(2) 对于图题 2.5.1 所示放大电路,设 $V_{CC}=12\text{ V}$,三极管 $\beta=50$, $U_{BE}=0.7\text{ V}$,若要求静态电流 $I_{CQ}=2\text{ mA}$, $U_{CEQ}=4\text{ V}$,则电路中的 $R_b=\text{_____}$, $R_c=\text{_____}$ 。

(3) 对于图题 2.5.2 所示放大电路,已知 $V_{CC}=12\text{ V}$, $R_{b1}=27\text{ k}\Omega$, $R_c=2\text{ k}\Omega$, $R_e=1\text{ k}\Omega$, $U_{BE}=0.7\text{ V}$,现要求静态电流 $I_{CQ}=3\text{ mA}$,则 $R_{b2}=\text{_____}$ 。

(4) 已知图题 2.5.5 所示的放大电路中的三极管 $\beta=40$, $U_{BE}=0.7\text{ V}$,稳压管的稳定电压 $U_Z=6\text{ V}$,则 $I_{BQ}=\text{_____}$, $I_{CQ}=\text{_____}$, $U_{CEQ}=\text{_____}$ 。



图题 2.5.5

答案:

(1) $22\text{ }\mu\text{A}$ 1.1 mA 3.2 V $22\text{ }\mu\text{A}$ 1.46 mA 0.3 V 饱和 (2) $282.5\text{ k}\Omega$ $4\text{ k}\Omega$

(3) $12\text{ k}\Omega$ (4) 0.275 mA 11 mA 3 V

2.5.5 选择填空题(将正确答案的序号填在横线上)

(1) 当输入电压为正弦信号时,如果 PNP 管共发射极放大电路发生饱和失真,则基极电流 i_b 的波形将_____,集电极电流 i_c 的波形将_____,输出电压 u_o 的波形将_____。

(a. 正半波削波 b. 负半波削波 c. 双向削波 d. 不削波)

(2) 在图题 2.5.1 放大电路中,原来没有发生非线性失真,然而在换上一个 β 比原来大的三极管后,失真出现了,这个失真必定是_____;若该电路原来发生了非线性失真,但在减小 R_b 以后,失真消失了,则失真必是_____。

(a. 截止失真 b. 饱和失真 c. 双重失真 d. 交越失真)

(3) 在图题 2.5.2 所示射极偏置电路中,其静态工作点靠近截止区,当除去旁路电容 C_e 后,该电路的最大不失真输出电压幅值 U_{om} _____,放大倍数 $|\dot{A}_u|$ _____,输入电阻 R_i _____,输出电阻 R_o _____。

[a. 增大 b. 减小 c. 不变(或基本不变) d. 变化不定]

(4) 对于图题 2.5.1 所示放大电路,若仅是 R_b 增大,则电压放大倍数 $|\dot{A}_u|$ _____,输入电阻 R_i _____,输出电阻 R_o _____。若仅是 R_c 增大,则电压放大倍数 $|\dot{A}_u|$ _____,输入电阻 R_i _____,输出电阻 R_o _____。若仅是 R_L 增大,则电压放大倍数 $|\dot{A}_u|$ _____,输入电阻 R_i _____,输出电阻 R_o _____。若仅是 β 增大,则电压放大倍数 $|\dot{A}_u|$ _____,输入电阻 R_i _____,输出电阻 R_o _____。

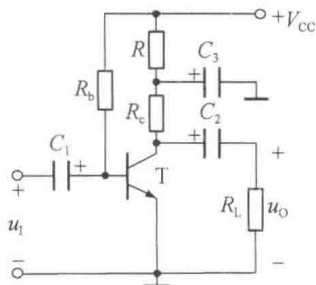
(a. 增大 b. 减小 c. 不变或基本不变 d. 变化不定)

答案:

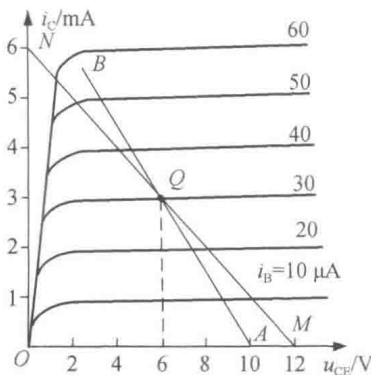
(1) d a a (2) b a (3) c b a c (4) b a c a c a a c c a c c

2.5.6 填空题

(1) 图题 2.5.6 所示放大电路的直流负载线方程为 _____,交流负载线方程为 _____。



图题 2.5.6



图题 2.5.7

(2) 已知图题 2.5.1 共射放大电路的输出特性曲线和直流负载线 MN 、交流负载线 AB 如图题 2.5.7 所示,从图中可知该电路的直流电源电压 $V_{CC} =$ _____,静态电流 $I_{CQ} =$ _____,管压降 $U_{CEQ} =$ _____,集电极电阻 $R_c =$ _____,负载电阻 $R_L =$ _____,三极管的电流放大系数 $\beta =$ _____,该电路的电压放大倍数 $\dot{A}_u =$ _____ (取 $r_{bb'} = 200 \Omega$),最大不失真输出电压幅值 $U_{om} =$ _____,电路不失真时的最大基极电流 $I_{b(max)} =$ _____,最大输入电压幅值 $U_{i(max)} =$ _____。

(3) 在图题 2.5.2 所示射极偏置放大电路中,若在集电极回路中串一只直流电流表(注:直流电流表只能测量电流的平均值),在静态时,电流表的读数为 I_{CQ} ,则下面三种情况下电流表的读数 I_C 与 I_{CQ} 的关系为(选填“>”“<”或“=”):

- ① 输出没有失真时, I_C _____ I_{CQ} ;
- ② 输出产生饱和失真时, I_C _____ I_{CQ} ;

③ 输出产生截止失真时, I_C _____ I_{CQ} 。

(4) 在图题 2.5.2 所示放大电路中, 设输入信号 u_i 为正弦波, 若输出波形的负半周被削平, 则这是 _____ 失真, 可通过 _____ 来消除这种失真; 若输出电压出现正负半波均被削平的双向失真时, 在不减小输入信号幅度的情况下, 可采用 _____ 办法来消除这种失真。

答案:

$$(1) u_{CE} = V_{CC} - i_C(R + R_c) \quad u_{CE} = U_{CEQ} - (i_C - I_{CQ})R'_L (R'_L = R_c \parallel R_L)$$

$$(2) 12 \text{ V} \quad 3 \text{ mA} \quad 6 \text{ V} \quad 2 \text{ k}\Omega \quad 4 \text{ k}\Omega \quad 100 \quad -125 \quad 4 \text{ V} \quad 3 \mu\text{A} \quad 32 \text{ mV}$$

$$(3) = < > \quad (4) \text{ 饱和} \quad \text{增大 } R_{b1} \text{ 或减小 } R_{b2} \quad \text{增大 } V_{CC}, \text{ 并适当调整 } R_{b1}$$

2.5.7 选择填空题(将正确答案的序号填在横线上)

(1) 为了使高阻输出的放大电路(或高阻信号源)与低阻负载(或低输入电阻的放大电路)很好地配合, 可以在高阻输出的放大电路与负载之间插入 _____; 为了把一个低阻输出的放大电路(或内阻极小的电压源)转变为高阻输出的放大电路(或内阻尽可能大的电流源), 可以在低阻输出的放大电路后面接入 _____。

(a. 共射电路 b. 共集电路 c. 共基电路 d. 任何一种组态的电路)

(2) 在单级放大电路中, 若输入电压为正弦波形, 用示波器观察 u_o 和 u_i 的波形, 当放大电路为共射电路时, 则 u_o 和 u_i 的相位 _____; 当放大电路为共集电路时, 则 u_o 和 u_i 的相位 _____; 当放大电路为共基电路时, 则 u_o 和 u_i 的相位 _____。

(a. 同相 b. 反相 c. 相差 90° d. 不定)

(3) 既能放大电压也能放大电流的是 _____ 组态的放大电路; 可以放大电压, 不能放大电流的是 _____ 组态的放大电路; 只能放大电流, 不能放大电压的是 _____ 组态的放大电路。

(a. 共射 b. 共集 c. 共基 d. 不定)

(4) 在共射、共集和共基三种基本放大电路组态中, 电压放大倍数小于 1 的是 _____ 组态; 输入电阻最大的是 _____ 组态, 最小的是 _____ 组态; 输出电阻最大的是 _____ 组态, 最小的是 _____ 组态。

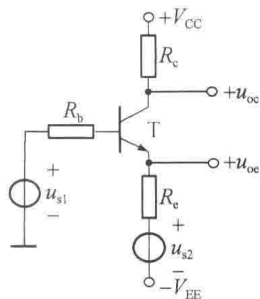
(a. 共射 b. 共集 c. 共基 d. 不定)

答案:

$$(1) b \quad c \quad (2) b \quad a \quad a \quad (3) a \quad c \quad b \quad (4) b \quad b \quad c \quad c \quad b$$

2.5.8 填空题

(1) 在图题 2.5.8 所示基本放大电路中, 若 $u_{s1} = u_s, u_{s2} = 0$, 从 u_{oc} 输出, 则该电路为 _____ 组态, 其放大倍数 $\dot{A}_{us} =$ _____, 输入电阻 $R_i =$ _____, 输出电阻 $R_o =$ _____; 若 $u_{s1} = 0, u_{s2} = u_s$, 从 u_{oc} 输出, 则该电路为 _____ 组态, 其放大倍数 $\dot{A}_{us} =$ _____, 输入电阻 $R_i =$ _____, 输出电阻 $R_o =$ _____; 若 $u_{s1} = u_s, u_{s2} = 0$, 从 u_{oc} 输出, 则该电路为 _____ 组态, 其放大倍数 $\dot{A}_{us} =$ _____, 输入电阻 $R_i =$ _____, 输出电阻 $R_o =$ _____。



图题 2.5.8

(2) 对于共射、共集和共基三种基本组态放大电路,若希望电压放大倍数大,可选用_____组态;若希望带负载能力强,应选用_____组态;若希望从信号源索取的电流小,应选用_____组态;若希望高频性能好,应选用_____组态。

答案:

(1) 共射 $-\beta R_c/[R_b+r_{be}+(1+\beta)R_e]$ $R_b+r_{be}+(1+\beta)R_e$ R_c

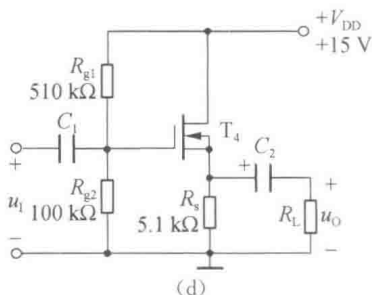
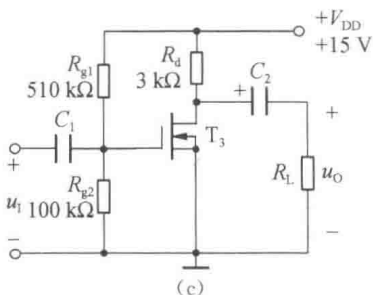
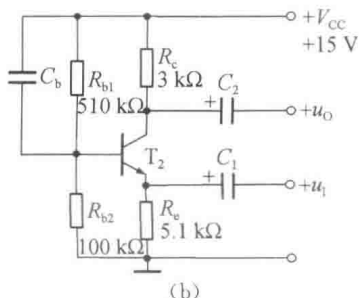
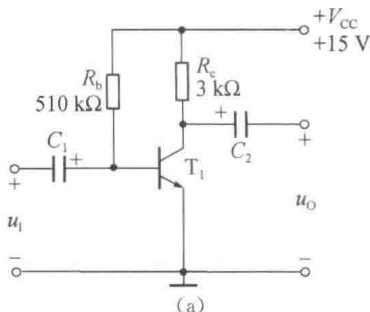
共基 $\beta R_c/[R_b+r_{be}+(1+\beta)R_e]$ $[(R_b+r_{be})/(1+\beta)]+R_e$ R_c

共集 $(1+\beta)R_e/[R_b+r_{be}+(1+\beta)R_e]$ $R_b+r_{be}+(1+\beta)R_e$ $R_e \parallel [(R_b+r_{be})/(1+\beta)]$

(2) 共射 共集 共集 共基

2.5.9 填空题

在图题 2.5.9 所示四个放大电路中,设 T_1 、 T_2 管的 $\beta=100$, $r_{be}=2\text{ k}\Omega$ 。 T_3 、 T_4 管的 $g_m=5\text{ mS}$ 。在这四个放大电路中,图(a)为_____组态,图(b)为_____组态,图(c)为_____组态,图(d)为_____组态;电压放大倍数(绝对值)最大的是_____,其值为_____,最小的是_____,其值为_____;输入电阻最大的是_____,其值为_____,最小的是_____,其值为_____;输出电阻最大的是_____,其值为_____,最小的是_____,其值为_____。



图题 2.5.9

答案:

共射 共基 共源 共漏 图(a)和图(b) 150 图(d) 0.96 图(c)和图(d)

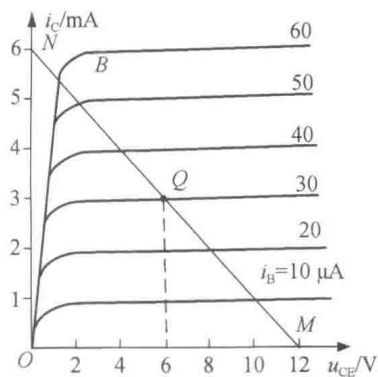
83.6 kΩ 图(b) 20 Ω 图(a)、图(b)和图(c) 3 kΩ 图(d) 192 Ω

2.5.10 图题 2.5.1 所示共射电路中的三极管具有图题 2.5.10 所示的输出特性,该电路的静态工作点 Q 和直流负载线 MN 已在图上标出。

(1) 确定该电路 V_{CC} 、 R_c 、 R_b 各为多少?(设 U_{BE} 可以忽略不计。)

(2) 若接入 $R_L=6\text{ k}\Omega$, 画出交流负载线;

(3) 若输入电流 $i_b=12\sin\omega t(\mu\text{A})$, 在保证放大信号不失真的前提下, 为尽可能减小直流损耗, 应如何调整电路参数? 调整后电路的 V_{CC} 、 R_c 、 R_b 取值多少?



图题 2.5.10

答案:

(1) $V_{CC}=12\text{ V}$, $R_c=2\text{ k}\Omega$, $R_b=400\text{ k}\Omega$ (2) $I_{CQ}=4.5\text{ mA}$

(3) $I_{BQ}=15\text{ }\mu\text{A}$, $R_b=800\text{ k}\Omega$, V_{CC} , R_c 不变

2.5.11 在图题 2.5.2 所示的电路中, $V_{CC}=20\text{ V}$, $R_{b1}=80\text{ k}\Omega$, $R_{b2}=20\text{ k}\Omega$, $R_e=3.3\text{ k}\Omega$, $R_c=R_L=10\text{ k}\Omega$, 设三极管的 $\beta=30$, $U_{BE}=0.7\text{ V}$, $r_{bb'}=200\text{ }\Omega$.

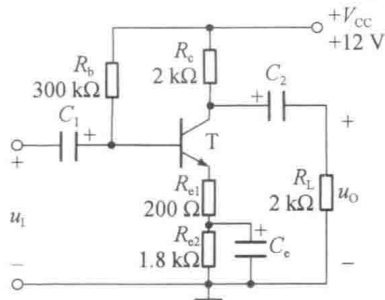
- (1) 确定静态工作点;
- (2) 画出微变等效电路;
- (3) 计算电压放大倍数 $\dot{A}_u$;
- (4) 估算最大不失真电压的幅值 U_{om} (I_{CQ} 和 U_{CEQ} 忽略不计);
- (5) 若要求放大电路的最大不失真幅度尽可能大, 则 R_{b1} 应取多大值?

答案:

(1) $I_{BQ}=33.3\text{ }\mu\text{A}$, $I_{CQ}\approx I_{EQ}=1\text{ mA}$, $U_{CEQ}=6.7\text{ V}$ (2) 略

(3) -150 (4) $U_{om}=5\text{ V}$ (5) $R_{b1}=73\text{ k}\Omega$

2.5.12 在图题 2.5.12 所示的电路中, 已知三极管的 $U_{BE}=0.7\text{ V}$, $\beta=50$, $r_{bb'}=200\text{ }\Omega$.



图题 2.5.12

- (1) 求静态工作点;
- (2) 画出微变等效电路;

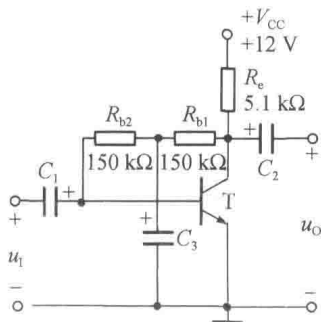
(3) 计算电压放大倍数 $\dot{A}_u$ 、 $\dot{A}_{us}$ 、 R_i 和 R_o 。

答案:

(1) $28\ \mu\text{A}$, $1.4\ \text{mA}$, $6.4\ \text{V}$ (2) 图略

(3) $r_{be}=1.15\ \text{k}\Omega$, $\dot{A}_u=-4.4$, $\dot{A}_{us}=-4.1$, $R_i=11\ \text{k}\Omega$, $R_o\approx 2\ \text{k}\Omega$

2.5.13 已知图题 2.5.13 所示电路中的三极管 $\beta=50$, $r_{bb'}=200\ \Omega$, $U_{BE}=0.7\ \text{V}$, 试求:



图题 2.5.13

(1) 静态工作点;

(2) 该电路最大不失真电压的幅值 U_{om} ;

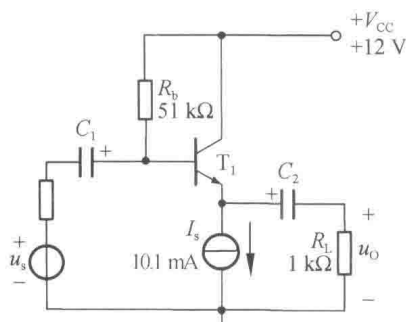
(3) 电压放大倍数 $\dot{A}_u$ 、 $\dot{A}_{us}$ 及输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 。

答案:

(1) $20\ \mu\text{A}$, $1\ \text{mA}$, $6.8\ \text{V}$ (2) $U_{om}=4.9\ \text{V}$

(3) $\dot{A}_u=-164$, $R_i=1.49\ \text{k}\Omega$, $R_o\approx 4.9\ \text{k}\Omega$, $\dot{A}_{us}=-136$

2.5.14 图题 2.5.14 所示共集电路用一个恒流源来设置静态射极电流, 已知三极管的 $U_{BE}=0.7\ \text{V}$, $\beta=100$, $r_{bb'}=200\ \Omega$ 。



图题 2.5.14

(1) 求静态工作点;

(2) 求 $\dot{A}_u$ 、 $\dot{A}_{us}$ 及 R_i 和 R_o 。(提示: 电流源 I_s 的内阻可视为无穷大)

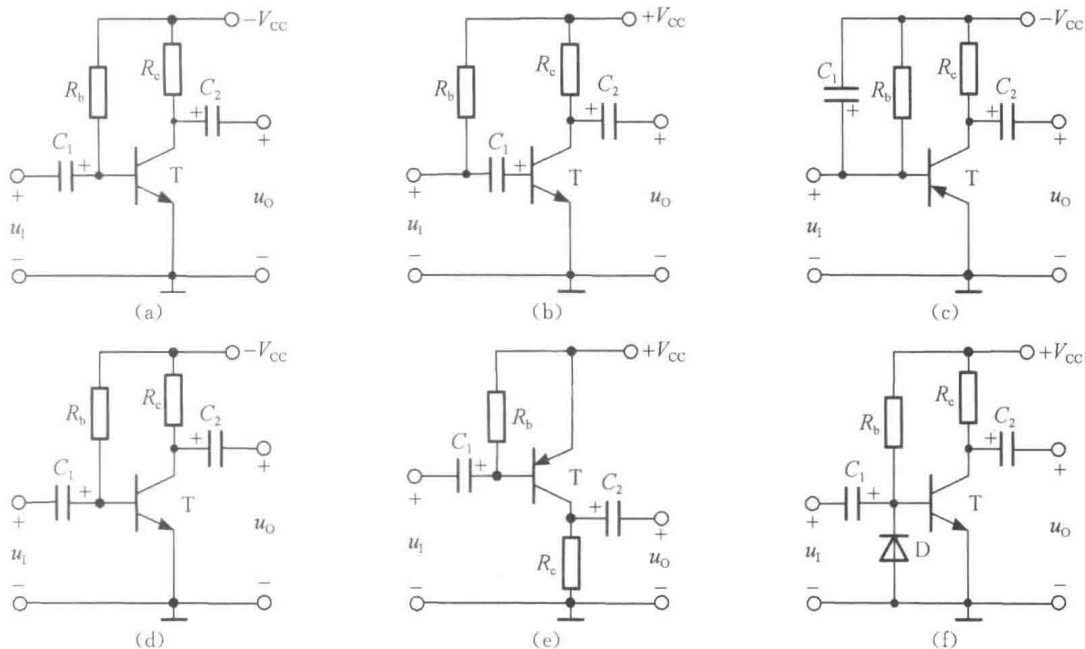
答案:

(1) $I_{BQ}=0.1\ \text{mA}$, $I_{CQ}=10\ \text{mA}$, $U_{CEQ}=5.8\ \text{V}$

(2) $\dot{A}_u=0.99$, $\dot{A}_{us}=0.97$, $R_i=33.9\ \text{k}\Omega$, $R_o\approx 10.6\ \Omega$

第二章 习题解答

2.1 试判断图题 2.1 中各级放大电路有无放大作用,并简单说明理由。

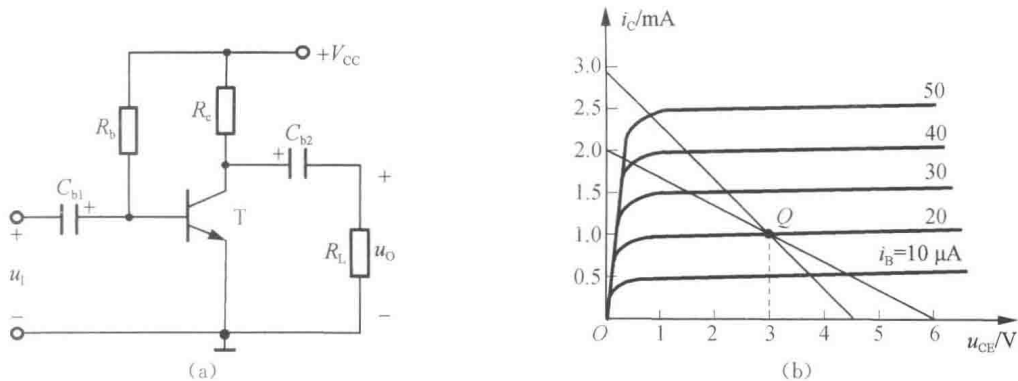


图题 2.1

解:(a) 无 (b) 无 (c) 无 (d) 有 (e) 无 (f) 有(理由略)

2.2 电路如图题 2.2(a)所示,该电路的交、直流负载线如图题 2.2(b)所示,试求:

- (1) 电源电压 V_{CC} , 静态电流 I_{BQ} , I_{CQ} 和管压降 U_{CEQ} 的值;
- (2) 电阻 R_b , R_c 的值;
- (3) 输出电压的最大不失真幅度;
- (4) 要使该电路能不失真地放大,基极正弦电流的最大幅值是多少?



图题 2.2

解:(1) 由图题 2.2(b)可知,直流负载线与横坐标的交点即 V_{CC} 值的大小,故 $V_{CC}=6\text{ V}$ 。由 Q 点的位置可知, $I_{BQ}=20\text{ }\mu\text{A}$, $I_{CQ}=1\text{ mA}$, $U_{CEQ}=3\text{ V}$ 。

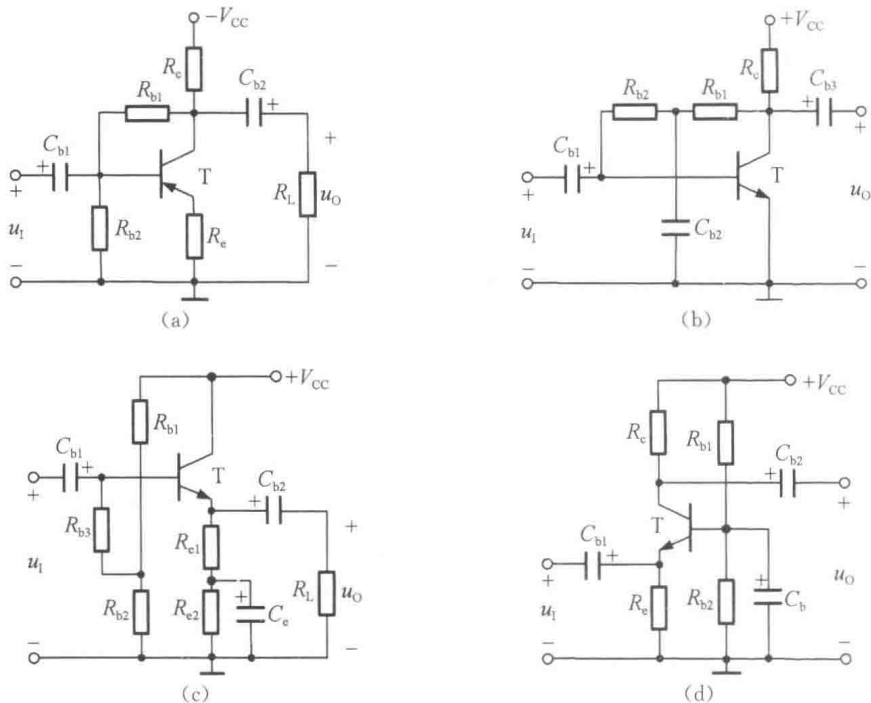
(2) 由基极回路得: $R_b \approx \frac{V_{CC}}{I_{BQ}} = 300\text{ k}\Omega$ 。

(3) 由集-射极回路得 $R_c = \frac{V_{CC} - U_{CEQ}}{I_{CQ}} = 3\text{ k}\Omega$ 。

(4) 求输出电压的最大不失真幅度,由交流负载线与输出特性的交点可知,在输入信号的正半周,输出电压 u_{CE} 从 3 V 到 0.8 V,变化范围为 2.2 V,在输入信号的负半周,输出电压 u_{CE} 从 3 V 到 4.6 V,变化范围为 1.6 V。综合考虑,输出电压的最大不失真幅度为 1.6 V。

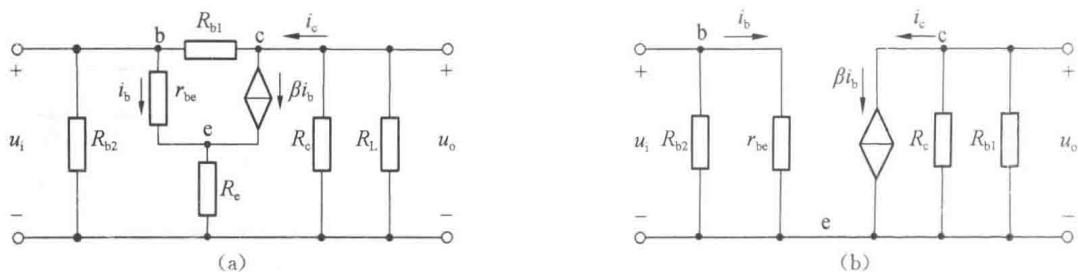
基极正弦电流的最大幅值为 $20\text{ }\mu\text{A}$ 。

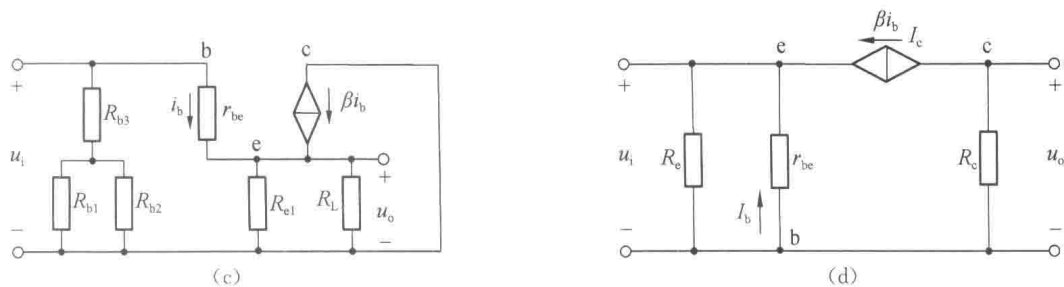
2.3 画出图题 2.3 所示电路的小信号等效电路,设电路中各电容容抗均可忽略,并注意标出电压、电流的正方向。



图题 2.3

解:图题 2.3 所示电路的小信号等效电路如图解 2.3 所示。

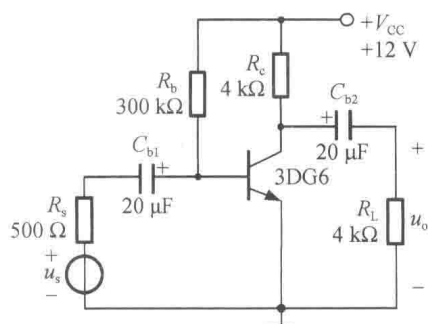




图解 2.3

2.4 在图题 2.4 所示的放大电路中, 设三极管的 $\beta=50$ 。

- (1) 估算 Q 点;
- (2) 画出简化的 H 参数小信号等效电路;
- (3) 估算 BJT 的输入电阻 r_{be} ;
- (4) 计算 $A_u = u_o/u_i$ 和 $A_{us} = u_o/u_s$ 。



图题 2.4

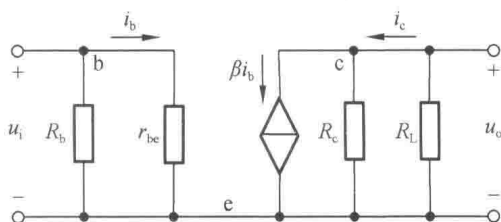
解: (1) 估算法求 Q 点:

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_b} \approx \frac{V_{CC}}{R_b} = \frac{12 \text{ V}}{300 \times 10^3 \Omega} = 40 \mu\text{A}$$

$$I_{EQ} \approx I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 50 \times 40 \mu\text{A} = 2 \text{ mA}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_c = 12 - 2 \times 4 = 4 \text{ V}$$

(2) H 参数小信号等效电路如图解 2.4 所示。

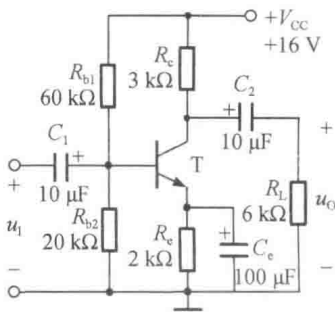


图解 2.4

$$(3) \quad r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}} = 200 + (1 + 50) \frac{26}{2} = 863 \Omega$$

$$\begin{aligned}
 (4) \quad A_u &= -\beta \frac{(R_c \parallel R_L)}{r_{be}} = -50 \times \frac{4 \parallel 4}{0.863} \approx -116 \\
 R_i &= R_b \parallel r_{be} \approx r_{be} = 0.863 \text{ k}\Omega \\
 A_{us} &= \frac{R_i}{R_s + R_i} \times A_u = \frac{0.863}{0.5 + 0.863} \times (-116) \approx -73
 \end{aligned}$$

2.5 射极偏置电路如图题 2.5 所示, 已知 $\beta=60$ 。



图题 2.5

- (1) 用估算法求 Q 点;
 - (2) 用小信号模型分析法求输入电阻 R_i , 电压增益 A_u 和输出电阻 R_o ;
 - (3) 如果电路其他参数不变, 如果要使 $U_{CEQ}=4 \text{ V}$, 问上偏置电阻 R_{b1} 为多大?
- 解: (1) 求 Q 点

$$U_{BQ} = \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} \times V_{CC} = \frac{20}{20 + 60} \times 16 \text{ V} = 4 \text{ V}$$

$$I_{CQ} \approx I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_e} = \frac{4 - 0.7}{2} = 1.65 \text{ mA}$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} \approx 28 \mu\text{A}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_c + R_e) \approx 7.75 \text{ V}$$

(2) 取 $r_{bb'} = 200 \Omega$,

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26(\text{mV})}{I_{EQ}} \approx 1.2 \text{ k}\Omega$$

$$R_i = R_{b1} \parallel R_{b2} \parallel r_{be} \approx 1.2 \text{ k}\Omega$$

$$R_o \approx R_c = 3 \text{ k}\Omega$$

$$A_u = -\beta \frac{R'_L}{r_{be}} \approx -100$$

(3) 当 $U_{CEQ} = 4 \text{ V}$ 时,

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC} - U_{CEQ}}{R_c + R_e} = 2.4 \text{ mA}$$

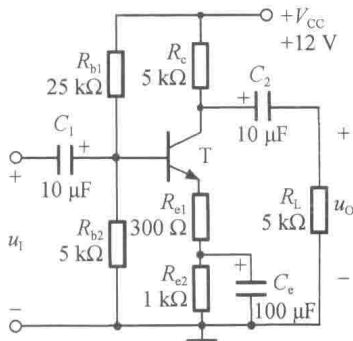
$$U_{BQ} = U_{EQ} + U_{BEQ} \approx I_{CQ}R_e + U_{BEQ} = 5.5 \text{ V}$$

上偏流电阻

$$R_{b1} = \frac{V_{CC} - U_{BQ}}{U_{BQ}} \cdot R_{b2} \approx 38.2 \text{ k}\Omega$$

2.6 电路如图题 2.6 所示, BJT 的 $\beta=100$, $r_{bb'}=100\ \Omega$ 。

- (1) 求输入电阻 R_i , 电压增益 A_u 和输出电阻 R_o ;
- (2) 若改用 $\beta=200$ 的晶体管, 则 Q 点如何变化?
- (3) 若电容 C_e 开路, 则将引起电路的哪些动态参数发生变化?



图题 2.6

解: (1) 静态分析:

$$U_{BQ} = \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} \cdot V_{CC} = \frac{5}{25 + 5} \times 12\text{ V} = 2\text{ V}$$

$$I_{CQ} \approx I_{EQ} \approx \frac{U_{BQ}}{R_{e1} + R_{e2}} \approx 1\text{ mA}, \quad I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = 10\ \mu\text{A}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_c + R_{e1} + R_{e2}) = 12\text{ V} - 1 \times (5 + 0.3 + 2)\text{ V} \approx 4.7\text{ V}$$

动态分析:

$$r_{be} = 100 + (1 + \beta) \frac{U_T}{I_{EQ}} = 100\ \Omega + (1 + 100) \frac{26(\text{mV})}{1(\text{mA})} \approx 2.73\text{ k}\Omega$$

$$A_u = -\beta \frac{(R_c \parallel R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)R_{e1}} \approx -7.6$$

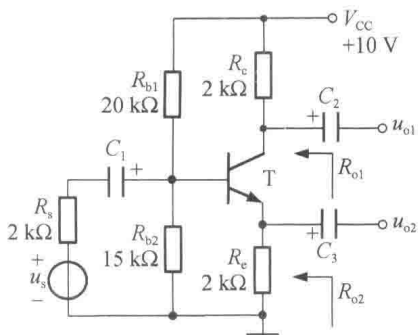
$$R_i = R_{b1} \parallel R_{b2} \parallel [r_{be} + (1 + \beta)R_{e1}] \approx 3.7\text{ k}\Omega, \quad R_o = 5\text{ k}\Omega$$

(2) 改用 $\beta=200$ 的晶体管时, I_{BQ} 减小, I_{CQ} , U_{CEQ} 不变。

(3) R_i 增大, $R_i = R_{b1} \parallel R_{b2} \parallel [r_{be} + (1 + \beta)(R_{e1} + R_{e2})] \approx 4.1\text{ k}\Omega$;

$|A_u|$ 减小, $A_u \approx -1.92$

2.7 电路如图题 2.7 所示, 设 $\beta=100$, 试求:



图题 2.7

- (1) Q 点;
- (2) 输入电阻 R_i ;
- (3) 电压增益 $A_{us1} = u_{o1}/u_s$ 和 $A_{us2} = u_{o2}/u_s$;
- (4) 输出电阻 R_{o1} 和 R_{o2} 。

解:(1)

$$U_{BQ} = \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} \cdot V_{CC} \approx 4.3 \text{ V}$$

$$I_{CQ} \approx I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_e} = 1.8 \text{ mA}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_c + R_e) \approx 2.8 \text{ V}$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} \approx 18 \mu\text{A}$$

(2)

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}} \approx 1.66 \text{ k}\Omega$$

$$R_i = R_{b1} \parallel R_{b2} \parallel [r_{be} + (1 + \beta)R_e] \approx 8.2 \text{ k}\Omega$$

(3)

$$A_{us1} = \frac{u_{o1}}{u_s} = \frac{u_{o1}}{u_i} \cdot \frac{u_i}{u_s} = -\frac{\beta R_c}{r_{be} + (1 + \beta)R_e} \cdot \frac{R_i}{R_s + R_i} = -0.79$$

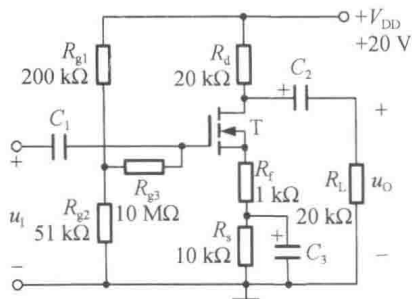
$$A_{us2} = \frac{u_{o2}}{u_s} = \frac{u_{o2}}{u_i} \cdot \frac{u_i}{u_s} = -\frac{\beta R_e}{r_{be} + (1 + \beta)R_e} \cdot \frac{R_i}{R_s + R_i} \approx 0.8$$

(4)

$$R_{o1} \approx R_c = 2 \text{ k}\Omega$$

$$R_{o2} = R_e \parallel \frac{r_{be} + (R_{b1} \parallel R_{b2} \parallel R_s)}{1 + \beta} \approx 31 \Omega$$

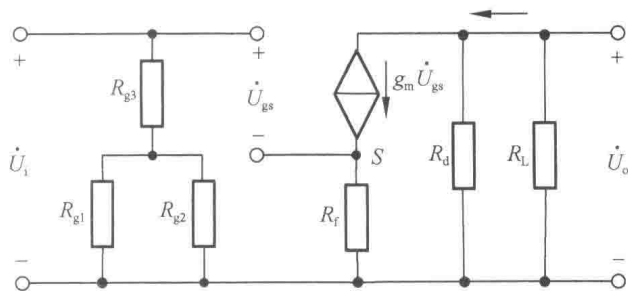
2.8 图题 2.8 所示放大电路是由 N 沟道增强型 MOSFET 组成的。MOSFET 工作点上的互导 $g_m = 2 \text{ mS}$, 设 $r_{ds} \gg R_d$ 。



图题 2.8

- (1) 画出电路的小信号模型;
- (2) 求电压增益 A_u ;
- (3) 求放大器的输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 。

解:(1) 电路的小信号模型如图解 2.8 所示

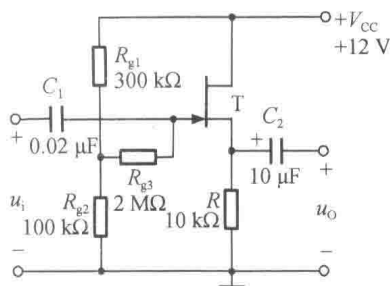


图解 2.8

$$(2) \quad A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{-g_m (R_d \parallel R_L)}{1 + g_m R_f} \approx -6.7$$

$$(3) \quad R_i = R_{g3} + R_{g1} \parallel R_{g2} \approx 10.04 \text{ M}\Omega; R_o \approx R_d = 20 \text{ k}\Omega$$

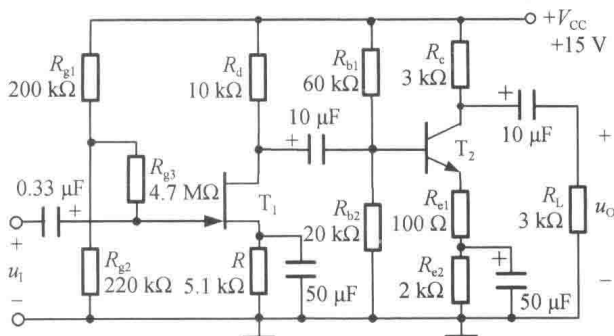
2.9 电路如图题 2.9 所示,已知场效应管的低频跨导为 $g_m = 0.9 \text{ mS}$,其他参数如图中所示。求电压增益 A_u 、输入电阻 R_i 、输出电阻 R_o 。



图题 2.9

$$\text{解: } A_u \approx \frac{g_m R}{1 + g_m R} \approx 0.92; R_i = R_{g3} + R_{g1} \parallel R_{g2} = 2.075 \text{ k}\Omega; R_o = R \parallel \frac{1}{g_m} \approx 1.02 \text{ k}\Omega$$

2.10 两级阻容耦合放大电路如图题 2.10 所示,以知 T_1 的 $g_m = 1 \text{ mS}$, $r_{ds} = 200 \text{ k}\Omega$; T_2 的 $\beta = 50$, $r_{be} = 1 \text{ k}\Omega$ 。

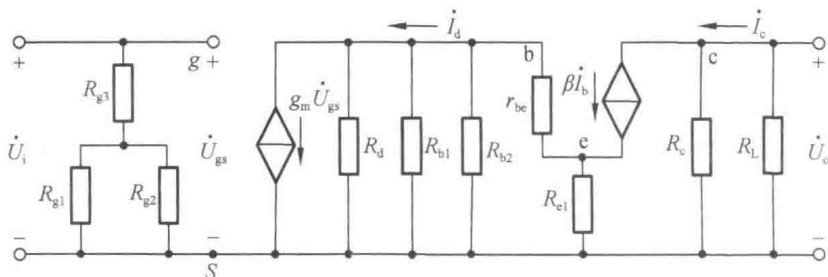


图题 2.10

- (1) 画出中频区的小信号等效电路;
- (2) 求放大的中频电压放大倍数 $A_u = u_o / u_i$;

(3) 求放大电路的输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 。

解: (1) 中频区的小信号等效电路如图解 2.10 所示。



图解 2.10

$$\begin{aligned}
 (2) \quad U_{BQ2} &= \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} \cdot V_{CC} = \frac{20}{60 + 20} \times 15 \text{ V} = 3.75 \text{ V} \\
 I_{EQ2} &= \frac{U_{BQ2} - U_{BEQ2}}{R_{e1} + R_{e2}} = \frac{(3.75 - 0.7) \text{ V}}{(0.1 + 2) \text{ k}\Omega} = 1.45 \text{ mA} \\
 r_{be2} &= r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ2}} = 200 \Omega + 51 \times \frac{26 \text{ mV}}{1.45 \text{ mA}} \approx 1.11 \text{ k}\Omega \\
 R_{i2} &= R_{b1} \parallel R_{b2} \parallel [r_{be2} + (1 + \beta)R_{e1}] = 4.39 \text{ k}\Omega \\
 A_{u1} &= -g_m(R_d \parallel R_{i2}) \approx -3.1 \\
 A_{u2} &= -\frac{\beta(R_c \parallel R_L)}{r_{be2} + (1 + \beta)R_{e1}} = -12.3 \\
 A_u &= A_{u1} \cdot A_{u2} \approx 38.1 \\
 (3) \quad R_i &= R_{g3} + (R_{g1} \parallel R_{g2}) = 4.8 \text{ M}\Omega \\
 R_o &\approx R_c = 3 \text{ k}\Omega
 \end{aligned}$$

第三章 集成电路运算放大器

3.1 教学内容要求

- (1) 电流源电路。
- (2) 差分放大电路。
- (3) 集成运算放大器。
- (4) 通用型集成运放及主要参数。

3.2 教学讲解要点

(1) 详细介绍电流源、差分电路的工作原理、特点及主要参数。电流源电路的作用是为集成运放电路中提供恒流偏置。差分放大电路的作用是抑制温漂,信号转换。

(2) 讲集成运放内部电路时,可用方框图形式做简单介绍,重点介绍同相输入端、反相输入端与输出端的相位关系。

(3) 重点介绍理想运放的特点、符号、技术指标及三种典型输入电路。

3.3 学习要求

3.3.1 学习要点

(1) 集成电路运算放大器是用集成工艺制成的、具有高增益的直接耦合多级放大电路。它一般由输入级、中间级、输出级和偏置电路四部分组成。为了抑制温漂和提高共模抑制比,常采用差分式放大电路作输入级;中间为电压增益级;互补对称电压跟随电路常用作输出级;电流源电路构成偏置电路和有源负载电路。

(2) 掌握恒流源电路的特点,即交流电阻大、直流电阻小、恒流。在集成电路中常用来作为放大电路的有源负载和决定放大电路各级 Q 点的偏置电流。

(3) 差分式放大电路是模拟集成电路的重要组成单元,特别是作为集成运放的输入级,它既能放大直流信号,又能放大交流信号;它对差模信号具有很强的放大能力,而对共模信号却具有很强的抑制能力。由于电路输入、输出方式的不同组合,共有四种典型电路。分析这些电路时,要着重分析两边电路输入信号分量的不同,至于具体指标的计算与共射(或共源)的单级电路基本一致。掌握差放抑制温漂基本原理及射极共模电阻的作用,会计算四种差分放大电路静态和动态参数。差放是本章重点、难点内容,在分立和集成电路中广泛应

用。有关差放特性必须掌握透彻。

(4) 差分式放大电路要得到高的 K_{CMR} , 在电路结构上要求两边电路对称; 偏置电流源电路要有高值的动态输出电阻。

3.3.2 本章主要概念和术语

镜像电流, 微电流源, 比例电流源, 有源负载, 差分放大抑制温漂原理, 差模信号, 差模增益, 差模输入、输出电阻, 共模信号, 共模增益, 共模输入、输出电阻, 共模抑制比。

3.4 自测题

3.4.1 选择填空题(将正确答案的序号填在横线上)

- (1) 电流源电路的特点是输出电流_____, 直流等效电阻_____, 交流等效电阻_____。
(a. 大 b. 小 c. 恒定 d. 不定)
- (2) 长尾型差分放大电路中, 电阻 R_e 的主要作用是_____。
(a. 提高输入电阻 b. 提高差模电压增益 c. 提高共模抑制比 d. 提高共模电压增益)
- (3) 放大器产生零点漂移的主要原因是_____。
(a. 环境温度变化 b. 电压增益太大 c. 采用直接耦合方式 d. 采用阻容耦合方式)
- (4) 多级直接耦合放大器中, 影响零点漂移最严重的一级是_____, 零点漂移最大的一级是_____。
(a. 输入级 b. 中间级 c. 输出级 d. 增益最高的一级)
- (5) 差分放大器由双端输入变为单端输入, 差模电压增益_____。
(a. 增加一倍 b. 为双端输入时的 $1/2$ c. 不变 d. 不确定)
- (6) 基本差分放大电路中(无 R_e 电阻), 两个单边放大器的电压增益为 100。已知差模输入信号 $U_{i1} = 10 \text{ mV}$, $U_{i2} = -10 \text{ mV}$, 则单端输出电压 $U_{o2} =$ _____。
(a. -1 V b. $+1 \text{ V}$ c. $-1/2 \text{ V}$ d. $1/2 \text{ V}$)
- (7) 差分放大电路中, 当 $U_{i1} = 300 \text{ mV}$, $U_{i2} = 200 \text{ mV}$ 时, 分解为共模输入信号 $U_{ic} =$ _____, 差模输入信号 $U_{id} =$ _____, 差模信号 $U_{id1} =$ _____。
(a. 500 mV b. 100 mV c. 250 mV d. 50 mV)
- (8) 差分放大器由双端输出改为单端输出, 共模抑制比 K_{CMR} 减小的原因是_____。
(a. $|A_{ud}|$ 不变, $|A_{uc}|$ 增大 b. $|A_{ud}|$ 减小, $|A_{uc}|$ 不变 c. $|A_{ud}|$ 减小, $|A_{uc}|$ 增大
d. $|A_{ud}|$ 增大, $|A_{uc}|$ 减小)
- (9) 在单端输出差分放大电路中, 差模电压增益 $A_{ud2} = 50$, 共模电压增益 $A_{uc} = -0.5$, 若输入电压 $U_{i1} = 80 \text{ mV}$, $U_{i2} = 60 \text{ mV}$, 输出电压 $U_{o2} =$ _____。
(a. -1.035 V b. -0.965 V c. 0.965 V d. 1.035 V)
- (10) 集成运放内部是由直接耦合方式的多级放大电路组成的, 作为放大器应用, 它_____。
(a. 能放大直流信号, 不能放大交流信号 b. 能放大交流信号, 不能放大直流信号)

c. 既能放大交流信号,也能放大直流信号)

答案:

(1) c b a (2) c (3) a (4) a c (5) c (6) b (7) c b d (8) c (9) c (提示: $u_{o2} = A_{ud2} u_{d2} + A_{uc} u_{sc}$) (10) c

3.4.2 填空

(1) 三极管电流源电路与三极管基极分压式共射放大电路,在电路结构上的差别是:前者为_____网络,后者为_____网络。

(2) 电流源电路在集成运放中,常作为_____电路和_____电路;前者的作用是_____,后者的作用是_____。

(3) 用场效应管组成基本镜像电流源,其电路工作条件是: T_1 管和 T_2 管_____,且基准电流的场效应管工作在_____区。

(4) 电流源作为放大电路的有源负载,主要是为了提高_____,因为电流源的_____大。

(5) 带 R_e 电阻的长尾型差分放大电路,对于_____和_____都有很强的抑制能力。

(6) 所谓零点漂移是_____。

(7) 差分放大电路有_____种输入/输出连接方式,其差模电压增益与_____方式有关,与_____方式无关。

(8) _____是共模信号,_____是差模信号;共模输入电压 $u_{ic} =$ _____,差模输入电压 $u_{id} =$ _____。

(9) 在单端输入长尾型差分放大电路中,基极输入信号为 u_i 时,存在 $u_{ic} =$ _____的共模干扰,双端输出时,共模电压输出 $u_{oc} =$ _____;单端输出时,共模输出电压 $|u_{oc}| =$ _____。

(10) 集成运放中,由于电路结构引起的零输入对应非零输出的现象称为_____,主要原因是_____造成的。

(11) 集成运放中,由温度变化引起零输入对应非零输出的现象称为_____,主要原因是_____造成的。

(12) 当集成运算放大器的输入偏置电流 $I_{IB} = 0.6 \mu A$,输入失调电流 $I_{IO} = 0.2 \mu A$ 时,则两个差动输入管的基极偏流分别是_____和_____。

答案:

(1) 单口 双口 (2) 偏置 有源负载 提供稳定的偏置电流 提高开环电压增益

(3) 参数对称 可变电阻 (4) 电压增益 交流等效电阻 (5) 零点漂移 共模信号

(6) 输入为零时,输出端电压不为零,随温度变化而波动 (7) 四 输出 输入

(8) $u_{i1} = u_{i2}$ $u_{i1} = -u_{i2}$ $(u_{i1} + u_{i2})/2$ $u_{i1} - u_{i2}$ (9) $u_i/2$ 0 $(R'_L/2R_e) \cdot (1/2 \cdot u_i)$

(10) 失调 两边电路参数不完全对称 (11) 零点漂移 三极管参数受温度变化影响

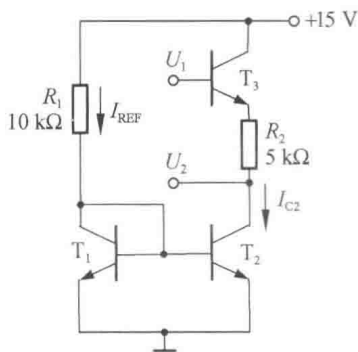
(12) $0.7 \mu A$ $0.5 \mu A$ [提示: $I_{IB} = (I_{BN} + I_{BP})/2 = 0.6, I_{IO} = |I_{BP} - I_{BN}| = 0.2$]

3.4.3 在图题 3.4.3 所示电路中, T_1 、 T_2 和 T_3 管的特性都相同,且 $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3$,并很

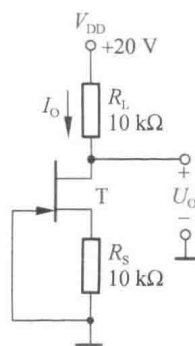
大, $U_{BE1}=U_{BE2}=U_{BE3}=0.7\text{ V}$, 求 $U_1-U_2=?$

答案:

$$I_{C2} \approx I_{REF} = 1.43\text{ mA}, U_1 - U_2 = U_{BE3} + I_{C2}R_2 = 7.85\text{ V}$$



图题 3.4.3



图题 3.4.4

3.4.4 图题 3.4.4 所示是由结型场效应管构成的普通电流源电路, 已知 $g_m = 2\text{ mS}$, $U_P = -2\text{ V}$, $I_{DSS} = 4\text{ mA}$, $R_L = 10\text{ k}\Omega$, 求: I_O 、 U_O 各为多少?

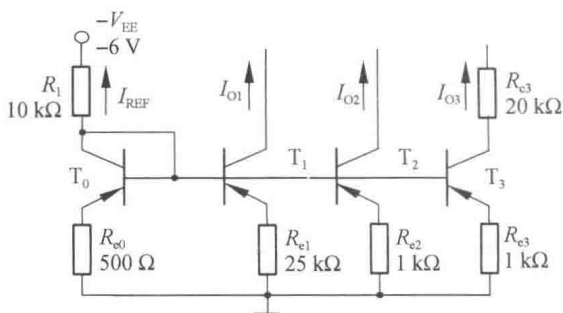
答案:

$$U_{GS} = -1\text{ V}, I_O = 1\text{ mA}, U_O = V_{DD} - I_O R_L = 10\text{ V}$$

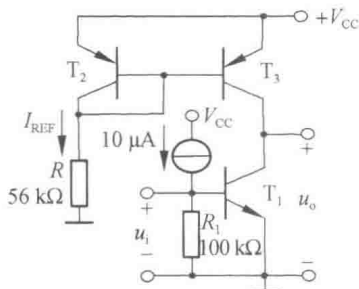
3.4.5 图题 3.4.5 所示电路是某集成运放的一个多路输出电流源电路, 图中三极管均为硅管, $U_{BE} = 0.7\text{ V}$, $\beta \gg 1$, 计算 I_{O1} , I_{O2} 和 I_{O3} 各为多少?

答案:

$$I_{REF} = 0.34\text{ mA}, I_{O1} = 6.8\text{ }\mu\text{A}, I_{O2} = I_{O3} = 0.17\text{ mA}$$



图题 3.4.5



图题 3.4.6

3.4.6 以电流源作负载的共射放大电路如图题 3.4.6 所示, 已知 $\beta_1 = 50$, $V_{CC} = 12\text{ V}$, $R = 56\text{ k}\Omega$, $R_1 = 100\text{ k}\Omega$, T_2 和 T_3 管参数相同, $r_{ce1} = r_{ce2} = r_{ce3} = 200\text{ k}\Omega$, $U_{BE} = 0.7\text{ V}$, 求放大电路的输入电阻 R_i 、输出电阻 R_o 及电压增益 $\dot{A}_u$ 。

答案:

$$I_{C1} \approx I_{REF} = 0.2\text{ mA}, r_{be1} = 6.8\text{ k}\Omega, R_i = r_{be1} \parallel 100\text{ k}\Omega \approx 6.8\text{ k}\Omega, R_o = r_{ce3} \parallel r_{ce1} = 100\text{ k}\Omega,$$

$$\dot{A}_u = -\frac{\beta_1 (r_{ce1} \parallel r_{ce2})}{r_{be1}} = -735$$

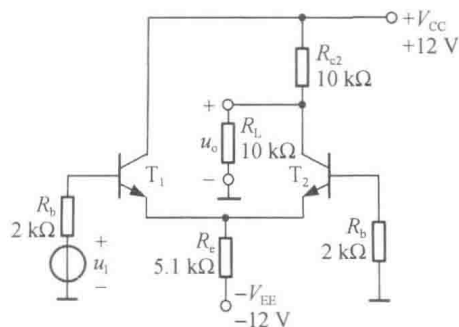
3.4.7 在如图题 3.4.7 所示放大电路中,已知 $\beta_1 = \beta_2 = 60$, $r_{be1} = r_{be2} = 1 \text{ k}\Omega$,求:

- (1) 单端输出时的 $\dot{A}_{ud2}$, R_{id} 和 R_{od} ;
- (2) 单端输出时的共模抑制比 K_{CMR} 。

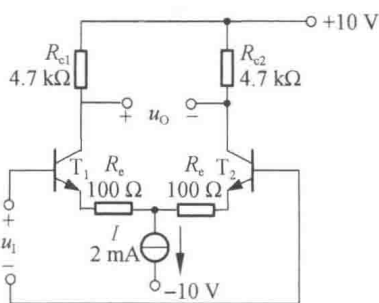
答案:

(1) $\dot{A}_{ud2} = 50$, $R_{id} = 6 \text{ k}\Omega$, $R_{od} = 10 \text{ k}\Omega$

(2) $\dot{A}_{uc} = -R'_L / 2R_e = -0.49$, $K_{CMR} = 102$



图题 3.4.7



图题 3.4.8

3.4.8 在图题 3.4.8 所示差分放大电路中,已知 $\beta = 80$, $r_{be} = 2 \text{ k}\Omega$,输入电压 $U_i = 20 \text{ mV}$,电流源 $I = 2 \text{ mA}$,求:

- (1) 输出电压 U_o ;
- (2) 输入电流 I_i ;
- (3) 最大输出电压的峰-峰值 $(U_{om})_{p.p.}$ 。

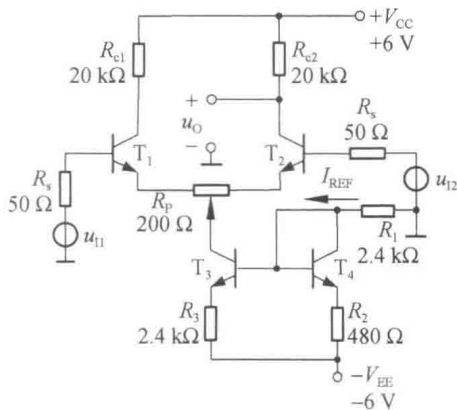
答案:

(1) $U_o = A_{ud}U_i = 37.6 \times 20 \text{ mV} = 0.752 \text{ V}$

(2) $I_i = U_i / R_i = 1 \text{ }\mu\text{A}$

(3) $U_{om} = I_c R_c = 4.7 \text{ V}$, $(U_{om})_{p.p.} = 9.4 \text{ V}$

3.4.9 具有恒流源的差分放大电路如图题 3.4.9 所示,已知所有 $\beta = 50$, $U_{BE} = 0.7 \text{ V}$, $r_{ce3} = 100 \text{ k}\Omega$,其他参数如图所示。在单端输出时,求:



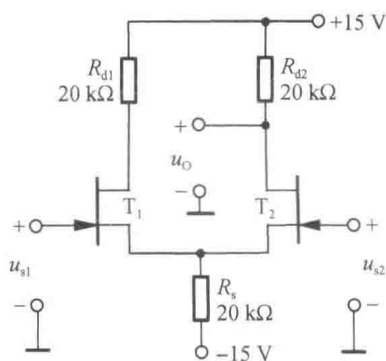
图题 3.4.9

- (1) 静态工作点 ($I_{C1}, I_{C3}, U_{CE1}, U_{CE3}$);
- (2) 最大输出电压幅值 U_{om} ;
- (3) 当 $u_{11}=210\text{ mV}, u_{12}=200\text{ mV}$ 时, $u_o=?$

答案:

- (1) $I_{REF} \approx 1.84\text{ mA}, I_{C3} \approx I_{E3} = 0.3\text{ mA}, I_{C1} = 0.15\text{ mA}, U_{CE1} = 3.75\text{ V}, U_{CE3} = 4.5\text{ V}$
- (2) 饱和侧 $U'_{om} = 2.7\text{ V}$, 截止侧 $U''_{om} = 3\text{ V}$
- (3) $r_{be1} = r_{be2} = 9.04\text{ k}\Omega, A_{ud2} = \frac{1}{2}A_u = 35.2, \dot{A}_{uc} = -\frac{R_c}{2R_e} = -\frac{20}{2 \times 1416.8} = -0.007,$
 $u_o = A_{ud}u_{1d} + A_{uc}u_{1c} = 350.56\text{ mV}$

3.4.10 图题 3.4.10 所示是场效应管差分放大电路, 已知 $g_m = 2\text{ mS}$, 其他参数如图。



图题 3.4.10

- (1) 画半边微变等效电路, 并求 A_{ud2} 和 A_{uc} ;
- (2) 求共模抑制比 K_{CMR} ;
- (3) 当 $u_{s1} = 10\text{ mV}, u_{s2} = 20\text{ mV}$ 时, 求 $u_o=?$

答案:

- (1) 图略, $A_{ud2} = \frac{1}{2}A_u = \frac{1}{2}g_m R_{d2} = 20, A_{uc} = -\frac{R_d}{2R_s} = -0.5$
- (2) $K_{CMR} = 40$ (3) $u_o = -207.5\text{ mV}$

3.4.11 已知差分放大电路的差模电压增益 $A_{ud} = 80\text{ dB}$, 共模抑制比为 86 dB , 一端输入信号为 $(3-0.001)\text{ V}$, 另一端输入信号为 $(3+0.001)\text{ V}$, 问输出电压绝对值可能有多大?

(提示: $|U_o| = |A_{ud}U_{sd} \pm A_{uc}U_{sc}|$)

答案:

$$|u_o| = 21.5\text{ V 或 } 18.5\text{ V}$$

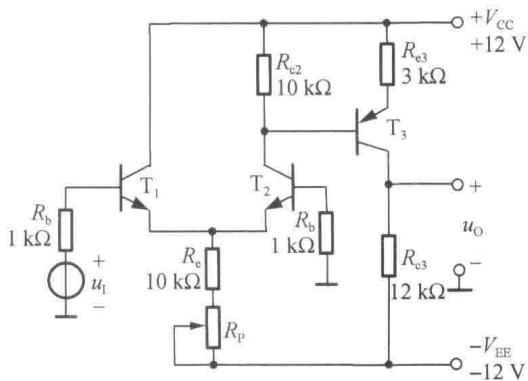
3.4.12 已知差分放大电路的输出电压 $U_o = 1000U_{11} + 999U_{12}$, 求差模电压增益 A_{ud} 、共模电压增益 A_{uc} 以及共模抑制比 K_{CMR} 。

(提示: $U_o = A_{ud}U_{1d} \pm A_{uc}U_{1c}, U_{11} = U_{1c} + U_{1d}/2, U_{12} = U_{1c} - U_{1d}/2$)

答案:

$$A_{ud} \approx -1\,000, A_{uc} = -1, K_{CMR} = 1\,000$$

3.4.13 两级直接耦合放大电路如图题 3.4.13 所示,所有 $U_{BE} = 0.7\text{ V}$, $\beta_1 = \beta_2 = 50$, $\beta_3 = 80$,其他参数如图所示。求:



图题 3.4.13

- (1) 当 $U_s = 0$ 时,若 $U_o = 0$, $R_P = ?$
- (2) 当 $U_1 = 10\text{ mV}$ 时, $U_o = ?$
- (3) 最大不失真输出电压 $U_{om} = ?$

答案:

$$(1) I_{C3} = 1\text{ mA}, U_{C2} = 8.3\text{ V}, I_{B3} = 12.5\text{ }\mu\text{A}, I_{C2} \approx I_{R_{C2}} = \frac{3 + 0.7}{10}\text{ mA} = 0.37\text{ mA},$$

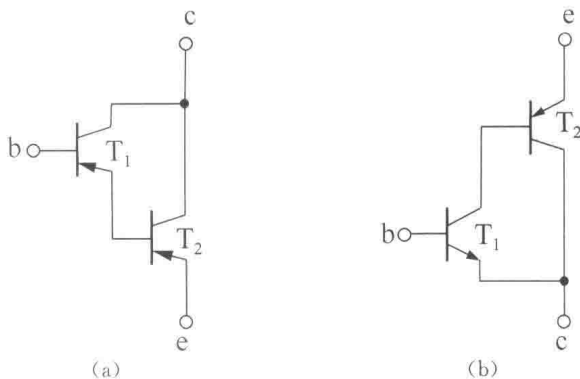
$$R_P = 5.27\text{ k}\Omega$$

$$(2) r_{be1} = \left(200 + 50 \times \frac{26}{0.37} \right) \Omega = 3.7\text{ k}\Omega, r_{be3} = 2.3\text{ k}\Omega, A_{ud} = 51, A_{u3} \approx -\frac{R_{c3}}{R_{e3}} = -4,$$

$$A_u = A_{ud} \cdot A_{u3} = -204, U_o = A_u \cdot U_1 = -2.04\text{ V}$$

$$(3) U_{CE3} = 2V_{CC} - I_{C3}(R_{c3} + R_{e3}) = 9\text{ V (靠近饱和区)}, U_{om} = \frac{R_{c3}}{R_{c3} + R_{e3}} U_{CE3} = 7.2\text{ V}$$

3.4.14 由两只三极管构成的复合管如图题 3.4.14 所示,已知 T_1 、 T_2 两管的电流放大系数分别为 β_1 、 β_2 ,输入电阻分别为 r_{be1} 、 r_{be2} 。



图题 3.4.14

(1) 试画出图(a)、(b)复合管的微变等效电路。

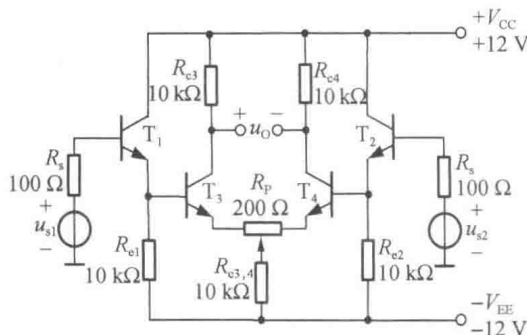
(2) 计算和比较图(a)、(b)两复合管的等效电流放大系数 β 和等效输入电阻 r_{be} 。

答案:

(1) 略 (2) 图(a) $\beta = \beta_1 + \beta_2 + \beta_1\beta_2$, $r_{be} = r_{be1} + (1 + \beta_1)r_{be2}$

图(b) $\beta = 1 + \beta_1 + \beta_1\beta_2$, $r_{be} = r_{be2}$

3.4.15 两级差分放大电路如图题 3.4.15 所示,工作在双入—双出方式,所有 $\beta = 50$, $U_{BE} = 0.7 \text{ V}$,其他参数如图。求:



图题 3.4.15

(1) 静态工作点 (I_{C1} , U_{CE1} , I_{C3} , U_{CE3});

(2) R_i , R_o 和 A_u 。

答案:

(1) $I_{C1} = I_{C2} = 1.13 \text{ mA}$, $U_{CE1} = U_{CE2} = 12.7 \text{ V}$

$$I_{C3} = I_{C4} = \frac{1}{2} I_{E3,4} = \frac{1}{2} \times \frac{12 \text{ V} - 1.4 \text{ V}}{10 \text{ k}\Omega} \approx 0.5 \text{ mA}$$

$$U_{C3} = 7 \text{ V}, U_{CE3} = (7 + 1.4) \text{ V} = 8.4 \text{ V}$$

(2) $r_{be1} = r_{be2} \approx 1.4 \text{ k}\Omega$, $r_{be3} = r_{be4} \approx 2.85 \text{ k}\Omega$

$$R_i = 2 \left\{ R_s + r_{be1} + \beta_1 \left[R_{e1} \parallel \left(r_{be3} + \beta_3 \frac{R_P}{2} \right) \right] \right\} = 441.2 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = 2R_c = 20 \text{ k}\Omega, A_{u1} = 1, A_{u2} = -\beta_3 R_c / \left(r_{be3} + \beta_3 \frac{R_P}{2} \right) \approx -64$$

$$A_u = A_{u1} A_{u2} = -64$$

第三章 习题解答

3.1 电路如图题 3.1 所示,已知 $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 100$ 。各管的 U_{BE} 均为 0.7 V ,试求 I_{C3} 的值。

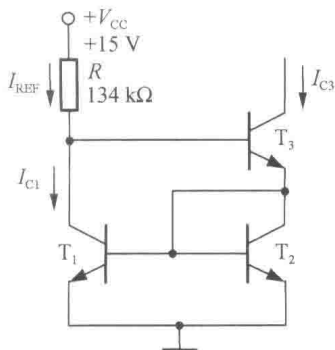
解:分析估算如下:

$$I_{REF} = \frac{V_{CC} - U_{BE3} - U_{BE2}}{R} = 100 \mu\text{A}$$

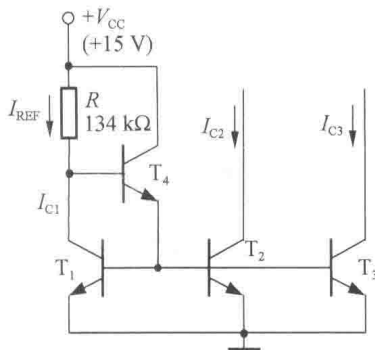
$$I_{C1} = I_{C2} = I_C; \quad I_{E3} = I_{E2}$$

$$I_{REF} = I_{C1} + I_{B3} = I_{C1} + I_{B2} = I_C + \frac{I_C}{\beta}$$

$$I_{C3} = \frac{\beta}{1+\beta} \cdot I_{REF} \approx I_{REF} = 100 \mu A$$



图题 3.1



图题 3.2

3.2 多路电流源电路如图题 3.2 所示, 已知所有晶体管的特性均相同, U_{BE} 均为 0.7 V。试求 I_{C2} 、 I_{C3} 为多少。

解: 因为 T_1 、 T_2 、 T_3 的特性均相同, 且 U_{BE} 均相同, 所以它们的基极、集电极电流均相等, 设集电极电流为 I_C 。先求出 R 中电流, 再求解 I_{C2} 、 I_{C3} 。

$$I_{REF} = \frac{V_{CC} - U_{BE4} - U_{BE1}}{R} = 100 \mu A$$

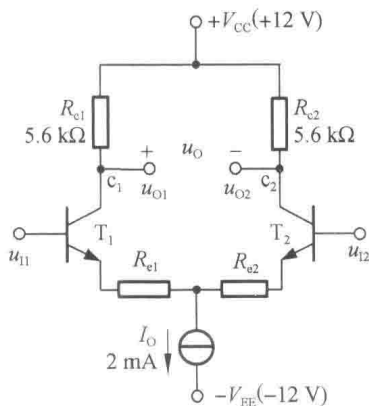
$$I_{REF} = I_{C1} + I_{B3} = I_{C1} + \frac{3I_B}{1+\beta} = I_C + \frac{3I_C}{\beta(1+\beta)}$$

$$I_C = \frac{\beta^2 + \beta}{\beta^2 + \beta + 3} \cdot I_{REF}$$

当 $\beta(1+\beta) \gg 3$ 时,

$$I_{C2} = I_{C3} \approx I_{REF} = 100 \mu A$$

3.3 图题 3.3 所示为双端输入双端输出差分式放大电路, 已知 T_1 、 T_2 两管参数一致, $\beta=100$, $U_{BE}=0.6$ V, $R_{e1}=R_{e2}=100 \Omega$, 电流源动态输出电阻 $r_o=100$ kΩ。



图题 3.3

- (1) 当 $u_{i1}=0.01\text{ V}$, $u_{i2}=-0.01\text{ V}$ 时, 求输出电压 $u_O=u_{O1}-u_{O2}$ 的值。
- (2) 当 c_1, c_2 间接入负载电阻 $R_L=5.6\text{ k}\Omega$ 时, 求 u'_O 的值。
- (3) 单端输出且 $R_L=\infty$ 时, $u_{O2}=?$ 求 A_{ud2}, A_{uc2} 和 K_{CMR} 的值。
- (4) 求电路的差模输入电阻 R_{id} 、共模输入电阻 R_{ic} 和不接 R_L 时, 单端输出的输出电阻 R_{o2} 。

解: (1) 当 $u_{i1}=0.01\text{ V}$, $u_{i2}=-0.01\text{ V}$ 时,

$$I_O=2\text{ mA}, \quad I_{C1}=\frac{1}{2}I_O=\frac{2}{2}\text{ mA}=1\text{ mA}$$

$$r_{be1}=r_{be2}=200\ \Omega+(1+\beta)\frac{26\text{ mV}}{I_{E1}}\approx 2.8\text{ k}\Omega$$

$$A_{ud}=-\frac{\beta R_{c1}}{r_{be1}+(1+\beta)R_{e1}}=-\frac{100\times 5.6}{2.8+(1+100)\times 0.1}=-43.41$$

$$u_O=A_{ud}\times u_{id}=-43.41\times [0.01-(-0.01)]\text{ V}\approx -0.87\text{ V}$$

(2) 当 c_1, c_2 间接入 $R_L=5.6\text{ k}\Omega$ 时,

$$A'_{ud}=-\frac{\beta[R_{c1}\parallel(\frac{1}{2}R_L)]}{r_{be1}+(1+\beta)R_{e1}}=-\frac{100\times 1.87}{2.8+(1+100)\times 0.1}=-14.5$$

$$u'_O=A'_{ud}u_{id}=-14.5\times 0.02\text{ V}=-0.29\text{ V}$$

(3) 单端输出, $R_L=\infty$ 时, 差模电压增益

$$A_{ud2}=\frac{1}{2}\cdot\frac{\beta R_{c2}}{r_{be2}+(1+\beta)R_{e2}}=\frac{1}{2}\cdot\frac{100\times 5.6}{2.8+(1+100)\times 0.1}\approx 21.7$$

输出电压

$$u_{O2}=A_{ud2}\cdot u_{id}=21.7\times 0.02=0.43\text{ V}$$

共模电压增益为

$$A_{uc2}\approx -\frac{R_c}{2r_o}=-\frac{5.6}{2\times 100}=-0.028$$

共模抑制比

$$K_{CMR}=\left|\frac{A_{ud2}}{A_{uc2}}\right|\approx 775$$

(4) 求电路的 R_{id}, R_{ic} 和 R_{o2}

差模输入电阻

$$R_{id}=2[r_{be}+(1+\beta)R_{e1}]=25.8\text{ k}\Omega$$

$$R_{ic}=\frac{1}{2}[r_{be1}+(1+\beta)(R_{e1}+2r_o)]\approx 10.1\text{ M}\Omega$$

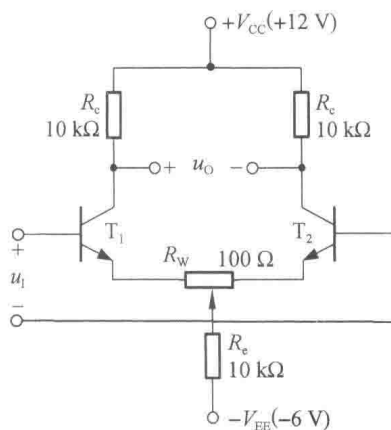
单端输出电阻

$$R_{o2}=R_c=5.6\text{ k}\Omega$$

3.4 图题 3.4 所示为双端输入双端输出差分式放大电路, 已知 T_1, T_2 两管参数一致, $\beta_1=\beta_2=100, U_{BE1}=U_{BE2}=0.7\text{ V}, r_{bb'}=100\ \Omega$, 当 R_w 滑动到 midpoint 时, 试计算:

(1) 电路的静态工作点 Q 。

(2) 差模电压放大倍数 A_{ud} 、差模输入电阻 R_{id} 和差模输出电阻 R_o 。



图题 3.4

解: (1) R_W 滑动端在中点时 T_1 管和 T_2 管的发射极静态电流分析如下:

$$U_{BEQ} + I_{EQ} \cdot \frac{R_W}{2} + 2I_{EQ}R_e = V_{EE}$$

$$I_{EQ} = \frac{V_{EE} - U_{BEQ}}{\frac{R_W}{2} + 2R_e} \approx 0.517 \text{ mA}$$

(2) A_{ud} 和 R_{id} 分析如下:

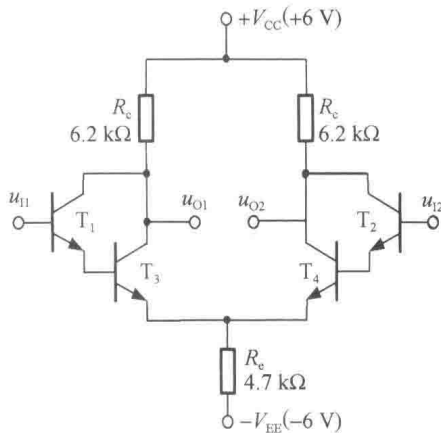
$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}} \approx 5.18 \text{ k}\Omega$$

$$A_{ud} = -\frac{\beta R_c}{r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_W}{2}} \approx -97$$

$$R_{id} = 2r_{be} + (1 + \beta)R_W \approx 20.5 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = 20 \text{ k}\Omega$$

3.5 电路如图题 3.5 所示, 设 BJT $\beta_1 = \beta_2 = 30, \beta_3 = \beta_4 = 100, U_{BE1} = U_{BE2} = 0.6 \text{ V}, U_{BE3} = U_{BE4} = 0.7 \text{ V}$ 。试计算双端输入、单端输出时的 R_{id} 、 A_{ud1} 、 A_{uc1} 及 K_{CMR} 的值。



图题 3.5

解:静态时,

$$u_{11} = u_{12} = 0$$

$$U_{E3} = U_{E4} = [0 - (0.6 + 0.7)] \text{ V} = -1.3 \text{ V}$$

$$I_{E3} = I_{E4} = \frac{1}{2} I_E = \frac{1}{2} \times \frac{U_{E3} - (-V_{EE})}{R_e} = \frac{1}{2} \times \frac{-1.3 + 6}{4.7 \times 10^3} \text{ A} = 0.5 \text{ mA}$$

$$I_{E1} = I_{E2} = \frac{I_{E3}}{\beta_3} = \frac{0.50}{100} \text{ mA} = 0.005 \text{ mA}$$

$$r_{be3} = r_{be4} = 200 \Omega + (1 + \beta_3) \frac{U_T}{I_{E3}} = \left(200 + 101 \times \frac{26}{0.5} \right) \Omega \approx 5.45 \text{ k}\Omega$$

$$r_{be1} = r_{be2} = 200 \Omega + (1 + \beta_1) \frac{U_T}{I_{E1}} = \left(200 + 31 \times \frac{26}{0.005} \right) \Omega \approx 161.4 \text{ k}\Omega$$

由 T_1, T_3 的集电极单端输出时的差模电压增益

$$A_{ud1} = \frac{-\beta_1 \beta_3 R_c}{2[r_{be1} + (1 + \beta_1)r_{be3}]} = \frac{-100 \times 30 \times 6.2}{2 \times (161.4 + 31 \times 5.45)} \approx -28$$

单端输出时的共模电压增益

$$A_{uc1} = \frac{-\beta_1 \beta_3 R_c}{r_{be1} + (1 + \beta_1)[r_{be3} + (1 + \beta_3)2R_e]} = \frac{-100 \times 30 \times 6.2}{161.4 + 31 \times [5.45 + (101 \times 2 \times 4.7)]} \approx -0.63$$

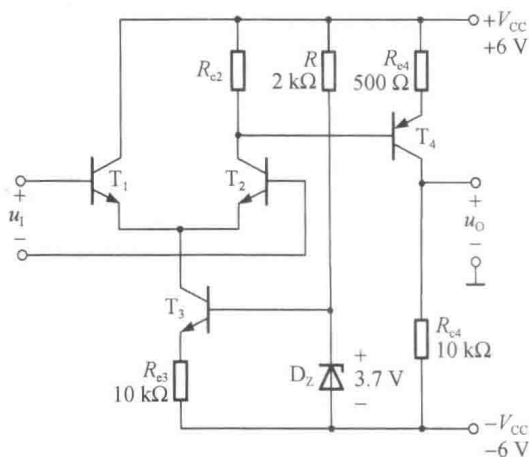
共模抑制比

$$K_{CMR} = \left| \frac{A_{ud1}}{A_{uc1}} \right| = \left| \frac{-28}{-0.63} \right| = 44.4$$

差模输入电阻

$$R_{id} = 2[r_{be1} + (1 + \beta_1)r_{be3}] = 2 \times (161.4 + 31 \times 5.45) = 660.7 \text{ k}\Omega$$

3.6 电路如图题 3.6 所示,所有晶体管均为硅管, β 均为 60, $r_{bb'} = 100 \Omega$ 。静态时 $|U_{BE}| = 0.6 \text{ V}$, $u_O = 0 \text{ V}$, 试求:



图题 3.6

(1) 静态时 T_1 管和 T_2 管的发射极电流和 R_{e2} 的值。

(2) 电路的电压放大倍数 $A_u = u_O/u_I$, 输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 。

解: (1) 当 $u_I = 0$ 时 $u_O = 0$, T_4 管的集电极电流 $I_{CQ4} = V_{CC}/R_{c4} = 0.6 \text{ mA}$ 。

R_{c2} 的电流及其阻值分别为

$$I_{R_{c2}} = I_{C2} - I_{B4} = I_{C2} - \frac{I_{CQ4}}{\beta} = 0.14 \text{ mA}$$

$$R_{c2} = \frac{I_{E4} R_{E4} + |U_{BEQ4}|}{I_{R_{c2}}} \approx 7.14 \text{ k}\Omega$$

(2) 电压放大倍数求解过程如下:

$$r_{be2} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ2}} \approx 10.7 \text{ k}\Omega$$

$$r_{be4} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ4}} \approx 2.74 \text{ k}\Omega$$

$$\dot{A}_{u1} = \frac{\beta(R_{c2} \parallel [r_{be4} + (1 + \beta)R_{e4}])}{2r_{be2}} \approx 16.5$$

$$\dot{A}_{u2} = -\frac{\beta R_{c4}}{r_{be4} + (1 + \beta)R_{e4}} \approx -18$$

$$\dot{A}_u = \dot{A}_{u1} \cdot \dot{A}_{u2} \approx -297$$

输入电阻为第一级差分放大电路的输入电阻

$$R_i = 2r_{be2} = 2 \times 10.7 \text{ k}\Omega = 21.4 \text{ k}\Omega$$

输出电阻为第二级共射放大电路的输出电阻

$$R_o \approx R_c = 10 \text{ k}\Omega$$

第四章 放大电路的频率响应

4.1 教学内容要求

- (1) 频率响应(特性)的基本概念及波特图表示法。
- (2) 共射放大电路的频率特性。
- (3) 共基放大电路的频率特性。
- (4) 多级放大电路的频率特性。

4.2 教学讲解要点

(1) 详细介绍频率特性基本概念并引出波特图表示法。阐述电压放大倍数在高频端、低频端降低的影响因素,让初学者认识到带宽 BW 是放大电路的重要技术指标。

(2) 讲述共射放大电路频率特性时,公式推导简明扼要,讲述表达式结果的物理概念,重点是画出波特图。

(3) 在单级放大电路频率特性分析的基础上,阐述多级放大电路频率特性的波特图的画法。

(4) 共基放大电路的频率特性,课时少的专业可不讲。

4.3 学习要求

4.3.1 学习要点

(1) 了解放大倍数是信号频率的函数。这种函数关系就是放大电路的频率特性。为了对放大电路的频率特性进行定量分析,应用了混合 π 模型等效电路。频率特性的描述方法通常有波特图和用复数表示的放大倍数表达式,要阐述清楚、透彻,还要简明扼要。

(2) 熟悉放大电路的放大倍数在高频段下降的主要原因是晶体管极间电容和实际连线间的分布电容;在低频端下降的主要原因是耦合电容和旁路电容。

(3) 截止频率的计算方法是时间常数法。即求出该电容所在回路的时间常数 τ ,则截止频率可求,即 $f=1/2\pi\tau$ 。在一般情况下 $f_H \gg f_L$,因此可找出有关回路分别计算。

(4) 学会分析高、低频段只考虑一个电容起作用的放大电路的频率响应并画出波特图。求出 f_H 和 f_L 的具体数值及 A_{um} 的数值和相位关系,用折线法即可画出波特图。

4.3.2 本章主要概念和术语

增益的复函数表达式,幅频特性,相频特性,上限截止频率 f_H ,下限截止频率 f_L ,带宽 BW ,直接耦合放大器的 BW ,频率失真,增益带宽积,影响低频段增益降低的因素,影响高频段增益降低的因素,密勒效应,归一化波特图,完整的频率特性表达式,多级放大器的频率特性画法,多级放大器的上、下截止频率的表达式。

4.4 自测题

4.4.1 选择正确答案填入空格内

(1) 测试放大电路输出电压幅值与相位的变化,可以得到它的频率响应,条件是_____。

- A. 输入电压幅值不变,改变频率
- B. 输入电压频率不变,改变幅值
- C. 输入电压的幅值与频率同时变化

(2) 放大电路在高频信号作用时放大倍数数值下降的原因是_____,而低频信号作用时放大倍数数值下降的原因是_____。

- A. 耦合电容和旁路电容的存在
- B. 半导体管极间电容和分布电容的存在
- C. 半导体管的非线性特性
- D. 放大电路的静态工作点不合适

(3) 当信号频率等于放大电路的 f_L 或 f_H 时,放大倍数的值约下降到中频时的_____。

- A. 0.5 倍
- B. 0.7 倍
- C. 0.9 倍

即增益下降_____。

- A. 3 dB
- B. 4 dB
- C. 5 dB

(4) 对于单管共射放大电路,当 $f=f_L$ 时, $\dot{U}_o$ 与 $\dot{U}_i$ 的相位关系是_____。

- A. $+45^\circ$
- B. -90°
- C. -135°

当 $f=f_H$ 时, $\dot{U}_o$ 与 $\dot{U}_i$ 的相位关系是_____。

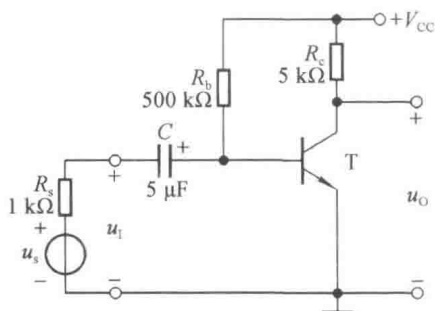
- A. -45°
- B. -135°
- C. -225°

答案:

(1) A (2) B A (3) B A (4) C C

4.4.2 电路如图题 4.4.2 所示。已知: $V_{CC}=12\text{ V}$, 晶体管的 $C_\mu=4\text{ pF}$, $f_T=50\text{ MHz}$, $r_{bb'}=100\ \Omega$, $\beta_0=80$ 。试求解:

- (1) 中频电压放大倍数 $\dot{A}_{usm}$;
- (2) C_π' ;
- (3) f_H 和 f_L ;
- (4) 画出波特图。



图题 4.4.2

答案：

(1) 静态及动态的分析估算：

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_b} \approx 22.6 \mu A \quad I_{EQ} = (1 + \beta) I_{BQ} \approx 1.8 \text{ mA} \quad U_{CEQ} = V_{CC} - I_c R_c \approx 3 \text{ V}$$

$$r_{b'e} = (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}} \approx 1.17 \text{ k}\Omega \quad R_i = r_{be} \parallel R_b \approx 1.27 \text{ k}\Omega \quad g_m = \frac{I_{EQ}}{U_T} \approx 69.2 \text{ mS}$$

$$\dot{A}_{usm} = \frac{R_i}{R_s + R_i} \cdot \frac{r_{b'e}}{r_{be}} (-g_m R_c) \approx -178$$

(2) 估算 C'_π ：

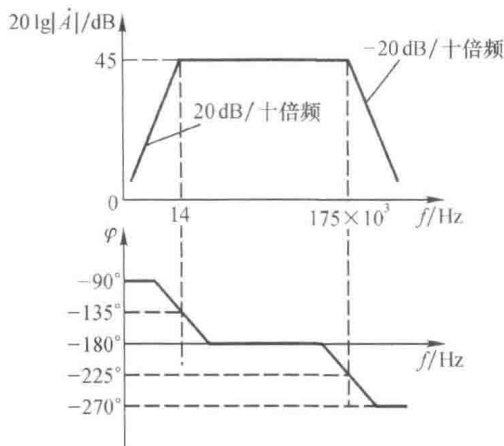
$$f_T \approx \frac{\beta_0}{2\pi r_{b'e} (C_\pi + C_\mu)} \quad C_\pi \approx \frac{\beta_0}{2\pi r_{b'e} f_T} - C_\mu \approx 214 \text{ pF} \quad C'_\pi = C_\pi + (1 + g_m R_c) C_\mu \approx 1602 \text{ pF}$$

(3) 求解上限、下限截止频率：

$$R = r_{b'e} \parallel (r_{b'b} + R_s \parallel R_b) \approx r_{b'e} \parallel (r_{b'b} + R_s) \approx 567 \Omega$$

$$f_H = \frac{1}{2\pi R C'_\pi} \approx 175 \text{ kHz} \quad f_L = \frac{1}{2\pi (R_s + R_i) C} \approx 14 \text{ Hz}$$

(4) 在中频段的增益为 $20 \lg |\dot{A}_{usm}| \approx 45 \text{ dB}$ ，频率特性曲线如图解 4.4.2 所示。



图解 4.4.2

4.4.3 某放大电路电压放大倍数的表达式为：

$$\dot{A}_u = \frac{150 \left(j \frac{f}{50} \right)}{\left(1 + j \frac{f_L}{50} \right) \left(1 + j \frac{f}{10^5} \right)}$$

式中, f 的单位为 Hz, 它的中频电压放大倍数 $\dot{A}_{usm}$ 是多大? 电路的上、下限截止频率 f_L 和 f_H 各是多少? 试画出波特图。

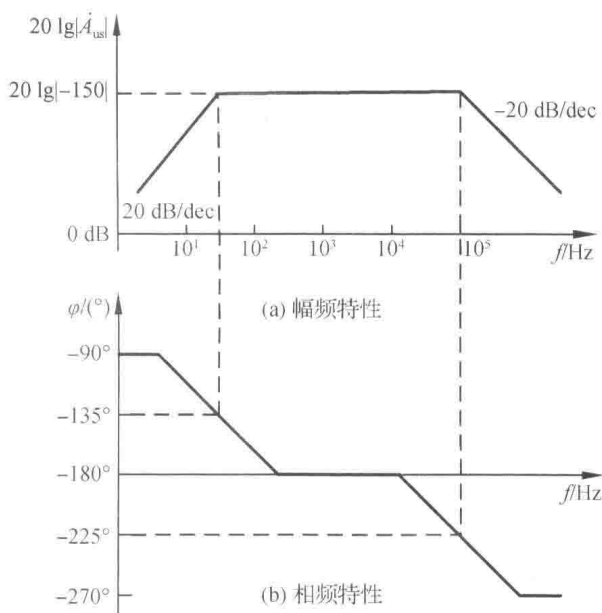
答案：

(1) 根据标准的频率响应表达式

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{A}_{usm} \left(j \frac{f}{f_L} \right)}{\left(1 + j \frac{f_L}{f} \right) \left(1 + j \frac{f}{f_H} \right)}$$

得知 $f_L = 50 \text{ Hz}$, $f_H = 10^5 \text{ Hz}$, $\dot{A}_{usm} = -150$ 。

(2) $\dot{A}_u$ 的波特图如图解 4.4.3 所示。



图解 4.4.3

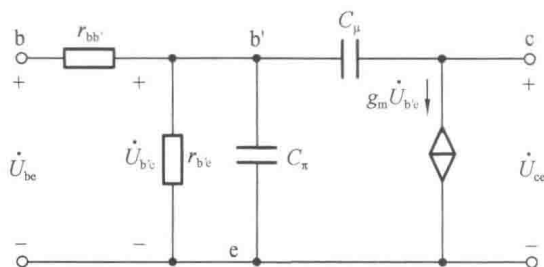
4.4.4 从手册上查到高频小功率三极管 3DG7C $f_T = 100 \text{ MHz}$, $C_\mu = 12 \text{ pF}$; 又知道当 $I_C = 30 \text{ mA}$ 时, 对应的低频 H 参数为 $\beta = 50$, $r_{be} = 700 \Omega$, $h_{oe} = 0.2 \text{ mA/V}$, 试画出这个三极管在高频时的混合 π 模型等效电路, 并求等效电路中各元件的参数。

答案：

(1) 三极管在高频时的混合 π 模型等效电路如图解 4.4.4 所示。

(2) 求等效电路中各元件的值；

$$g_m = \frac{I_{EQ}}{U_T} = \frac{30}{26} \approx 1.15 (\text{mS})$$



图解 4.4.4

$$r_{b'e} = \frac{\beta}{g_m} = \frac{50}{1.15} \approx 43(\Omega)$$

$$r_{bb'} = r_{be} - r_{b'e} = 700 - 43 = 657(\Omega)$$

$$C_\pi = \frac{g_m}{2\pi f_T} = \frac{1.15 \times 10^{-3}}{2 \times 3.14 \times 100 \times 10^6} = 183(\text{pF})$$

第四章 习题解答

4.1 在图 4.3.1 所示单管共射放大电路中,假设分别改变下列各项参数,试分析放大电路的中频电压放大倍数 $|\dot{A}_{um}|$ 、下限频率 f_L 和上限频率 f_H 将如何变化。

- (1) 增大隔直电容 C_1 ;
- (2) 增大基极电阻 R_b ;
- (3) 增大集电极电阻 R_c ;
- (4) 增大共射极电流放大系数 β ;
- (5) 增大三极管极间电容 C_π, C_μ 。

解:(1) C_1 增大时, f_L 下降,其他不变;

(2) R_b 增大时, $|\dot{A}_{um}|$ 下降,其他基本不变;

(3) R_c 增大时, $|\dot{A}_{um}|$ 增大,其他基本不变;

(4) 当 $\beta \gg 1$ 以后,当 β 再增大时, $|\dot{A}_{um}|$ 基本不变;

(5) $C_{b'e}, C_{b'c}$ 增大时, f_H 下降,其他不变。

4.2 若某一放大电路的电压放大倍数为 100 倍,则其对数电压增益是多少分贝? 另一放大电路的对数电压增益为 80 dB,则其电压放大倍数是多少?

解: $|\dot{A}_u| = 100, 20\lg|\dot{A}_u| = 40 \text{ dB}; 20\lg|\dot{A}_u| = 80 \text{ dB}, |\dot{A}_u| = 10^4$ 。

4.3 已知单管共射放大电路的中频电压放大倍数 $\dot{A}_{um} = -200, f_L = 10\text{Hz}, f_H = 1\text{MHz}$ 。

(1) 画出放大电路的波特图;

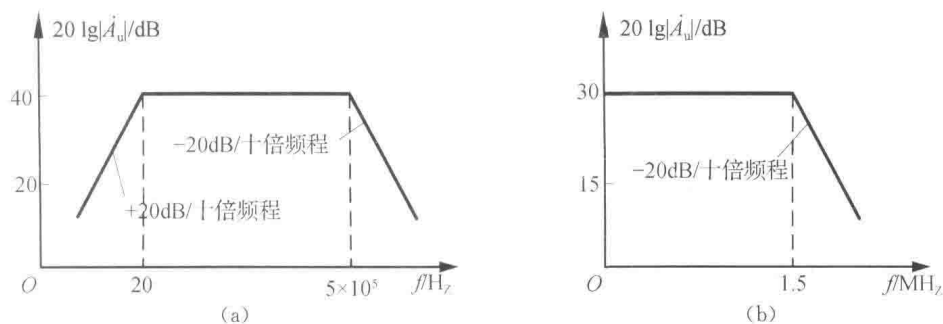
(2) 分别说明当 $f = f_L$ 和 $f = f_H$ 时,电压放大倍数的模 $|\dot{A}_u|$ 和相角 φ 各等于多少。

解:(1) 画图略;

(2) 当 $f=f_L$ 时, $|\dot{A}_u|$ 下降 3 dB, $\varphi=-135^\circ$;

当 $f=f_H$ 时, $|\dot{A}_u|$ 下降 3 dB, $\varphi=-225^\circ$ 。

4.4 假设两个单管共射放大电路的对数幅频特性分别如图题 4.4(a)和(b)所示:



图题 4.4

(1) 分别说明两放大电路的中频电压放大倍数 $|\dot{A}_{um}|$ 各等于多少, 下限频率 f_L 、上限频率 f_H 各等于多少;

(2) 示意画出两个放大电路相应的对数相频特性。

解: (1) 图(a)中 $|\dot{A}_{um}|=100$, $f_L=20$ Hz, $f_H=5 \times 10^5$ Hz,

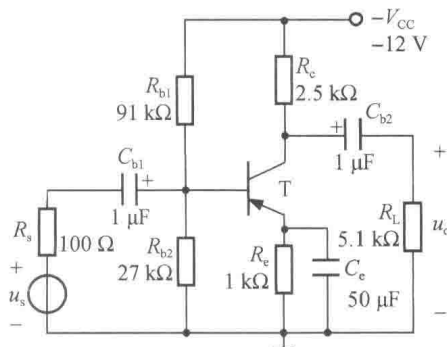
图(b)中 $|\dot{A}_{um}|=31.6$, $f_L=0$, $f_H=1.5 \times 10^6$ Hz。

(2) 略。

4.5 电路如图题 4.5 所示, 已知 BJT 的 $\beta=50$, $r_{be}=0.72$ k Ω 。

(1) 估算电路的下限频率 f_L ;

(2) $|\dot{U}_{im}|=10$ mV, 且 $f=f_L$, 则 $|\dot{U}_{om}|=?$, $\dot{U}_o$ 与 $\dot{U}_i$ 间的相位差为多少?



图题 4.5

解: (1) 求下限频率 f_L :

因

$$R_b = R_{b1} \parallel R_{b2} \approx 20.8 \text{ k}\Omega$$

$$R_b \gg r_{be}$$

故 R_b 的影响可忽略,

$$C = \frac{C_{b2}C_e}{(1+\beta)C_{b1}+C_e} \approx 0.495 \mu\text{F} \quad f_L = \frac{1}{2\pi(R_s+r_{be})C} \approx 392 \text{ Hz}$$

(2) 求 $\dot{U}_o$ 与 $\dot{U}_i$ 间的相位差:

中频电压增益 $\dot{A}_{um} = -\frac{\beta R'_L}{r_{be}} \approx -115.7$

当 $f=f_L$ 时

$$\dot{A}_u = 0.707 \dot{A}_{um} \approx -81.8$$

$$U_{om} = |\dot{A}_u| U_{im} = 818 \text{ mV}$$

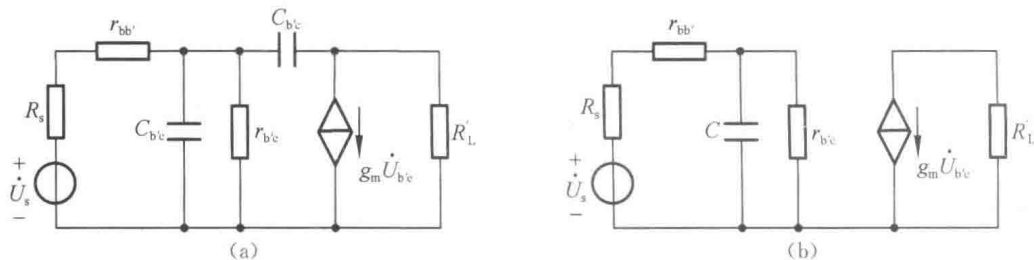
$\dot{U}_o$ 与 $\dot{U}_i$ 的相位差为 -135° 。

4.6 电路如图题 4.5 所示, 已知 BJT 的 $\beta=40$, $C_\mu=3 \text{ pF}$, $C_\pi=100 \text{ pF}$, $r_{bb'}=100 \Omega$, $r_{b'e}=1 \text{ k}\Omega$ 。

(1) 画出高频小信号等效电路, 求上限频率 f_H ;

(2) 如 R_L 提高 10 倍, 问中频电压增益, 上限频率及增益-带宽积各变化多少倍?

解: (1) 图题 4.5 所示电路的高频小信号等效电路及其密勒等效电路分别如图解 4.6(a)、图 4.6(b) 所示。



图解 4.6

该 BJT 的

$$g_m = \frac{\beta}{r_{b'e}} = 0.04 \text{ S}$$

图解 4.6(b) 中的等效电容

$$C = C_\pi + C_\mu(1 + g_m R'_L) \approx 304.6 \text{ pF}$$

其中 $R'_L = R_c \parallel R_L \approx 1.68 \text{ k}\Omega$ 。

等效电阻

$$R = r_{b'e} \parallel (R_s + r_{bb'}) \approx 167 \Omega$$

上限频率

$$f_H = \frac{1}{2\pi RC} \approx 3.13 \text{ MHz}$$

中频电压增益

$$|\dot{A}_{um}| = g_m R'_L \frac{r_{b'e}}{R_s + r_{bb'} + r_{b'e}} \approx 55.78$$

增益带宽积

$$|\dot{A}_{um} f_H| \approx 174.59 \text{ MHz}$$

(2) R_L 提高 10 倍时

$$R'_L \approx 2.38 \text{ k}\Omega \quad C = C_\pi + C_\mu(1 + g_m R'_L) \approx 388.6 \text{ pF}$$

$$R \approx 167 \Omega \quad f'_H = \frac{1}{2\pi RC} \approx 2.45 \text{ MHz}$$

$$|\dot{A}'_{um}| = g_m R'_L \frac{r_{b'e}}{R_s + r_{bb'} + r_{b'e}} \approx 79 \quad |A'_{um} \cdot f'_H| = 193.55 \text{ MHz}$$

中频电压增益变化 $\frac{|\dot{A}'_{um}|}{|A_{um}|} \approx 1.42 \text{ 倍}$

上限频率变化 $\frac{f'_H}{f_H} \approx 0.78 \text{ 倍}$

增益-带宽积变化 $\frac{|\dot{A}'_{um} f'_H|}{|\dot{A}_{um} f_H|} \approx 1.11 \text{ 倍}$

第五章 反馈和运算放大器

5.1 教学内容要求

- (1) 反馈的基本概念和分类。
- (2) 反馈的方框图表示法。
- (3) 具有深度负反馈的放大电路的分析和计算。
- (4) 负反馈对放大电路性能的改善。
- (5) 负反馈放大电路中的自激振荡及消除。

5.2 教学讲解要点

- (1) 讲好反馈概念,语言要精练,定义要准确。

(2) 反馈的分析判断是本章内容的重点、难点问题,要求用“电流法”判断反馈的极性,要分析精辟,讲深讲透。通过实例进行分析:

- ① 在输出端(或回路)判断是电压还是电流反馈(反馈采样)。
- ② 在输入端(或回路)判断是串联还是并联反馈,即反馈方式(有的也称组态)。

③ 用“电流法”判断反馈极性,初学者容易接受。如串联反馈,在输入回路,反馈量是以反馈电压 U_f 形式出现,则由 U_f 的极性与电信号电压 U_i ,进行比较,可得出净输入信号 U_i' 的增或减,即可判断出是正反馈还是负反馈。如并联反馈,在输入端,反馈量以反馈电流 I_f 方式出现,由反馈电流 I_f 的流向,与信号电流比较,可得出净输入信号电流 I_i' 的大小,据此来判断是正反馈还是负反馈。

(3) 详细介绍深度负反馈四个电路实例的分析和参数估算。加深认识深度负反馈的条件: $|1+\dot{A}\dot{F}|\gg 1$,掌握用公式 $\dot{A}_f\approx 1/\dot{F}$ 来求闭环放大倍数 $\dot{A}_f$ 。

在估算闭环输入电阻 R_{if} 和输出电阻 R_{of} 时,公式推导省略,只引出结论,在集成运放应用电路中按理想运放参数处理即可,二者是吻合的。

- (4) 定性讲解引入负反馈对放大电路性能的改善。

(5) 详细阐述负反馈电路产生自激振荡的概念及条件,用波特图法判断自激,如产生应给予消除。

5.3 学习要求

5.3.1 学习要点

(1) 为什么要引入负反馈,其目的是稳定输出量(电压或电流),使电路工作稳定。

(2) 反馈的判断是本章内容的重点、难点问题,特别是反馈极性判断是关键问题,要求掌握判断方法,判断结论准确。分析反馈电路时要求的结论是:在输出端(或回路)是什么反馈(电压或电流),在输入端(或回路)是什么方式(串联或并联);在输入端(或回路)进行比较(串联型 U_i 与 U_i 比较,并联型 I_i 与 I_i 比较),从而判断出反馈极性(正或负)。

(3) 引入深度负反馈的条件是 $|1+\dot{A}\dot{F}|\gg 1$,此时 $\dot{A}_f\approx 1/\dot{F}$,求出反馈系数 $\dot{F}$,即可求出 $\dot{A}_f$ 。深度负反馈的特点是 $X_i'\approx 0$, $X_i\approx X_i$ 。在深度负反馈条件下,可利用 $X_i\approx X_i$ 来计算 $\dot{A}_f$ 。

(4) 要求会分析判断四种负反馈典型电路,会求 $\dot{F}$ 、 $\dot{A}_f$ 、 R_{if} 和 R_{of} 。

(5) 熟悉引入负反馈后对电路性能的改善,主要是稳定增益 $\dot{A}_f$ 。

(6) 正确掌握引入负反馈的原则,根据不同条件要求,引入对应的负反馈电路。

(7) 掌握产生自激振荡的条件,即 $\dot{A}\dot{F}=-1$,根据此条件会应用环路增益的波特图判断负反馈电路工作状态是否稳定。如果可能产生自激振荡,应会消除。

5.3.2 本章主要概念和术语

反馈,电压反馈,电流反馈,串联反馈,并联反馈,正反馈,负反馈,反馈网络,反馈取样电阻,反馈比较环节(求和 Σ 点),开环增益 $\dot{A}$,闭环增益 $\dot{A}_f$,反馈系数 $\dot{F}$,环路增益 $\dot{A}\dot{F}$,反馈深度 $|1+\dot{A}\dot{F}|$,用“短路”法判断电压(或电流)反馈,用“电流法”判断反馈极性,深度负反馈的条件 $|1+\dot{A}\dot{F}|\gg 1$, $\dot{A}_f\approx 1/\dot{F}$,深度负反馈的特点 $X_i'\approx 0$ ($X_i\approx X_i$),自激振荡,产生自激振荡的条件 $\dot{A}\dot{F}=-1$,幅值 $|\dot{A}\dot{F}|=1$,相位 $\varphi=\pm(2n+1)\pi$,附加相移,幅度裕度 G_m ,相位裕度 φ_m ,滞后补偿,超前补偿。

5.4 自测题

5.4.1 选择正确的答案填空(只填选项字母)

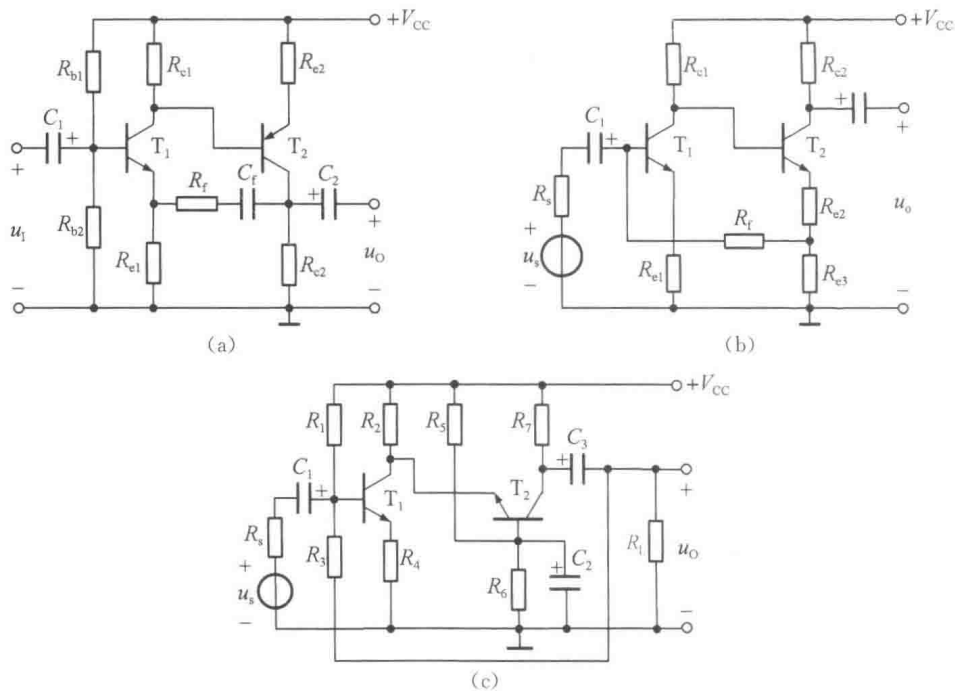
- (1) 反馈放大电路的含义是_____。
 - a. 输出与输入之间有信号通路
 - b. 电路中存在反向传输的信号通路
 - c. 除放大电路以外还有信号通路
- (2) 构成反馈通路的元器件_____。
 - a. 只能是电阻、电容或电感等无源元件
 - b. 只能是晶体管、集成运放等有源器件

- c. 可以是无源元件,也可以是有源器件
- (3) 反馈量是指_____。
- a. 反馈网络从放大电路输出回路中取出的信号
- b. 反馈到输入回路的信号
- c. 反馈到输入回路的信号与反馈网络从放大电路输出回路中取出的信号之比
- (4) 直流负反馈是指_____。
- a. 反馈网络从放大电路输出回路中取出的信号
- b. 直流通路中的负反馈
- c. 放大直流信号时才有的负反馈
- (5) 交流负反馈是指_____。
- a. 只存在于阻容耦合及变压器耦合电路中的负反馈
- b. 交流通路中的负反馈
- c. 放大正弦信号时才有的负反馈

答案:

(1) b (2) c (3) b (4) b (5) b

5.4.2 分析图题 5.4.2 中的电路存在的交流反馈,判断下列说法是否正确(在括号中画“√”或“×”)。设电路中电容的容量足够大,对交流视为短路。



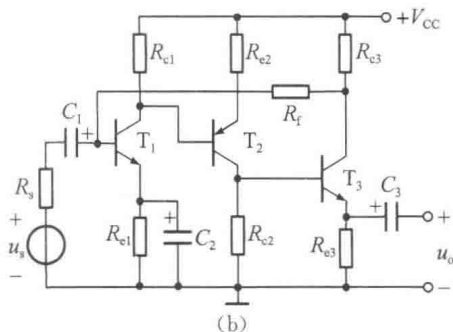
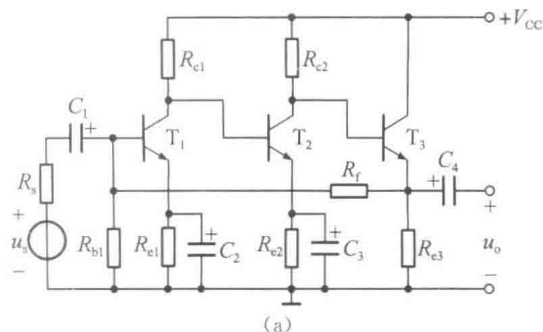
图题 5.4.2

- (1) 图题 5.4.2(a) 电路为电流反馈(), 串联反馈(), 正反馈();
- (2) 图题 5.4.2(b) 电路为电压反馈(), 串联反馈(), 负反馈();
- (3) 图题 5.4.2(c) 电路为电流反馈(), 并联反馈(), 正反馈()。

答案:

(1) $\times$ $\checkmark$ $\times$ (2) $\times$ $\times$ $\checkmark$ (3) $\times$ $\checkmark$ $\times$

5.4.3 在图题 5.4.3 所示的两个电路中,其级间交流反馈是什么类型?(选择正确的答案填空)



图题 5.4.3

(1) 图题 5.4.3(a)电路为 _____;

(2) 图题 5.4.3(b)电路为 _____。

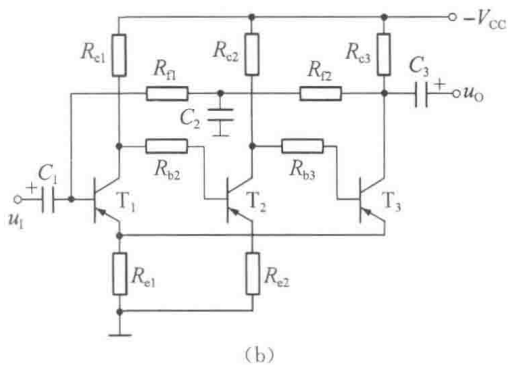
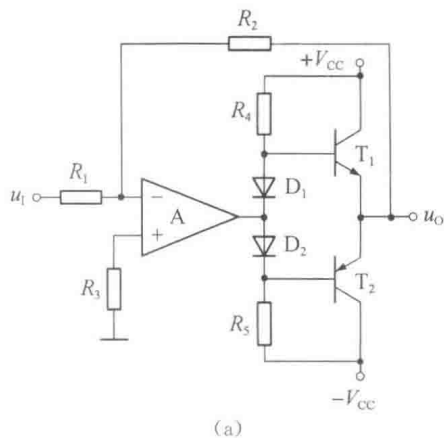
(a. 电压串联负反馈 b. 电流串联负反馈 c. 电压并联负反馈 d. 电流并联负反馈
e. 电压串联正反馈 f. 电流串联正反馈 g. 电压并联正反馈 h. 电流并联正反馈)

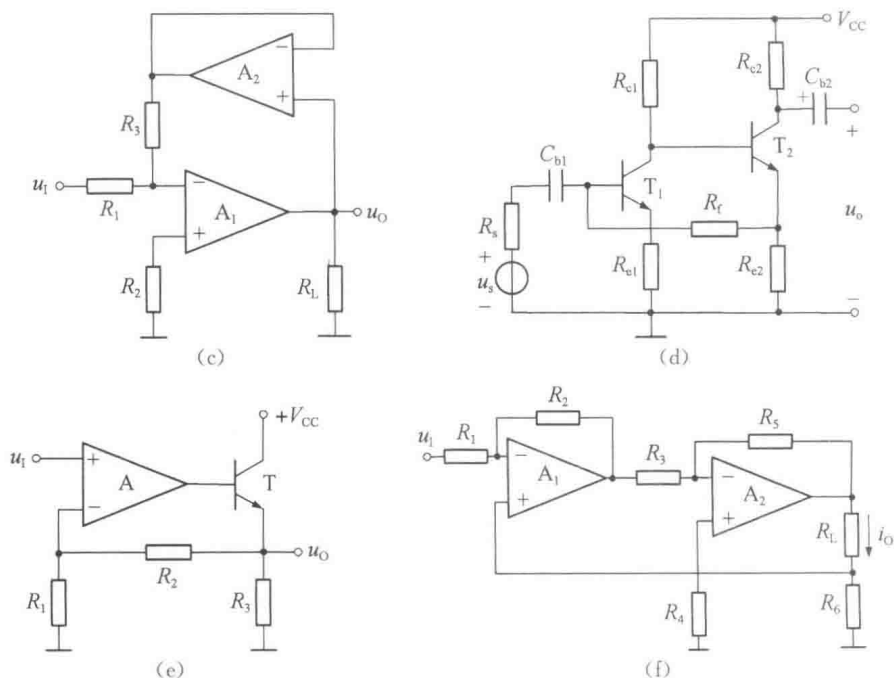
答案:

(1) g (2) a

第五章 习题解答

5.1 在图题 5.1 所示的电路中,哪些原件组成级间反馈通路? 它们所引入的反馈是正反馈还是负反馈? 是直流反馈还是交流反馈?





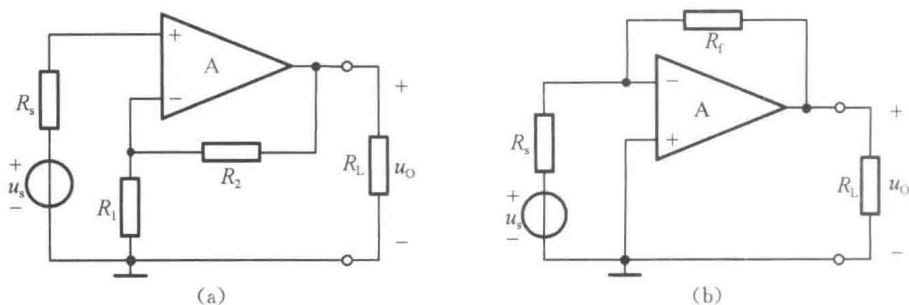
图题 5.1

解: 图题 5.1(a) 中, 由电阻 R_2 组成反馈通路, 引入负反馈, 交直流反馈均有。图题 5.1(b) 中, 由电阻 R_{f1} 引入负反馈, 交直流反馈均有, 由 R_{f1}, R_{f2} 引入直流反馈。图题 5.1(c) 中, 由 A_2 和电阻 R_3 引入负反馈, 交直流反馈均有。图题 5.1(d) 中, 由电阻 R_{f1}, R_{f2} 引入负反馈, 交直流反馈均有。图题 5.1(e) 中, 由电阻 R_2, R_1 引入负反馈, 交直流反馈均有。图题 5.1(f) 中, 由电阻 R_6 引入负反馈, 交直流反馈均有。

5.2 试判断图题 5.1 所示各电路级间交流反馈的组态。

解: 图题 5.1(a) 中 R_2 引入了电压并联负反馈, 图题 5.1(b) 中 R_{f1} 引入电流串联负反馈, 图题 5.1(c) 中 A_2, R_3 引入电压并联负反馈, 图题 5.1(d) 中 R_{f1}, R_{f2} 引入电流并联负反馈, 图题 5.1(e) 中 R_2, R_1 引入电压串联负反馈, 图题 5.1(f) 中 R_6 引入电流串联负反馈。

5.3 在图题 5.3 所示的电路中, 从反馈的效果来考虑, 对信号源内阻 R_s 的大小有何要求?



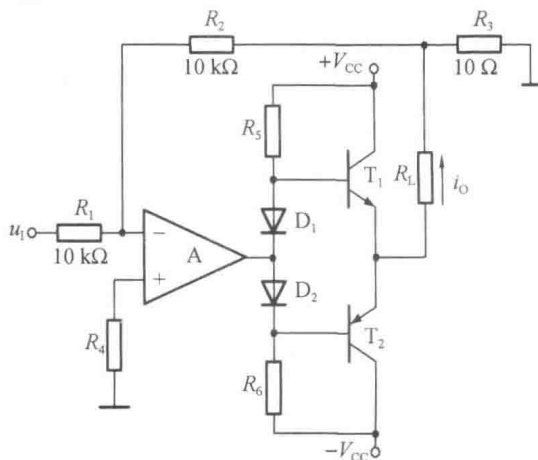
图题 5.3

图题 5.4(d) 引入的是电压串联负反馈, 在深度负反馈条件下, 利用“虚断”“虚短”的概念

$$u_1 \approx u_F, \quad u_F = \frac{R_{e1}}{R_{e1} + R_f} u_O, \quad A_{uf} = \frac{u_O}{u_1} \approx 1 + \frac{R_f}{R_{e1}}$$

5.5 设图题 5.5 所示电路中 A_{uo} 很大。

- (1) 指出所引入的反馈类型;
- (2) 写出输出电流 i_O 的表达式;
- (3) 说出该电路的功能。



图题 5.5

解: (1) 由 R_2, R_3 引入了电流并联负反馈。

(2) 在深度负反馈条件下, 由“虚断”“虚短”的概念可知

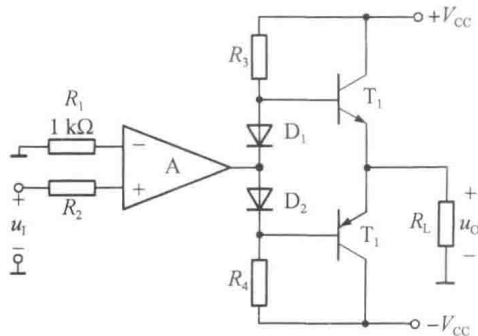
$$u_N \approx u_P \approx 0, \quad i_f = -i_1 = -\frac{u_1}{R_1}$$

又 $i_f = \frac{R_3}{R_2 + R_3} i_O$, 故 $i_O = -\frac{R_2 + R_3}{R_1 R_3} u_1$ 。

已知 $R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega, R_3 = 10 \text{ }\Omega, R_2 \gg R_3$, 则 $i_O \approx -\frac{u_1}{R_3}$ 。

(3) 此电路可视为压控电流源。

5.6 由运放组成的放大电路如图题 5.6 所示。为了使 A_u 稳定, R_o 减小, 应引入什么样的反馈(在图中画出)? 若要求 $|A_{uf}| = 20$, 所选的反馈元件数值应该多大?

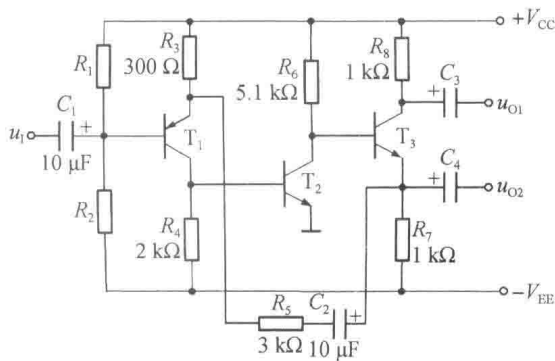


图题 5.6

解: 为了使 R_o 减小, 应引入电压串联负反馈; 要使 $|\dot{A}_{uf}| = 20$, $R_f = 19R_1 = 19 \text{ k}\Omega$ (R_f 连在运算放大器的反相输入端和 T_1, T_2 的发射极之间)。

5.7 电路如图题 5.7 所示,

- (1) 采用 u_{O1} 输出时, 该电路属于何种类型的反馈放大电路?
- (2) 采用 u_{O2} 输出时, 该电路属于何种类型的反馈放大电路?
- (3) 假设为深度负反馈, 求两种情况下的电压放大倍数 $A_{uf1} = u_{O1}/u_1$ 和 $A_{uf2} = u_{O2}/u_1$ 。



图题 5.7

解: (1) 电流串联负反馈。

(2) 电压串联负反馈。

$$\begin{aligned}
 (3) \quad i_F &= \frac{R_7}{R_3 + R_5 + R_7} i_O, \quad \frac{i_O}{i_F} = \frac{R_3 + R_5 + R_7}{R_7} \\
 A_{uf1} &= \frac{u_{O1}}{u_1} \approx \frac{u_{O1}}{u_F} = \frac{-i_O R_8}{i_F R_3} = -\frac{(R_3 + R_5 + R_7) R_8}{R_3 R_7} = -14.3 \\
 A_{uf2} &= \frac{u_{O2}}{u_1} \approx \frac{u_{O2}}{u_F} = \frac{u_{O2}}{\frac{R_3}{R_3 + R_5} u_{O2}} = \frac{R_3 + R_5}{R_3} = 11
 \end{aligned}$$

5.8 设某运算放大器的增益-带宽积为 $4 \times 10^5 \text{ Hz}$, 若将它组成一同相放大电路时, 其闭环增益为 50, 问它的闭环带宽为多少?

解: 闭环带宽

$$BW = \frac{\text{增益-带宽积}}{A_f} = \frac{4 \times 10^5 \text{ Hz}}{50} = 8 \text{ kHz}$$

5.9 已知负反馈放大电路的开环频率响应为

$$A(jf) = \frac{10^4}{\left(1 + j \frac{f}{10^3}\right) \left(1 + j \frac{f}{10^5}\right)^2}$$

试问:

- (1) 放大器的相移 $\varphi_A = -180^\circ$ 时的频率是多少?
- (2) 若用电阻网络对放大器施加负反馈, 为保证不自激, 则确定反馈系数 F 的取值范围。

(3) 为保证反馈后稳定工作,试重新确定 F ,并求此时的闭环中频增益范围。

解:(1) 显然,当 $f=10^5$ Hz 时,第一个极点频率项的相移为 -90° ,第二个平方项的和的相移也为 -90° ,因此总相移为 -180° 。

(2) 由于 F 为正实数,所以环路增益的相移 $\varphi_{AF}=\varphi_A$,当 $\varphi_{AF}=\varphi_A=-180^\circ$ 时,为保证不自激,环路增益应满足

$$A(10^5)F=\frac{10^4}{100\times(\sqrt{2})^2}=50F<1$$

即 $F<0.02$ 。但考虑到 $F<10^{-4}$ 之后,将失去引入负反馈的实际意义。因此 $10^{-4}<F<0.02$ 。

(3) 保证有 45° 的相位裕度,即 $\varphi_{AF}=-135^\circ$ 时第二个平方项的和相移应为

$$-2\arctan\frac{f}{10^5}=-45^\circ$$

其对应的频率 $f=0.41\times 10^5$ Hz。此时,环路增益应满足

$$A(0.41\times 10^5)F=\frac{10^4}{41\times(1+0.41^2)}F=208F<1$$

即 $F<4.8\times 10^{-3}$ 。而闭环中频增益 $A_{uf}\approx 1/F=208$ 。

当实际限定 $10^{-4}<F<4.8\times 10^{-3}$ 时,则 $208<A_{uf}<5\times 10^3$ 。

第六章 模拟信号的运算和处理电路

6.1 教学内容要求

- (1) 运放的三种基本输入比例运算电路。
- (2) 求和电路。
- (3) 积分和微分电路。
- (4) 有源滤波电路。

6.2 教学讲解要点

- (1) 讲运放应用电路之前,要简单复习理想运放的特点及主要参数,重复强调“三虚”概念,即“虚短”“虚断”“虚地”的重要性。
- (2) 详细介绍理想运放的两种工作状态的特点和条件。在线性应用时,必须引入深度负反馈;在非线性应用时,要引入正反馈。
- (3) 集成运放应用电路是重点内容,要详细阐述每个电路的工作原理、特点及功能。
- (4) 积分电路、有源滤波器是本章难点问题,讲解时一定要讲深讲透。
- (5) 对滤波电路处理,只介绍滤波概念,学时少时,可不讲电路内容。

6.3 学习要求

6.3.1 学习要点

- (1) 掌握运放线性应用的特点(条件),即引入深度负反馈闭环工作,由此来保证运放工作在线性区。
- (2) 掌握理想运放特性,充分运用“虚短”“虚断”和“虚地”概念,是分析运放线性应用电路的一种基本方法。
- (3) 熟悉三种基本输入比例运算电路的特点,这三种电路是本章基础知识,十分重要。要求熟记结果,会调整比例电阻大小实现不同增益的要求。
- (4) 掌握反相求和(加、减)电路的特性,会调整比例电阻的大小来改变放大倍数。会画输出状态波形。
- (5) 掌握积分电路的特性,会画输出 u_O 的波形图。

6.3.2 本章主要概念和术语

反相器(变号电路),电压跟随器,求和(加、减)运算器,积分运算电路,微分运算电路,有源滤波器(一阶,二阶),压控滤波器。

6.4 自测题

6.4.1 判断下列说法是否正确(在括号中画“√”或“×”)

- (1) 处于线性工作状态下的集成运放,反相输入端可按“虚地”来处理。 ()
- (2) 反相比例运算电路属于电压串联负反馈,同相比例运算电路属于电压并联负反馈。 ()
- (3) 处于线性工作状态的实际集成运放,在实现信号运算时,两个输入端的对地的直流电阻必须相等,才能防止输入偏置电流 I_B 带来运算误差。 ()
- (4) 在反相求和电路中,集成运放的反相输入端为虚地点,流过反馈电阻的电流基本上等于各输入电流之代数和。 ()
- (5) 同相求和电路跟同相比例电路一样,各输入信号的电流几乎等于零。 ()

答案:

- (1) × (2) × (3) √ (4) √ (5) ×

6.4.2 现有电路:

- | | |
|-------------|-------------|
| A. 反相比例运算电路 | B. 同相比例运算电路 |
| C. 积分运算电路 | D. 微分运算电路 |
| E. 加法运算电路 | F. 乘方运算电路 |

选择一个合适的答案填在横线上。

- (1) 欲将正弦波电压相移 $+90^\circ$, 应选用_____。
- (2) 欲将正弦波电压转换成二倍频电压, 应选用_____。
- (3) 欲将正弦波电压叠加上一个直流量, 应选用_____。
- (4) 欲实现 $A_u = -100$ 的放大电路, 应选用_____。
- (5) 欲将方波电压转换成三角波电压, 应选用_____。
- (6) 欲将方波电压转换成尖顶波电压, 应选用_____。

答案:

- (1) C (2) F (3) E (4) A (5) C (6) D

6.4.3 填空

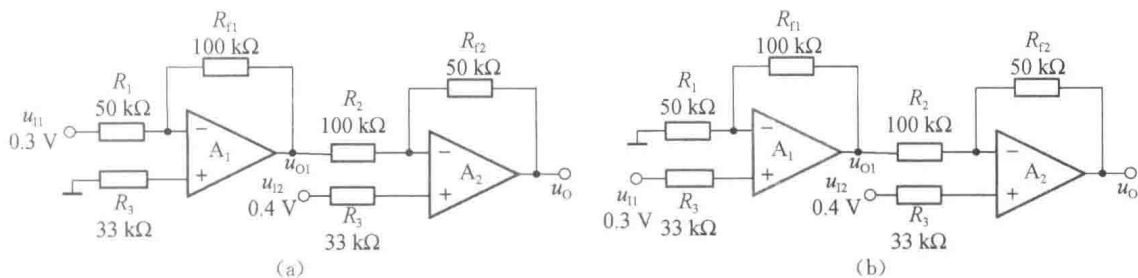
- (1) 为了避免 50 Hz 电网电压的干扰进入放大器, 应选用_____滤波电路。
- (2) 已知输入信号的频率为 10 kHz~12 kHz, 为了防止干扰信号的混入, 应选用_____滤波电路。
- (3) 为了获得输入电压中的低频信号, 应选用_____滤波电路。
- (4) 为了使滤波电路的输出电阻足够小, 保证负载电阻变化时滤波特性不变, 应选用_____滤波电路。

滤波电路。

答案：

(1) 带阻 (2) 带通 (3) 低通 (4) 有源

6.4.4 在图题 6.4.4 中,各集成运算放大器均是理想的,试写出各输出电压 u_O 的值。



图题 6.4.4

答案：

(1) 在图题 6.4.4(a) 电路中,前级属于反相输入比例运算电路,后级为双端求和电路。前级的输出电压为

$$u_{O1} = -\frac{R_{f1}}{R_1} u_{I1} = -\frac{100}{50} \times 0.3 = -0.6 (\text{V})$$

根据叠加原理

$$u_O = -\frac{R_{f2}}{R_2} u_{O1} + \left(1 + \frac{R_{f2}}{R_2}\right) u_{I2} = -0.5 u_{O1} + 1.5 u_{I2} = 0.5 \times 0.6 + 1.5 \times 0.4 = 0.9 (\text{V})$$

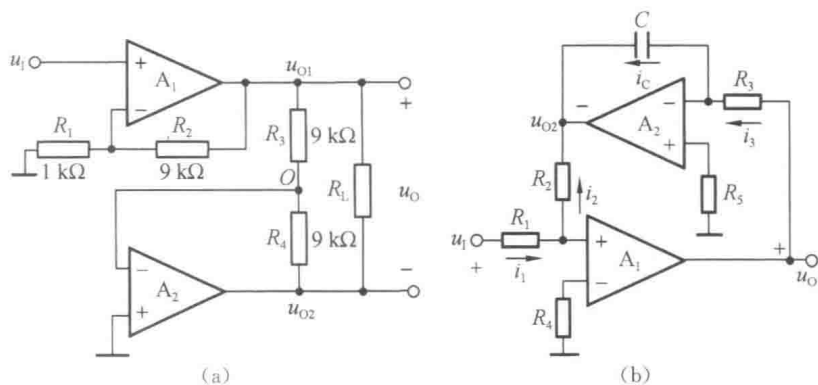
(2) 在图题 6.4.4(b) 电路中,前级属于同相输入比例运算电路,后级为双端求和电路。前级的输出电压为

$$u_{O1} = \left(1 + \frac{R_{f1}}{R_1}\right) u_{I1} = \left(1 + \frac{100}{50}\right) \times 0.3 = 0.9 (\text{V})$$

根据叠加原理

$$u_O = -\frac{R_{f2}}{R_2} u_{O1} + \left(1 + \frac{R_{f2}}{R_2}\right) u_{I2} = -0.5 u_{O1} + 1.5 u_{I2} = -0.5 \times 0.9 + 1.5 \times 0.4 = 0.15 (\text{V})$$

6.4.5 由理想运放 A_1, A_2 组成的电路如图题 6.4.5 所示,试写出 u_O 的表达式。



图题 6.4.5

答案：

(1) 在图题 6.4.5(a) 的电路中, A_1 组成了同相比比例电路

$$u_{O1} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) u_1 = \left(1 + \frac{9}{1}\right) u_1 = 10u_1$$

根据“虚短”和“虚断”原理, O 点为“虚地”, 且流过 R_3 和 R_4 的电流相等, 考虑到电路的对称性, 故 $u_{O2} = -u_{O1}$, 而

$$u_O = u_{O1} - u_{O2}$$

$$u_O = u_{O1} - u_{O2} = 2u_{O1} = 20u_1$$

(2) 在图题 6.4.5(b) 的电路中, $i_1 = i_2$, 即

$$\frac{u_1}{R_1} = -\frac{u_{O2}}{R_2} \quad u_{O2} = -\frac{R_2}{R_1} u_1$$

根据积分运算电路的运算关系可知

$$u_{O2} = -\frac{1}{R_3 C} \int u_O dt$$

因此

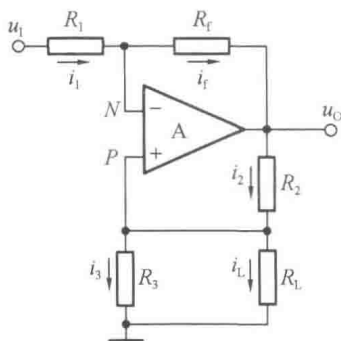
$$-\frac{R_2}{R_1} u_1 = -\frac{1}{R_3 C} \int u_O dt$$

从而得到 u_O 的表达式为

$$u_O = \frac{R_2 R_3 C}{R_1} \cdot \frac{du_1}{dt}$$

该电路为逆函数微分电路。

6.4.6 电路如图题 6.4.6 所示, 试说明该电路的性质, 并求出 i_L 对 u_1 的函数表达式, 设 $R_f/R_1 = R_2/R_3$ 。



图题 6.4.6

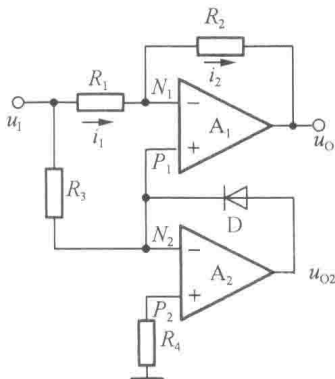
答案：

由图题 6.4.6 可知, $u_P \approx u_N$, 故 R_1 和 R_2 上的电压相等, 即:

$$\frac{u_s - i_L R_L}{R_1} R_f = -\left(i_L + \frac{i_L R_L}{R_s}\right) R_2$$

解得 $u_s = -i_L R_s$, $i_L = -u_1/R_3$ 。这说明, i_L 只决定于 R_3 和 u_s , 与 R_L 无关, 该电路为将 u_1 转换为 i_L 的电压电流转换电路。

6.4.7 电路如图题 6.4.7 所示, 设 A_1, A_2 和 D 均为理想器件, 已知 $R_1=R_2$, 试写出 u_O 对 u_I 的关系式。



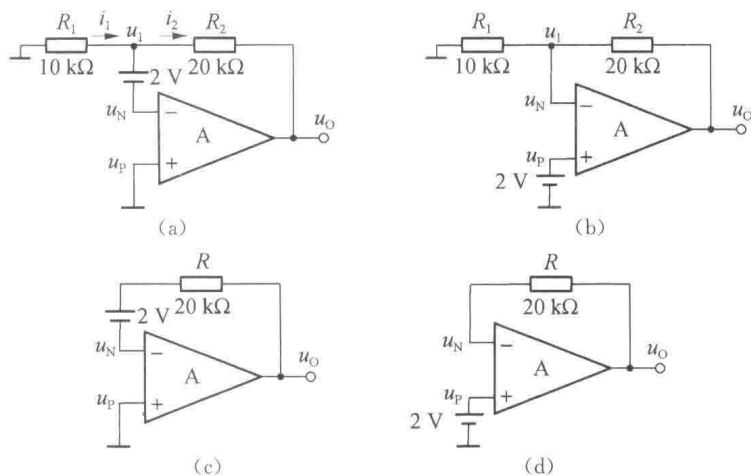
图题 6.4.7

答案:

当 $u_I > 0, u_{O2} < 0$, 二极管 D 截止, 故 $u_{P1} = u_{N2} = u_I$, 使 $i_1 = i_2 = 0$, 因而 $u_O = u_I$ 。当 $u_I < 0, u_{O2} > 0$, 二极管 D 导通, 故 $u_{P1} = u_{N2} = u_{P2} = 0$, 为虚地, 故 $u_O = -\frac{R_2}{R_1}u_I = -u_I$ 。因此 $u_O = |u_I|$, 电路的功能是实现精密全波整流, 或者说构成绝对值电路。

第六章 习题解答

6.1 设图题 6.1 中的运放为理想器件, 试求出图题 6.1(a)、(b)、(c)、(d) 中电路输出电压 u_O 的值。



图题 6.1

解: 利用虚断和虚短的概念, $u_N = u_P, i_1 = 0$ 。

由图题 6.1(a) 可知

$$i_1 = i_2, \quad \frac{0 - u_1}{R_1} = \frac{u_1 - u_O}{R_1}, \quad \text{即} \quad \frac{0 - 2 \text{ V}}{10 \text{ k}\Omega} = \frac{2 \text{ V} - u_O}{20 \text{ k}\Omega}$$

$$u_O = 6 \text{ V}$$

由图题 6.1(b) 可知

$$u_O = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) u_P = \left(1 + \frac{20}{10}\right) \times 2 \text{ V} = 6 \text{ V}.$$

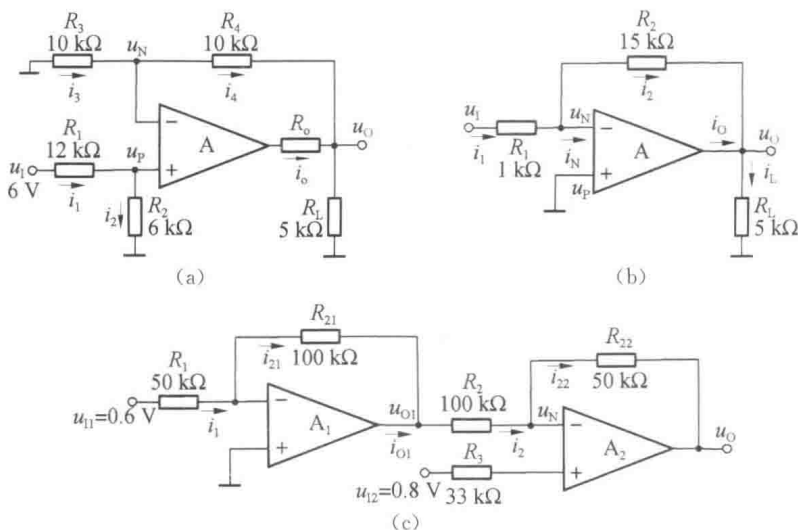
由图题 6.1(c) 可知

$$u_N = u_P = 0, \quad u_O = 2 \text{ V}$$

由图题 6.1(d) 可知

$$u_N = u_P = 2 \text{ V}, \quad u_O = 2 \text{ V}$$

6.2 电路如图题 6.2 所示, 设运放是理想的, 图题 6.2(a) 电路中 $u_1 = 6 \text{ V}$, 图题 6.2(b) 电路中 $u_1 = 10 \sin \omega t (\text{mV})$, 图题 6.2(c) 电路中 $u_{I1} = 0.6 \text{ V}$ 、 $u_{I2} = 0.8 \text{ V}$, 求各运放电路的输出电压 u_O 和图题 6.2(a)、图题 6.2(b) 中各支路的电流。



图题 6.2

解: 图题 6.2(a) 利用虚断和虚短的概念

$$u_N = u_P, \quad i_N = i_P = 0$$

$$u_P = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot u_1 = \frac{6}{12 + 6} \times 6 \text{ V} = 2 \text{ V}$$

$$u_O = \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) u_P = \left(1 + \frac{10}{10}\right) \times 2 \text{ V} = 4 \text{ V}$$

$$i_1 = i_2 = \frac{u_1 - u_P}{R_1} = \frac{(6 - 2) \text{ V}}{12 \text{ k}\Omega} \approx 0.33 \text{ mA}$$

$$i_3 = i_4 = \frac{-u_N}{R_3} = \frac{-u_P}{R_3} = -0.2 \text{ mA}$$

$$i_L = \frac{u_O}{R_L} = \frac{4 \text{ V}}{5 \text{ k}\Omega} = 0.8 \text{ mA}$$

$$i_L = i_4 + i_O \quad i_O = i_L - i_4 = [0.8 - (-0.2)] \text{ mA} = 1 \text{ mA}$$

图题 6.2(b) 利用虚断和虚短的概念

$$u_N = u_P = 0, \quad i_N = i_P = 0$$

$$u_O = -\left(\frac{R_2}{R_1}\right) \cdot u_1 = -\frac{15}{1} \times 10(\sin\omega t) \text{ mV} = -150\sin\omega t(\text{mV})$$

$$i_2 = i_1 = \frac{u_1 - u_N}{R_1} = (10\sin\omega t) \text{ mV} / 1 \text{ k}\Omega = 10\sin\omega t(\mu\text{A})$$

$$i_L = \frac{u_O}{R_L} = \frac{-150\sin\omega t(\text{mV})}{5 \text{ k}\Omega} = -30\sin\omega t(\mu\text{A})$$

$$i_O = i_L - i_2 = (-30\sin\omega t - 10\sin\omega t)(\mu\text{A}) = -40\sin\omega t(\mu\text{A})$$

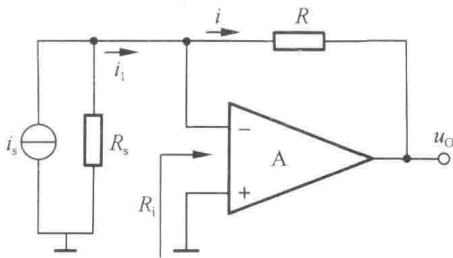
图题 6.2(c) 运算电路 A_1 的输出电压为

$$u_{O1} = -\frac{R_{21}}{R_1} u_{I1} = -\frac{100}{50} \times 0.6 \text{ V} = -1.2 \text{ V}$$

差分运算电路 A_2 的输出电压为

$$\begin{aligned} u_O &= -\frac{R_{22}}{R_2} u_{O1} + \left(1 + \frac{R_{22}}{R_2}\right) u_{I2} = -\frac{50}{100} \times (-1.2) \text{ V} + \left(1 + \frac{50}{100}\right) \times 0.8 \text{ V} \\ &= (0.6 + 1.2) \text{ V} = 1.8 \text{ V} \end{aligned}$$

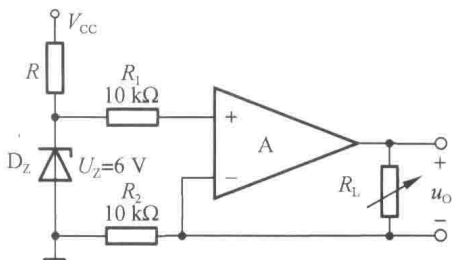
6.3 电流-电压转换器如图题 6.3 所示。设光探测仪的输出电流作为运放的输入电流 i_s ；信号内阻 $R_s \gg R_i$ ，试证明输出电压 $u_O = -i_s R$ 。



图题 6.3

解：因为 $R_s \gg R_i$ ，所以 $i_s = i_1 = i$ ，则 $u_O = -iR = -i_s R$ 。

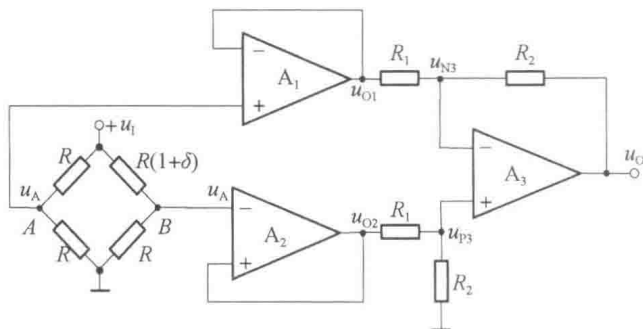
6.4 图题 6.4 所示为恒流源电路，已知稳压管工作在稳压状态，试求负载电阻中的电流。



图题 6.4

解： $I_L = \frac{u_P}{R_2} = \frac{U_Z}{R_2} = 0.6 \text{ mA}$ 。

6.5 一高输入电阻的桥式放大电路如图题 6.5 所示,试写出 $u_O = f(\delta)$ 的表达式($\delta = \Delta R/R$)。



图题 6.5

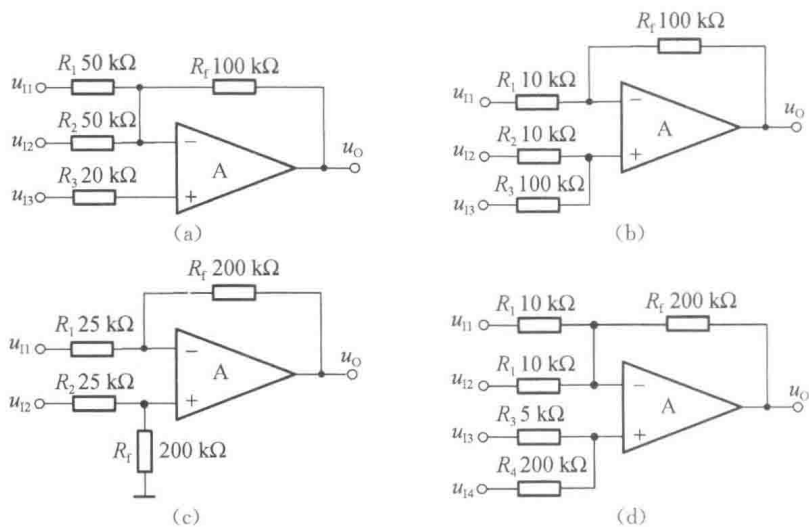
解:因 A_1, A_2 为电压跟随器,有

$$u_{O1} = u_A = \frac{u_1}{2}, \quad u_{O2} = u_B = \frac{R}{2R + \delta R} u_1$$

u_{O1}, u_{O2} 为差分运算电路的输入电压,即有

$$\begin{aligned} u_O &= -\frac{R_2}{R_1} u_{O1} + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right) u_{O2} = \frac{R_2}{R_1} \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2 + \delta}\right) u_1 \\ &= \frac{R_2}{R_1} \left(\frac{-\delta}{4 + 2\delta}\right) u_1 \end{aligned}$$

6.6 试求图题 6.6 所示各电路输出电压与输入电压之间的关系。



图题 6.6

解:在图示各电路中,集成运放的同相输入端和反相输入端所接总电阻均相等。各电路的运算关系式分析如下:

$$(a) \quad u_O = -\frac{R_f}{R_1} \cdot u_{11} - \frac{R_f}{R_2} \cdot u_{12} + \frac{R_f}{R_3} \cdot u_{13} = -2u_{11} - 2u_{12} + 5u_{13}$$

$$(b) \quad u_O = -\frac{R_f}{R_1} \cdot u_{11} + \frac{R_f}{R_2} \cdot u_{12} + \frac{R_f}{R_3} \cdot u_{13} = -10u_{11} + 10u_{12} + u_{13}$$

$$(c) u_O = \frac{R_f}{R_1}(u_{I2} - u_{I1}) = 8(u_{I2} - u_{I1})$$

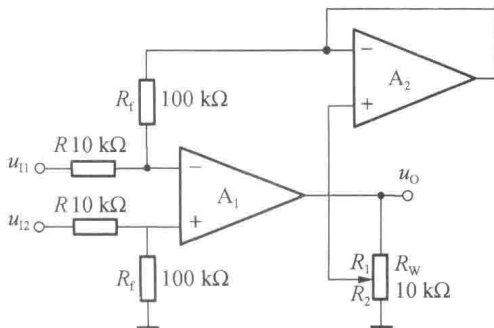
$$(d) u_O = -\frac{R_f}{R_1} \cdot u_{I1} - \frac{R_f}{R_2} \cdot u_{I2} + \frac{R_f}{R_3} \cdot u_{I3} + \frac{R_f}{R_4} \cdot u_{I4} = -20u_{I1} - 20u_{I2} + 40u_{I3} + u_{I4}$$

6.7 电路如图题 6.7 所示。

(1) 写出 u_O 与 u_{I1}, u_{I2} 的运算关系式。

(2) 当 R_W 的滑动端在最上端时,若 $u_{I1} = 10 \text{ mV}, u_{I2} = 20 \text{ mV}$,则 u_O 为多大?

(3) 若 u_O 的最大值为 $\pm 14 \text{ V}$,输入电压最大值 $u_{I1\max} = 10 \text{ mV}, u_{I2\max} = 20 \text{ mV}$,它们的最小值为 0,则为了保证集成运放工作在线性区, R_1 的最大值为多少?



图题 6.7

解:(1) A_2 同相输入端电位

$$u_{P2} = u_{N2} = \frac{R_f}{R}(u_{I2} - u_{I1}) = 10(u_{I2} - u_{I1})$$

输出电压

$$u_O = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \cdot u_{P2} = 10 \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) (u_{I2} - u_{I1})$$

或

$$u_O = 10 \cdot \frac{R_W}{R_2} \cdot (u_{I2} - u_{I1})$$

(2) 将 $u_{I1} = 10 \text{ mV}, u_{I2} = 20 \text{ mV}$ 代入上式,得 $u_O = 100 \text{ mV}$ 。

(3) 根据题目所给参数, $(u_{I2} - u_{I1})$ 的最大值为 20 mV 。若 R_2 为最小值,则为保证集成运放工作在线性区, $(u_{I2} - u_{I1}) = 20 \text{ mV}$ 时集成运放的输出电压应为 $+14 \text{ V}$,写成表达式为

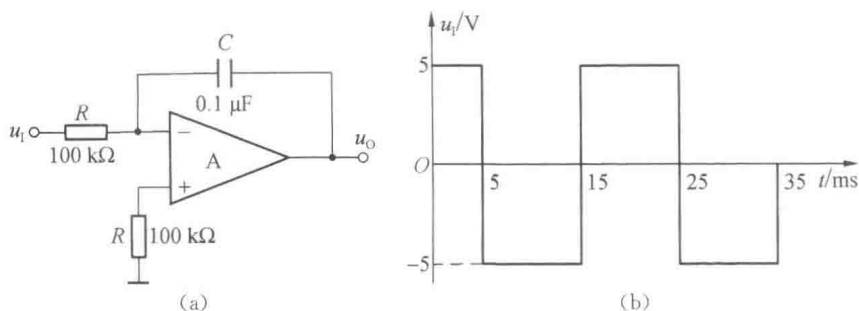
$$u_O = 10 \cdot \frac{R_W}{R_{2\min}} \cdot (u_{I2} - u_{I1}) = 10 \cdot \frac{10}{R_{2\min}} \cdot 20 = 14 \text{ V}$$

故

$$R_{2\min} \approx 0.143 \text{ k}\Omega$$

$$R_{1\max} = R_W - R_{2\min} \approx (10 - 0.143) \text{ k}\Omega \approx 9.86 \text{ k}\Omega$$

6.8 在图题 6.8(a)所示电路中,已知输入电压 u_1 的波形如图题 6.8(b)所示,当 $t = 0$ 时 $u_O = 0$,试画出输出电压 u_O 的波形。



图题 6.8

解: 输出电压的表达式为

$$u_O = -\frac{1}{RC} \int_{t_1}^{t_2} u_I dt + u_O(t_1)$$

当 u_I 为常量时

$$u_O = -\frac{1}{RC} u_I (t_2 - t_1) + u_O(t_1) = -\frac{1}{10^5 \times 10^{-7}} u_I (t_2 - t_1) + u_O(t_1) = -100 u_I (t_2 - t_1) + u_O(t_1)$$

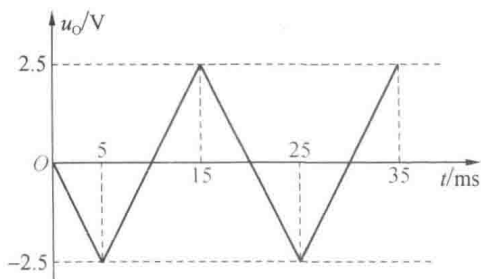
若 $t=0$ 时 $u_O=0$, 则 $t=5$ ms 时

$$u_O = -100 \times 5 \times 5 \times 10^{-3} \text{ V} = -2.5 \text{ V}$$

当 $t=15$ ms 时

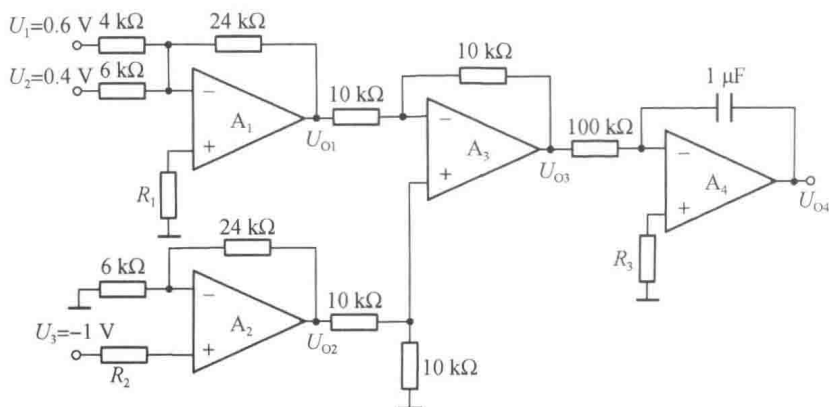
$$u_O = [-100 \times (-5) \times 10 \times 10^{-3} + (-2.5)] \text{ V} = 2.5 \text{ V}$$

输出电压 u_O 波形图如图解 6.8 所示。



图解 6.8

6.9 电路如图题 6.9 所示, 设所有运放为理想器件。



图题 6.9

(1) 试求 $U_{O1}=?$ $U_{O2}=?$ $U_{O3}=?$

(2) 设电容器的初始电压为 2 V, 极性如图所示, 求使 $U_{O4}=-6$ V 所需时间 $t=?$

解: (1) $U_{O1} = -\left(\frac{24}{4} \times 0.6 + \frac{24}{6} \times 0.4\right) \text{V} = -(3.6 + 1.6) \text{V} = -5.2 \text{V}$

$$U_{O2} = \left(1 + \frac{24}{6}\right) \times (-1 \text{V}) = -5 \text{V}$$

$$U_{O3} = \frac{10}{10} \times (u_{O2} - u_{O1}) = [-5 - (-5.2)] \text{V} = 0.2 \text{V}$$

(2) $U_O = -\frac{1}{RC} u_{O3} (t - t_0) + u_O(t_0) = -\frac{0.2t}{100 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6}} + 2 \text{V} = -6 \text{V}$

解得 $t=4$ s

第七章 功率放大电路

7.1 教学内容要求

- (1) 功率放大电路的概述。
- (2) 互补对称功率放大电路。
- (3) 集成功率放大电路。

7.2 教学讲解要点

(1) 功率放大电路是在电源电压确定情况下,以输出尽可能大的不失真的信号功率和具有尽可能高的转换效率为组成原则,功放管常工作在极限应用状态。低频功放有变压器耦合乙类推挽电路、OTL、OCL、BTL 电路等。

(2) 功放的输入信号幅值较大,分析时应采用图解法。首先求出功率放大电路负载上可能获得的最大交流电压的幅值,从而得出负载上可能获得的最大交流功率,即电路的最大输出功率 P_{om} ;同时求出此时电源提供的直流平均功率 P_E , P_{om} 与 P_E 之比即为转换效率。

OCL 电路为直接耦合功率放大电路,为了消除交越失真,静态时应使功放管微导通;OCL 电路中功放管工作在甲乙类状态。在忽略静态电流的情况下,最大输出功率和转换效率分别为

$$P_{om} = \frac{(V_{CC} - U_{CES})^2}{2R_L} \quad \eta = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{U_{om}}{V_{CC}}$$

功放管 BJT 的选择: $P_{CM} > 0.2P_{om}$, $|U_{(BR)CEO}| > 2V_{CC}$, $I_{CM} > V_{CC}/R_L$ 。

7.3 学习要求

- (1) 掌握下列概念:晶体管的甲类、乙类和甲乙类工作状态,最大输出功率、转换效率。
- (2) 理解功率放大电路的组成原则,掌握 OCL 的工作原理,并了解其他类型功率放大电路的特点。
- (3) 理解功率放大电路最大输出功率和效率的分析方法,了解功放管的选择方法。
- (4) 了解集成功率放大电路的工作原理。

7.4 难点

OTL 和 OCL 电路的最大输出功率、效率计算和功放管的选择。

7.5 自测题

7.5.1 选择合适的答案填在横线上。

(1) 功率放大电路的最大输出功率是在输入电压为正弦波时,输出基本不失真情况下,负载上可能获得的最大_____。

(a. 交流功率 b. 直流功率 c. 平均功率)

(2) 功率放大电路的转换效率是指_____。

(a. 输出功率与晶体管所消耗的功率之比 b. 最大输出功率与电源提供的平均功率之比 c. 晶体管所消耗的功率与电源提供的平均功率之比)

(3) 在 OCL 乙类功放电路中,若最大输出功率为 1 W,则电路中功放管的集电极最大功耗约为_____。

(a. 1 W b. 0.5 W c. 0.2 W)

(4) 在选择功放电路中的晶体管时,应当特别注意的参数有_____。

(a. β b. I_{CM} c. I_{CBO} d. $U_{(BR)CEO}$ e. P_{CM} f. f_T)

答案:

(1) a (2) b (3) c (4) b、d、e

7.5.2 判断下列说法是否正确,正确的在括号内画“√”,错误的画“×”。

(1) 当甲类功放电路的输出功率为零时,管子消耗的功率最大。 ()

(2) 乙类功放电路在输出功率最大时,管子消耗的功率最大。 ()

(3) 在输入电压为零时,甲乙类推挽功放电路中的电源的功率是两个管子的静态电流与电源电压的乘积。 ()

(4) 在管子的极限参数中,集电极最大允许耗散功率 P_{CM} ,是集电极最大电流 I_{CM} 与基极开路时集电极-发射极间反向击穿电压 $U_{(BR)CEO}$ 的乘积。 ()

(5) OCL 乙类互补对称电路,其功放管的最大管耗出现在输出电压幅度为 $(2/\pi)V_{CC} \approx 0.6V_{CC}$ 的时候。 ()

答案:

(1) √ (2) × (3) √ (4) × (5) √

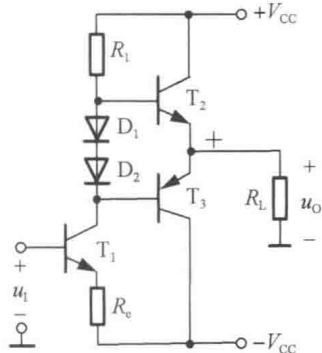
7.5.3 OCL 功率放大电路如图题 7.5.3 所示,其中 T_1 的偏置电路未画出。若输入为正弦电压,互补管 T_2 、 T_3 的饱和管压降可以忽略,试选择正确的答案填空。

(1) T_2 和 T_3 的工作方式为_____。

(a. 甲类 b. 乙类 c. 甲乙类 d. 丙类)

(2) 理想情况下,电路的最大输出功率为_____。

(a. $\frac{V_{CC}^2}{2R_L}$ b. $\frac{V_{CC}^2}{4R_L}$ c. $\frac{V_{CC}^2}{R_L}$ d. $\frac{V_{CC}^2}{8R_L}$)



图题 7.5.3

(3) 电路中 R_1 的作用是_____, D_1 和 D_2 的作用是_____。

(a. 充当 T_1 的集电极负载 b. 消除交越失真 c. 增大输出功率 d. 减小三极管的穿透电流)

答案:

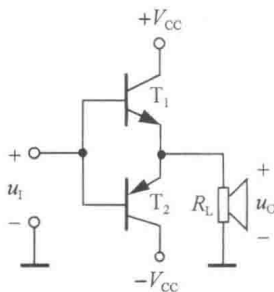
(1) c (2) a (3) a b

7.5.4 OCL 电路如图题 7.5.4 所示, 已知 $V_{CC}=12\text{ V}$, $R_L=8\ \Omega$, u_1 为正弦电压。求:

(1) 在 $U_{CES}\approx 0$ 的情况下, 负载上可能得到的最大输出功率;

(2) 每个管子的管耗 P_{CM} 至少应为多少?

(3) 每个管子耐压 $|U_{(BR)CEO}|$ 至少应为多少?



图题 7.5.4

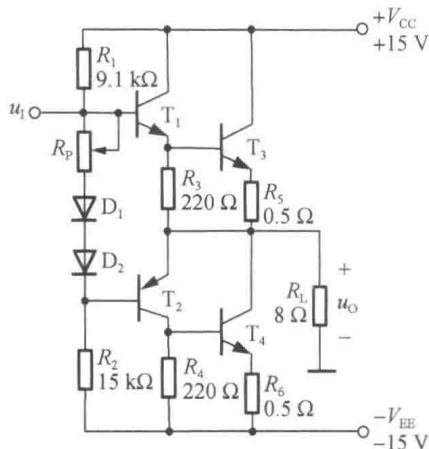
答案:

$$(1) P_o = \frac{1}{2} \frac{V_{om}^2}{R_L} = \frac{1}{2} \frac{V_{CC}^2}{R_L} = \frac{1}{2} \times \frac{12^2}{8} \text{ W} = 9 \text{ W}$$

$$(2) P_{T1M} = \frac{1}{\pi^2} \cdot \frac{V_{CC}^2}{R_L} = \frac{1}{3.14^2} \times \frac{12^2}{8} \text{ W} = 1.8 \text{ W}$$

$$(3) |U_{(BR)CEO}| = 2V_{CC} = 2 \times 12 \text{ V} = 24 \text{ V}$$

7.5.5 OCL 功放电路如图题 7.5.5 所示, 输入电压为正弦波信号。已知当输入信号幅度达到最大时, T_3 、 T_4 管的最小压降 $U_{CEmin}=2\text{ V}$ 。



图题 7.5.5

(1) 求 T_3 、 T_4 承受的最大电压 U_{CEmax} ;

(2) 求 T_3 、 T_4 流过的最大集电极电流 I_{Cmax} ;

(3) 求 T_3 、 T_4 每个管子的最大管耗 P_{T1max} ;

(4) 若 R_5 、 R_6 上的电压及 T_3 、 T_4 的最小电压降 U_{CEmin} 忽略不计, 则 T_3 、 T_4 管的参数 $U_{(BR)CEO}$ 、 I_{CM} 、 P_{CM} 应如何选择?

答案:

$$(1) U_{CEmax} = U_{ommax} + V_{EE} = \frac{(V_{CC} - U_{CEmin})}{R_5 + R_L} R_L + V_{EE} \approx 27.2 \text{ V}$$

$$(2) I_{Cmax} = \frac{V_{CC} - U_{CEmin}}{R_5 + R_L} \approx 1.53 \text{ A}$$

$$(3) T_3、T_4 \text{ 的总管耗为 } P_T = P_E - P_o - P_R = \frac{2V_{CC}U_{om}}{\pi R_L} - \frac{U_{om}^2}{2R_L} - \frac{U_{om}^2}{2R_L^2} R_5,$$

$$\text{令 } \frac{dP_T}{dU_{om}} = 0, \text{ 可知当 } U_{om} = \frac{2V_{CC}}{\pi} \cdot \frac{R_L}{R_5 + R_L} \text{ 时, } P_T \text{ 最大, 其值为 } P'_{Tmax} = \frac{2V_{CC}^2}{\pi^2 (R_5 + R_L)},$$

$$\text{故 } T_3、T_4 \text{ 每管的管耗为 } P_{T1max} = \frac{1}{2} P'_{Tmax} = \frac{V_{CC}^2}{\pi^2 (R_5 + R_L)} \approx 2.68 \text{ W}$$

$$(4) U_{(BR)CEO} > 2V_{CC} = 30 \text{ V}, I_{CM} > I_{Cmax} = \frac{V_{CC}}{R_L} = 1.875 \text{ A}, P_{CM} > 0.2P_{omax} = \frac{0.2V_{CC}^2}{2R_L} \approx 2.8 \text{ W}$$

7.5.6 判断下列说法是否正确(正确的在括号内画“√”,错误的画“×”)。

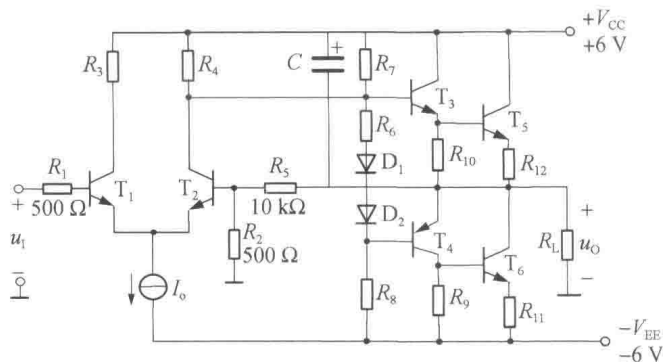
- (1) 只有当两个三极管的类型相同时才能组成复合管。 ()
- (2) 复合管的类型(NPN 或 PNP)与组成它的最前面的管子类型相同。 ()
- (3) 只要把两个三极管组成复合管,一定可以提高管子的输入电阻。 ()
- (4) 复合管的 β 值近似等于组成它的各三极管 β 值的乘积。 ()
- (5) 复合管的穿透电流等于组成它的各三极管穿透电流之和。 ()
- (6) 由于场效应管的栅极几乎不取电流,所以两个场效应管不能组成复合管。 ()
- (7) 由于场效应管的栅极几乎不取电流,所以场效应管与双极型三极管也不能组成复合管。 ()
- (8) 复合管的额定功耗是指后面管子的额定功耗。 ()
- (9) 复合管的反向击穿电压等于各三极管反向击穿电压值中的较小者。 ()
- (10) 复合管的集电极最大允许电流等于后面管子的集电极最大允许电流。 ()

答案:

$$(1) \times \quad (2) \checkmark \quad (3) \times \quad (4) \checkmark \quad (5) \times \quad (6) \checkmark \quad (7) \times \quad (8) \checkmark \quad (9) \checkmark \quad (10) \checkmark$$

7.5.7 功率放大电路如图题 7.5.7 所示,已知 T_5 、 T_6 的最小管压降为 1.5 V,在输出电流最大时电阻 R_{11} 、 R_{12} 的压降为 0.5 V。如果要求电路的最大输出功率为 1 W,试求:

- (1) 负载电阻 R_L 的数值;
- (2) 正弦输入电压峰值 U_{im} 的大致数值。
- (3) R 和 C 在电路中起什么作用?



图题 7.5.7

答案:

$$(1) R_L = \frac{(V_{CC} - 1.5 - 0.5)^2}{2P_{ommax}} \Omega = 8 \Omega$$

$$(2) A_u = 1 + \frac{R_5}{R_2} = 21, U_{lm} = \frac{U_{om}}{A_u} \approx 190 \text{ mV}$$

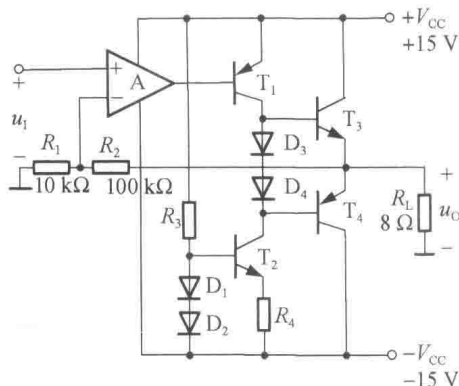
(3) R, C 组成自举电路, 可提高正向输出电压幅度。

7.5.8 在图题 7.5.8 所示电路中, $D_1 \sim D_4$ 为硅二极管, $T_1 \sim T_4$ 为硅三极管, 其中 T_3 和 T_4 的 $P_{CM} = 1 \text{ W}$, $|U_{CES}| = 2 \text{ V}$, $I_{CM} = 1.5 \text{ A}$, $U_{(BR)CEO} > 30 \text{ V}$ 。A 为理想运算放大器。

(1) 由上述几种参数, 估算可能达到的最大不失真输出功率 P_{omax} ;

(2) 计算为获得所需的 P_{omax} , 输入正弦电压的有效值应为多大?

(3) 说明 T_2 管的作用; 若 T_3, T_4 管的 $\beta = 100$, 指出应如何选电阻 R_4 以满足 P_{omax} 要求。



图题 7.5.8

答案:

(1) P_{omax} 的大小受三个因数制约: 一是由电源电压和由此确定的不失真输出电压幅度; 二是功放管的 P_{CM} ; 三是功放管的 I_{CM} 。

$$\text{由电源电压算出的 } P_{omax} = \frac{(V_{CC} - U_{CES})^2}{2R_L} \approx 10 \text{ W}$$

$$\text{由 } P_{CM} \text{ 算出的 } P_{omax} \approx \frac{P_{CM}}{0.2} = 5 \text{ W}$$

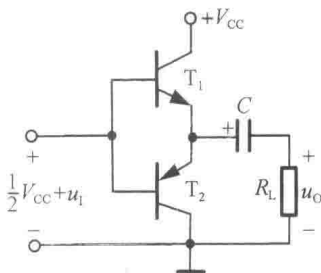
由 I_{CM} 计算出的 $P_{omax} = \left(\frac{I_{CM}}{\sqrt{2}}\right)^2 R_L = 9 \text{ W}$

因此,该电路的最大不失真输出功率为 5 W 。

$$(2) A_u = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 11, U_1 = \frac{\sqrt{P_{omax} R_L}}{A_u} = \frac{\sqrt{40}}{11} \text{ V} \approx 0.57 \text{ V}$$

(3) T_2 是 T_1 的恒流源负载。在 $P_{omax} = 5 \text{ W}$ 时,输出的峰值电流 $I_{om} = \sqrt{\frac{2P_{omax}}{R_L}} = 1.12 \text{ A}$,故 T_3, T_4 的基级电流 $I_{bm} = 11.2 \text{ mA}$,这就要求 $I_{C2} \approx I_{E2}$ 且不小于 11.2 mA ,于是得到 $R_4 \leq \frac{0.7 \text{ V}}{11.2 \text{ mA}} = 62.5 \Omega$ 。

7.5.9 OTL 电路如图题 7.5.9 所示。电容 C 的容量足够大。



图题 7.5.9

(1) 设 $R_L = 8 \Omega$, 管子的饱和管压降 $|U_{CES}|$ 可以忽略不计, 若要求最大不失真输出功率 (不考虑交越失真) 为 9 W , 则电源电压至少应为多少? 已知 u_1 为正弦波电压。

(2) 设 $V_{CC} = 20 \text{ V}$, $R_L = 8 \Omega$, $|U_{CES}|$ 忽略不计, 估算电路的最大输出功率, 并指出功率管的极限参数 P_{CM} 、 I_{CM} 、 $U_{(BR)CEO}$ 大体应满足什么条件?

答案:

$$(1) V_{CC} \geq \sqrt{8R_L P_{omax}} = 24 \text{ V}$$

$$(2) P_{omax} = \frac{V_{CC}^2}{8R_L} = 6.25 \text{ W}$$

功率管 T_1 和 T_2 必须满足下列条件: $P_{CM} \geq 0.2P_{omax} = 1.25 \text{ W}$

$$I_{CM} \geq I_{om} = \frac{1}{2} \frac{V_{CC}}{R_L} = 1.25 \text{ A}, U_{(BR)CEO} \geq V_{CC} = 20 \text{ V}$$

7.5.10 电路如图题 7.5.10 所示。

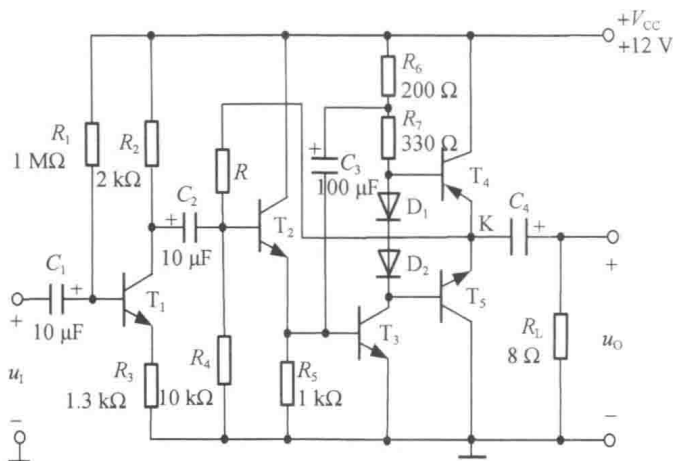
(1) 指出图中的错误, 并在图上改正 (提示: C_3 为自举电容)。

(2) 当电路改正后, 在 u_1 为正弦电压, 各三极管的 $\beta = 100$ 、 $|U_{BE}| = 0.7 \text{ V}$ 以及 U_{CES} 可以忽略的条件下, 估算:

① 电路的最大输出功率 P_{omax} ;

② T_2 和 T_3 管的集电极静态电流 I_{C2} 和 I_{C3} ;

③ 电阻 R 的阻值。



图题 7.5.10

答案：

(1) 四处错误： C_4 极性接反； C_3 的负极性端应改接到 K 点； T_4 应改为 NPN 管； T_5 应改为 PNP 管。更改后， T_4, T_5 的发射极位置不变。

$$(2) \textcircled{1} P_{\text{omax}} = \frac{V_{\text{CC}}^2}{8R_L} = 2.25 \text{ W}$$

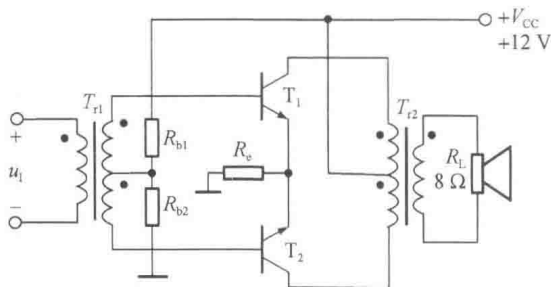
$$\textcircled{2} I_{C3} = \frac{V_{\text{CC}}/2 - U_{\text{BE4}}}{0.2 + 0.33} \text{ mA} = 10 \text{ mA}$$

$$I_{C2} \approx I_{E2} = \left(\frac{U_{\text{BE3}}}{1 \text{ k}\Omega} + \frac{I_{C3}}{\beta} \right) \text{ mA} = 0.8 \text{ mA}$$

$$\textcircled{3} \text{ 由 } U_{\text{B2}} \approx U_K \frac{10 \text{ k}\Omega}{R + 10 \text{ k}\Omega} = U_{\text{BE2}} + U_{\text{BE3}}$$

解得 $R \approx 33 \text{ k}\Omega$

7.5.11 变压器耦合输入、输出的推挽功率放大电路如图题 7.5.11 所示，设三极管 $U_{\text{CES}} = 0 \text{ V}$, $I_{\text{CEO}} \approx 0$, R_e 上的压降可以忽略不计，输出变压器的效率 $\eta_T = 1$, 变比 $n = N_1/N_2 = 2$ 。试求：



图题 7.5.11

- (1) 负载电阻 R_L 上所能得到的最大功率 P_{omax} ；
- (2) 电源供给的功率 P_E (不考虑偏置电阻上的损耗)；
- (3) 放大电路的效率 η ；
- (4) 功放管 T_1, T_2 的 $U_{(\text{BR})\text{CEO}}, I_{\text{CM}}, P_{\text{CM}}$ 必须满足的条件。

答案:

$$(1) P_{omax} = \frac{V_{CC}^2}{2n^2 R_L} = 2.25 \text{ W}$$

$$(2) P_E = \frac{2V_{CC}^2}{\pi n^2 R_L} \approx 2.86 \text{ W}$$

$$(3) \eta \approx 78.5\%$$

$$(4) U_{(BR)CEO} \geq 2V_{CC} = 24 \text{ V}, I_{CM} \geq \frac{V_{CC}}{n^2 R_L} = 0.375 \text{ A}, P_{CM} \geq 0.2P_{omax} = 0.45 \text{ W}$$

第七章 习题解答

7.1 填空题

(1) 甲类放大电路是指放大管的导通角等于_____；乙类放大电路的导通角等于_____；在甲乙类放大电路中，放大管导通角为_____。

(2) 乙类推挽功率放大电路的_____较高，在理想情况下其值可达_____。但这种电路会产生一种被称为_____失真的特有的非线性失真现象。为了消除这种失真，应当使推挽功率放大电路工作在_____类状态。

(3) 由于在功放电路中功放管常常处于极限工作状态，因此，在选择功放管时要特别注意_____、_____和_____三个参数。

(4) 设计一个输出功率为 20 W 的扩音机电路，若用乙类 OCL(即双电源)互补对称功放电路，则应选 P_{CM} 至少为_____W 的功率管两个。

解: (1) 360° 180° 大于 18° 小于 360°

(2) 效率 78.5% 交越 甲乙

(3) 最大管耗 集电极-发射极间的反向击穿电压 最大集电极电流

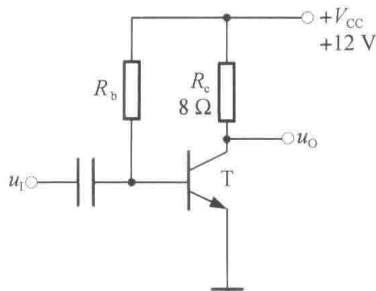
(4) 4

7.2 在图题 7.2 所示电路中，设 BJT 的 $\beta=100$, $U_{BE}=0.7 \text{ V}$, $U_{CES}=0.5 \text{ V}$, $I_{CEO}=0$ ，电容 C 对交流可视为短路。输入信号 u_i 为正弦波。

(1) 计算电路可能达到的最大不失真输出功率 P_{om} ；

(2) 此时 R_b 应调节到什么数值？

(3) 此时电路的效率 η 为多大？试与工作在乙类的互补对称电路比较。



图题 7.2

$$\text{解: (1) } P_{\text{om}} = \frac{[(V_{\text{CC}} - U_{\text{CES}})/2\sqrt{2}]^2}{R_{\text{L}}} = \frac{[(12 - 0.5)/2\sqrt{2}]^2}{8} \text{ W} \approx 2.07 \text{ W}$$

$$(2) \quad I_{\text{CQ}} = I_{\text{CM}} = \frac{V_{\text{CC}} - U_{\text{CES}}}{2R_{\text{L}}} = \frac{12 \text{ V} - 0.5 \text{ V}}{2 \times 8 \Omega} \approx 0.72 \text{ A}$$

$$\text{故} \quad R_{\text{b}} = \frac{(V_{\text{CC}} - U_{\text{BE}})\beta}{I_{\text{CQ}}} = \frac{(12 - 0.5) \times 100}{0.72 \text{ A}} \approx 1570 \Omega$$

$$(3) \quad \eta = \frac{P_{\text{om}}}{V_{\text{CC}} I_{\text{CQ}}} = \frac{2.07 \text{ W}}{12 \text{ V} \times 0.72 \text{ A}} \approx 24\%$$

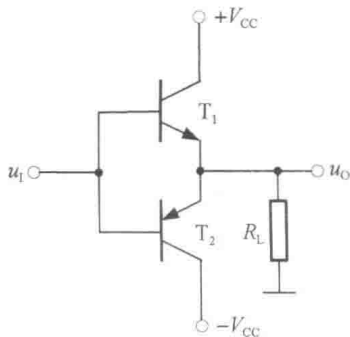
显然,比工作于乙类的互补对称电路的理想效率低得多。

7.3 一双电源互补对称电路如图题 7.3 所示,设 $V_{\text{CC}} = 12 \text{ V}$, $R_{\text{L}} = 16 \Omega$, u_{i} 为正弦波。求:

(1) BJT 的饱和压降 U_{CES} 可以忽略不计的条件下,负载上可能得到的最大输出功率 P_{om} ;

(2) 每个管子允许的管耗 P_{CM} 至少应为多少?

(3) 每个管子的耐压 $|U_{(\text{BR})\text{CEO}}|$ 应大于多少?



图题 7.3

解: (1) 最大输出功率

$$P_{\text{om}} = \frac{V_{\text{CC}}^2}{2R_{\text{L}}} = \frac{(12 \text{ V})^2}{2 \times 16 \Omega} = 4.5 \text{ W}$$

(2) 每管允许的管耗

$$P_{\text{CM}} \geq 0.2P_{\text{om}} = 0.2 \times 4.5 \text{ W} = 0.9 \text{ W}$$

(3) 每管的耐压

$$|U_{(\text{BR})\text{CEO}}| \geq 2V_{\text{CC}} = 2 \times 12 \text{ V} = 24 \text{ V}$$

7.4 在图题 7.3 所示电路中,设 u_{i} 为正弦波, $R_{\text{L}} = 8 \Omega$, 要求最大输出功率 $P_{\text{om}} = 9 \text{ W}$ 。在 BJT 的饱和压降 U_{CES} 可以忽略不计的条件下,求:

(1) 正、负电源 V_{CC} 的最小值;

(2) 根据所求 V_{CC} 最小值,计算相应的 I_{CM} 、 $|U_{(\text{BR})\text{CEO}}|$ 的最小值;

(3) 输出功率最大 ($P_{\text{om}} = 9 \text{ W}$) 时,电源供给的功率 P_{E} ;

(4) 每个管子允许的管耗 P_{CM} 的最小值;

(5) 当输出功率最大($P_{om}=9\text{ W}$)时的输入电压有效值。

解:(1) 由 $P_{om}=\frac{V_{CC}^2}{2R_L}$, 可求得 V_{CC} 的最小值

$$V_{CC} \geq \sqrt{2R_L P_{om}} = \sqrt{2 \times 8\ \Omega \times 9\text{ W}} = 12\text{ V}$$

(2) I_{CM} 和 $|U_{(BR)CEO}|$ 的最小值

$$I_{CM} \geq \frac{V_{CC}}{R_L} = \frac{12\text{ V}}{8\ \Omega} = 1.5\text{ A}$$

$$|U_{(BR)CEO}| \geq 2V_{CC} = 2 \times 12\text{ V} = 24\text{ V}$$

(3) 设 $I_{C(av)}$ 为电流的平均值, 则

$$P_E = 2V_{CC} I_{C(av)} = \frac{2V_{CC}^2}{\pi R_L} = \frac{2 \times (12\text{ V})^2}{3.14 \times 8\ \Omega} \approx 11.46\text{ W}$$

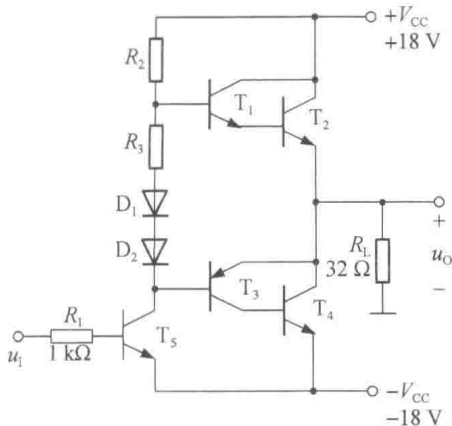
(4) P_{CM} 的最小值

$$P_{CM} \geq 0.2P_{om} = 0.2 \times 9\text{ W} = 1.8\text{ W}$$

(5) 输入电压有效值

$$U_i = U_o = V_{CC} / \sqrt{2} \approx 8.49\text{ V}$$

7.5 在图题 7.5 所示电路中, 已知二极管的导通电压 $U_D=0.7\text{ V}$, 晶体管导通时的 $|U_{BE}|=0.7\text{ V}$, T_2 和 T_4 管发射极静态电位 $U_{EQ}=0\text{ V}$ 。试问:



图题 7.5

(1) T_1 、 T_3 和 T_5 管基极的静态电位各为多少?

(2) 设 $R_2=10\text{ k}\Omega$, $R_3=100\ \Omega$ 。若 T_1 和 T_3 管基极的静态电流可忽略不计, 则 T_5 管集电极静态电流为多少? 静态时 $u_i=?$

(3) 若静态时 $i_{B1} > i_{B3}$, 则应调节哪个参数可使 $i_{B1} = i_{B3}$? 如何调节?

(4) 电路中二极管的个数可以是 1、2、3、4 吗? 你认为哪个最合适? 为什么?

解:(1) T_1 、 T_3 和 T_5 管基极的静态电位分别为

$$U_{B1}=1.4\text{ V}, \quad U_{B3}=-0.7\text{ V}, \quad U_{B5}=-17.3\text{ V}$$

(2) 静态时 T_5 管集电极电流和输入电压分别为

$$I_{CQ} \approx \frac{V_{CC} - U_{B1}}{R_2} = 1.66\text{ mA}$$

$$u_1 \approx u_{B5} = -17.3 \text{ V}$$

(3) 若静态时 $i_{B1} > i_{B3}$, 则应增大 R_3 使 $i_{B1} = i_{B3}$ 。

(4) 采用如图题 7.5 所示两只二极管加一个小阻值电阻合适, 也可只用三只二极管。这样一方面可使输出级晶体管工作在临界导通状态, 可以消除交越失真; 另一方面在交流通路中, D_1 和 D_2 管之间的动态电阻又比较小, 可忽略不计, 从而减小交流信号的损失。

7.6 在图题 7.5 所示电路中, 已知 T_2 和 T_4 管的饱和管压降 $|U_{CES}| = 2 \text{ V}$, 静态时电源电流可忽略不计。试问:

(1) 负载上可能获得的最大输出功率 P_{om} 和效率 η 约为多少?

(2) T_2 和 T_4 管的最大集电极电流、最大管压降和集电极最大功耗各约为多少?

解: (1) 最大输出功率和效率分别为

$$P_{om} = \frac{(V_{CC} - |U_{CES}|)^2}{2R_L} = 4 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{V_{CC} - |U_{CES}|}{V_{CC}} \approx 69.8\%$$

(2) T_2 和 T_4 管的最大集电极电流

$$I_{CM} = \frac{V_{CC} - U_{CES}}{R_L} \approx \frac{V_{CC}}{R_L} = \frac{18 \text{ V}}{32 \Omega} \approx 0.56 \text{ A}$$

最大管压降

$$U_{CEmax} \approx 2V_{CC} = 2 \times 18 \text{ V} = 36 \text{ V}$$

集电极最大功耗

$$P_{Tmax} = \frac{V_{CC}^2}{\pi^2 R_L} = \frac{(18 \text{ V})^2}{\pi^2 \times 32 \Omega} \approx 1.025 \text{ W}$$

第八章 信号产生电路

8.1 教学内容要求

- (1) 产生正弦波振荡的条件。
- (2) 正弦波电路的组成与分析方法。
- (3) RC 正弦波振荡电路。
- (4) LC 正弦波振荡电路。
- (5) 石英晶体振荡器。
- (6) 电压比较器。
- (7) 迟滞比较器。
- (8) 矩形波产生电路
- (9) 三角波产生电路。
- (10) 锯齿波产生电路。

8.2 教学讲解要点

- (1) 详细介绍正弦波振荡概念,产生自激振荡的条件。

(2) 重点介绍 RC、LC 选频网络的工作原理及特性。突出阐述:谐振状态时,端口的电压与电流同相,电路呈现“纯电阻性”,故引出“电阻法”,用来分析判断能否产生正弦波振荡的相位平衡条件。选频网络电路是重点、难点内容,要求讲深讲透,把难点问题化解,让初学者感到易学易懂。

(3) 分析判断正弦波电路的自激振荡条件是难点,通过实训演示,加深学生的理解。本章要分析文氏桥、变压器反馈式、电感三点式、电容三点式电路的组成及判断是否满足自激振荡的相位平衡条件。

- (4) 简单介绍石英晶体谐振器特性及常用电路的类型。强调工作频率的稳定性。

(5) 强调在非正弦波信号产生电路中没有选频网络,同时器件在大信号状态下工作,受非线性特性的限制。它属于一种弛张振荡电路。

(6) 掌握迟滞比较器的工作原理和特性,特别强调会画出 u_O 的状态波形和传输特性图。

8.3 学习要求

8.3.1 学习要点

(1) 掌握产生正弦波振荡的条件,即 $\dot{A}\dot{F}=1$ (幅值条件 $|\dot{A}\dot{F}|=1$, 相位条件 $\varphi_A + \varphi_F = 2n\pi$), 作为判断电路能否产生正弦波振荡的依据。

(2) 判断产生正弦波振荡的相位平衡条件是本章的重点、难点问题, 必须理解透彻。分析与负反馈相同, 这里的关键问题是熟悉选频网络的特性, 对于不同的选频网络, 采用相应的判断方法, 可化难为易, 分析 LC 并联网络的振荡电路时, 应用“电阻法”判断相位平衡条件, 十分简捷。

(3) 掌握 RC 串并联网络的特性, 当 $\omega = \omega_0$ 时, 产生谐振, 回路的阻抗呈电阻性, $\varphi_f = 0$ 不移相, 有最大输出, 即 $|\dot{F}| = 1/3$ 。其谐振频率 $f_0 = 1/(2\pi RC)$ 。

(4) 掌握 LC 并联谐振网络的特性, 当 $\omega = \omega_0$ 时, 产生谐振, 回路的阻抗呈电阻性, 不移相。谐振频率 $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ 。

(5) 熟悉文氏桥、变压器式、电感三点式、电容三点式、石英晶体等振荡器的特点, 并会求振荡频率。

(6) 掌握运放非线性应用的特点(条件), 即开环工作或引入正反馈闭环工作情况, 由此来保证运放工作在非线性状态。

(7) 分析运放非线性应用电路有两条原则, 即

$$\text{当 } u_+ > u_- \text{ 时, } u_O = +U_{om}$$

$$\text{当 } u_+ < u_- \text{ 时, } u_O = -U_{om}$$

与线性应用电路分析方法不同, 不能混淆。

(8) 判断电路能否振荡的方法是, 设比较器的输出为高电平(或低电平), 经反馈、积分等环节能使比较器输出从一种状态跳变到另一种状态, 则电路能振荡。

8.3.2 本章主要概念和术语

自激振荡, 产生正弦波振荡的条件, 幅度平衡条件, 相位平衡条件, 起振幅度条件, 选频网络, 稳幅电路, “电阻法”, RC 串并联网络, LC 并联谐振网络, 品质因数 Q , 文氏桥正弦波振荡器, 变压器反馈式正弦波振荡器, 电感、电容三点式正弦波振荡器, 压电效应, 串联、并联型石英晶体正弦波振荡器。

电压比较器、门限电压、电压传输特性、迟滞比较器、占空比。

8.4 自测题

8.4.1 选择填空题(将正确答案的序号填在横线上)

(1) 电路如图题 8.4.1 所示。设运放是理想的器件, 电阻 $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, 为使该电路产生较好的正弦波振荡, 则要求:

[a. $R_f = 10 \text{ k}\Omega + 4.7 \text{ k}\Omega$ (可调)

b. $R_f = 47 \text{ k}\Omega + 4.7 \text{ k}\Omega$ (可调)

c. $R_f = 18 \text{ k}\Omega + 4.7 \text{ k}\Omega$ (可调)

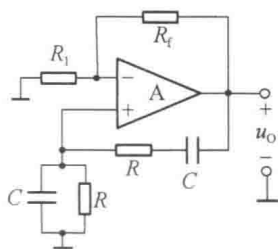
d. $R_f = 4.7 \text{ k}\Omega + 4.7 \text{ k}\Omega$ (可调)]

(2) 在图题 8.4.1 所示电路中, 设运放是理想的器件, R_f 和 R_1 的阻值合适, $R = 100 \text{ k}\Omega$, $C = 0.01 \mu\text{F}$, 则其振荡频率约为_____。

(a. 15.9 Hz b. 159 Hz c. 999 Hz d. 99.9 Hz)

(3) 在图题 8.4.1 所示电路中, 设运放是理想的器件, 已知正常工作时, R_f 和 R_1 的阻值合适, $R = 100 \text{ k}\Omega$, $C = 0.01 \mu\text{F}$, 运放的最大输出电压为 $\pm 10 \text{ V}$ 。当 R_f 不慎断开时, 其输出电压的波形为_____。

[a. 幅值为 10 V 的正弦波 b. 幅值为 20 V 的正弦波 c. 幅值为 0 V(停振)
d. 近似为方波, 其峰一峰值为 20 V]



图题 8.4.1

答案:

(1) c (2) b (3) d

8.4.2 填空

(1) 根据石英晶体的电抗频率特性, 当 $f = f_s$ 时, 石英晶体呈_____性; 在 $f_s < f < f_p$ 的很窄频率范围内石英晶体呈_____性; 当 $f < f_s$ 或 $f > f_p$ 时, 石英晶体呈_____性。

(2) 在串联型石英晶体振荡电路中, 晶体等效为_____; 而在并联型石英晶体振荡电路中, 晶体等效为_____。

答案:

(1) 电阻 电感 电容 (2) 电阻 电感

8.4.3 填空

(1) 工作在电压比较器中的运放与工作在运算电路中的运放的主要区别, 前者通常工作在_____状态或_____状态, 因此, 它的输出一般只有高电平和低电平两个稳定状态。

(2) 单门限比较器有_____个门限电压值, 而迟滞比较器则有_____个门限电压值。

(3) 若希望在 $u_i < 3 \text{ V}$ 时, 输出为高电压, 而在 $u_i > 3 \text{ V}$ 时, 输出为低电平, 可采用反相输入_____电压比较器。

答案:

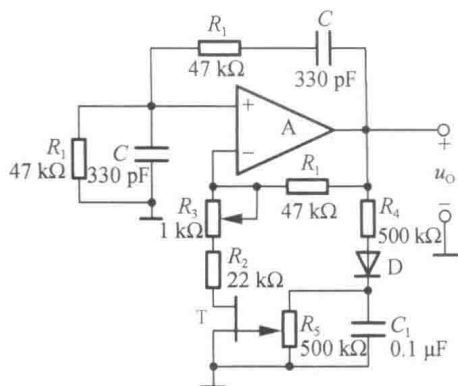
(1) 开环 正反馈 (2) 1 2 (3) 单门限

8.4.4 电路如图题 8.4.4 所示。设运放是理想的器件。

(1) 试说明 R_1 、 D 、 C_1 和 T 的作用;

(2) 假设 u_o 幅值减小, 该电路是如何自动稳幅的?

(3) 振荡频率 f_0 大约是多少?



图题 8.4.4

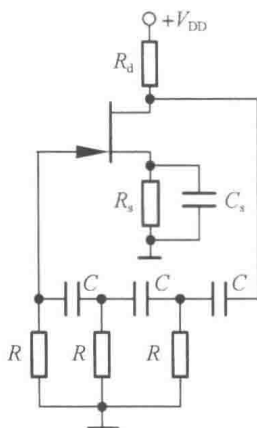
答案:

(1) R_4 为隔离电阻,用以减小二极管的负载效应。 D 和 C_1 组成整流滤波电路,将 u_O 转换成直流电压,作为场效应管控制电压。场效应管工作在可变电阻区,当 u_O 幅度变化时,在 u_{GS} 控制下,使漏源电阻 R_{GS} 改变,从而达到稳幅和减小非线性失真的目的。

(2) $U_{om} \downarrow \rightarrow U_{GS} \downarrow \rightarrow I_D \uparrow \rightarrow R_{GS} \downarrow \rightarrow |A_u| \uparrow \rightarrow U_{om} \uparrow$

(3) $f_0 = \frac{1}{2\pi RC} \approx 10 \text{ kHz}$

8.4.5 电路如图题 8.4.5 所示,这种移相式振荡器的振荡频率 $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{6}RC}$ 。为了维持振荡,要求放大器的增益 $A > 29$ 。现假设场效应管的 $g_m = 5 \text{ mS}$, $R_d = 40 \text{ k}\Omega$ 。电路中的 $R = 10 \text{ k}\Omega$ 。



图题 8.4.5

(1) 当 $f = 1 \text{ kHz}$ 时,求 C 值;

(2) 求 $A = 40$ 时的 R_d 值。

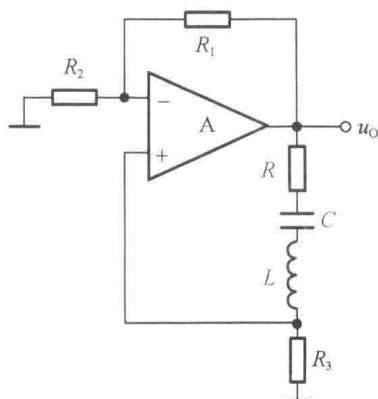
答案:

(1) $C = 0.065 \mu\text{F}$ (2) $R_d = 10 \text{ k}\Omega$

8.4.6 电路如图题 8.4.6 所示。设运放是理想器件。

(1) 求振荡器的振荡频率；

(2) 为保证电路起振,图中对 R_1/R_2 的比值有何要求?



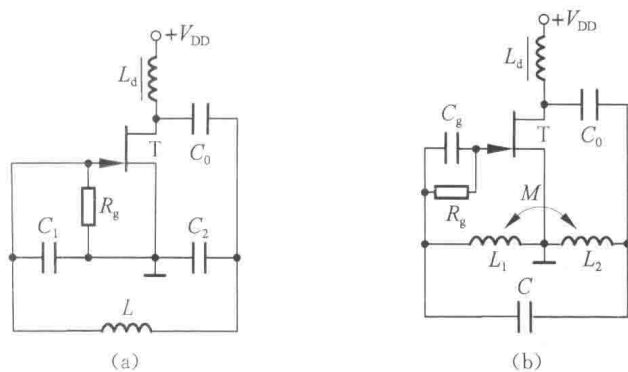
图题 8.4.6

答案:

$$(1) f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (2) R_1/R_2 \geq R/R_3$$

8.4.7 电路如图题 8.4.7 所示。试从相位平衡条件判断电路能否产生正弦振荡? 如能振荡,请说明它们各属于哪种类型振荡器,并估算其振荡频率。

图中, C_0 为耦合电容,并已知:



图题 8.4.7

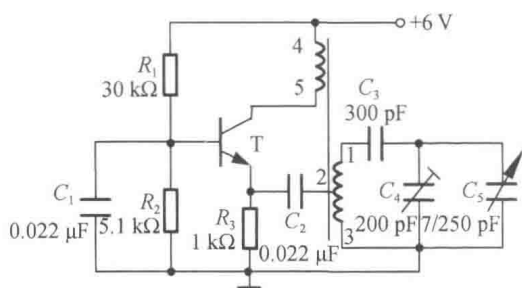
$$L_d = 0.2 \text{ mH} \quad R_g = 750 \text{ k}\Omega \quad C_1 = 750 \text{ pF} \quad C_2 = 2500 \text{ pF} \quad L = 40 \text{ }\mu\text{H} \\ C = 0.2 \text{ pF} \quad L_1 = 1.5 \text{ mH} \quad L_2 = 1.5 \text{ mH} \quad M = 0.5 \text{ mH}$$

答案:

图(a): $f_0 \approx 1 \text{ MHz}$ 电容三点式振荡器

图(b): $f_0 \approx 159 \text{ kHz}$ 电感三点式振荡器

8.4.8 图题 8.4.8 所示为某超外差收音机中的本机振荡电路。



图题 8.4.8

- (1) 找出振荡线圈原、副边绕组的同名端；
- (2) 说明增加或减少线圈 2 端和 3 端间的电感 L_{23} 对振荡电路有何影响；
- (3) 说明电容 C_1 、 C_2 的作用；
- (4) 计算当 $C_4 = 10$ pF 时，在 C_5 的变化范围内，振荡频率的可调范围。

答案：

(1) 5 端与 1 端为同名端。

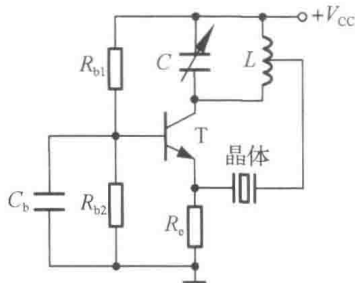
(2) L_{23} 增大则 $|F|$ 增大，射极对谐振电路的负载效应增大，因而 Q 值下降，所以 L_{23} 不能太大也不能太小。

(3) C_1 起旁路作用， C_2 为耦合电容。

(4) $f_0 \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{13}\frac{(C_4+C_5)C_3}{C_3+C_4+C_5}}}$ ，当 $C_5 = 250$ pF 时， $f_0 \approx 1.35$ MHz；当 $C_5 = 12$ pF 时，

$f_0 \approx 3.52$ MHz。振荡频率的可调范围为 1.35 MHz~3.52 MHz。

8.4.9 电路如图题 8.4.9 所示，试指出石英晶体工作在它的哪一个谐振频率，电路的谐振频率由什么决定。

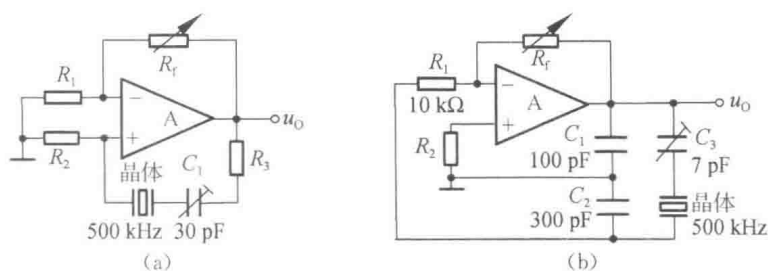


图题 8.4.9

答案：

晶体在串联谐振频率 f_s 上工作，呈现较低电阻。集电极谐振回路应谐振在 f_s 上， f_s 是整个电路的谐振频率。

8.4.10 电路如图题 8.4.10 所示。设运放是理想的器件。



图题 8.4.10

(1) 试用相位平衡条件判断这两个电路是否可能产生正弦振荡？如能振荡，晶体在电路中分别作为什么元件(小电阻、电感、电容)？

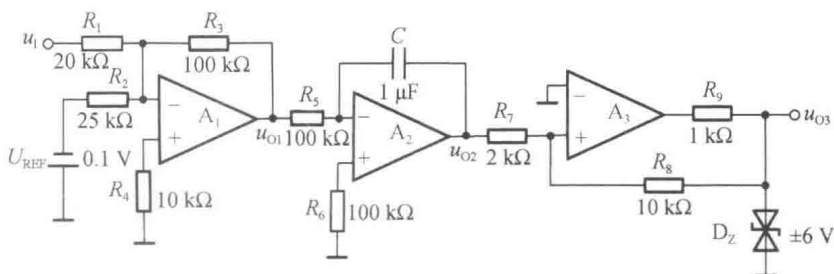
(2) 图 8.4.10(b)电路中，能满足起振幅值条件的 R_f 最小值是多少？

答案：

(1) 两个电路都可能振荡，晶体在图题 8.4.10(a)中作为小电阻，图题 8.4.10(b)中晶体作为电感。

(2) 由 $|F| = C_1/C_2$ ，要求 $A = R_f/R_1 \geq 3$ ，故 $R_f \geq 3R_1 = 30 \text{ k}\Omega$ ，则 R_f 最小值为 $30 \text{ k}\Omega$ 。

8.4.11 电路如图题 8.4.11 所示。设 $A_1 \sim A_3$ 为理想运放，电容 C 上的初始电压 $u_{C(0)} = 0$ 。



图题 8.4.11

(1) 若 u_1 为 0.11 V 的阶跃信号，求信号加上后 1 s ， u_{O1} 、 u_{O2} 和 u_{O3} 所达到的数值；

(2) 若将 u_{O3} 处断开，将 u_{O3} 接至 R_5 左端，指出电路是否能构成振荡器，并给出理由。

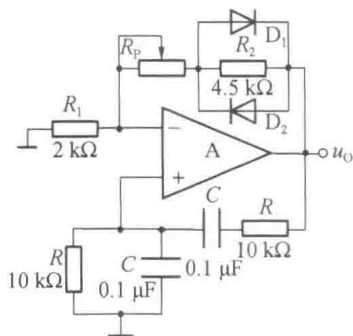
答案：

(1) $u_{O1} = -0.15 \text{ V}$ ， $u_{O2} = 1.5 \text{ V}$ ， A_3 比较器的门限 $U_{th} = \pm 1.2 \text{ V}$ ， $u_{O3} = +6 \text{ V}$

(2) 可以振荡。状态转换时， $u_{O2} = U_{th} = \pm 1.2 \text{ V}$

第八章 习题解答

8.1 正弦波振荡电路如图题 8.1 所示，已知 $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$ ， $R_2 = 4.5 \text{ k}\Omega$ ， R_p 在 $0 \sim 5 \text{ k}\Omega$ 范围内可调，设运放 A 是理想的，振幅稳定后二极管的动态电阻 $r_D = 500 \Omega$ ，求 R_p 的值。



图题 8.1

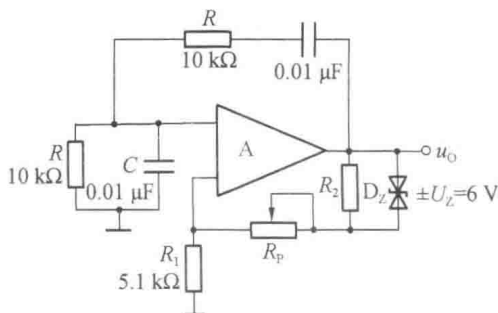
解: 由

$$A_u = 1 + \frac{R_p + (r_D \parallel R_2)}{R_1} = 3$$

可得

$$R_p = 2R_1 - (r_D \parallel R_2) = 2 \times 2 \text{ k}\Omega - \frac{0.5 \times 4.5}{0.5 + 4.5} \text{ k}\Omega = 3.55 \text{ k}\Omega$$

8.2 设运放 A 是理想的, 试分析图题 8.2 所示的正弦波振荡电路:



图题 8.2

(1) 为满足振荡条件, 试在图中用+、-标出 A 的同相端和反相端; 为能起振, R_p 、 R_2 两电阻之和应大于何值?

(2) 此电路的振荡频率 $f_0 = ?$

(3) 试证明稳定振荡时输出电压的峰值为 $U_{om} = \frac{3R_1}{2R_1 - R_p} U_Z$ 。

解: (1) 利用瞬时极性法分析可知, 为满足相位平衡条件, 运放 A 的输入端应为上“+”, 下“-”。

为能起振, 要求 $A_u = 1 + \frac{R_p + R_2}{R_1} \geq 3$, 即

$$R_p + R_2 > 2R_1 = 10.2 \text{ k}\Omega$$

(2) 振荡频率

$$f_0 = 1/(2\pi RC) = 1/(2\pi \times 0.01 \times 10^{-6} \text{ F} \times 10 \times 10^3 \Omega) \approx 1591.5 \text{ Hz}$$

(3) 当 $u_O = U_{om}$ 时, 有

$$u_N = u_P = \frac{1}{3} U_{om} \quad (8.2-1)$$

和
$$U_Z + u_{R_P} = \frac{2}{3} U_{om} \quad (8.2-2)$$

考虑到通过 R_1 和 R_P 的电流相等,有

$$u_{R_P} = \frac{u_N}{R_1} R_P \quad (8.2-3)$$

将式(8.2-1)代入式(8.2-3)得

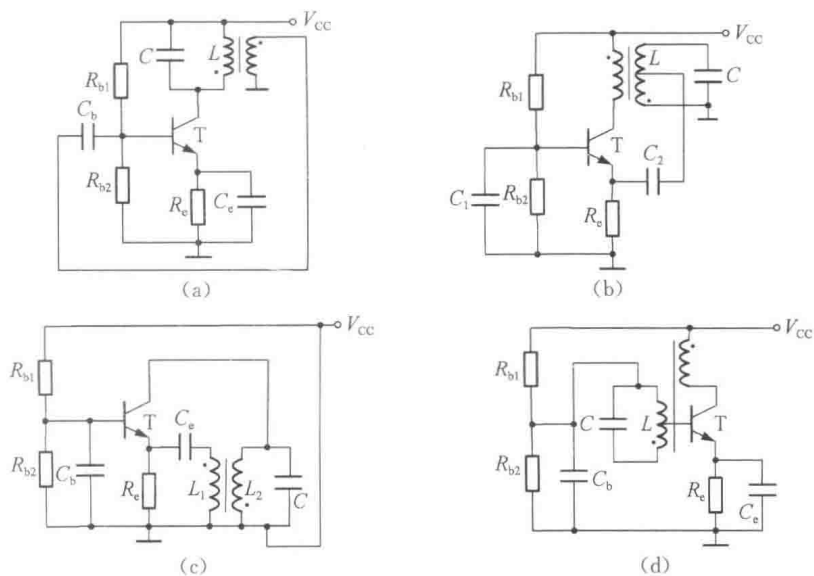
$$u_{R_P} = \frac{U_{om}}{3R_1} R \quad (8.2-4)$$

将式(8.2-4)代入式(8.2-2)得

$$U_Z + \frac{U_{om}}{3R_1} R_P = \frac{2}{3} U_{om},$$

整理后得
$$U_{om} = \frac{3R_1}{2R_1 - R_P} U_Z。$$

8.3 电路如图题 8.3 所示,试用相位平衡条件判断哪个能振荡,哪个不能,说明理由。



图题 8.3

解:用瞬时极性法判断。

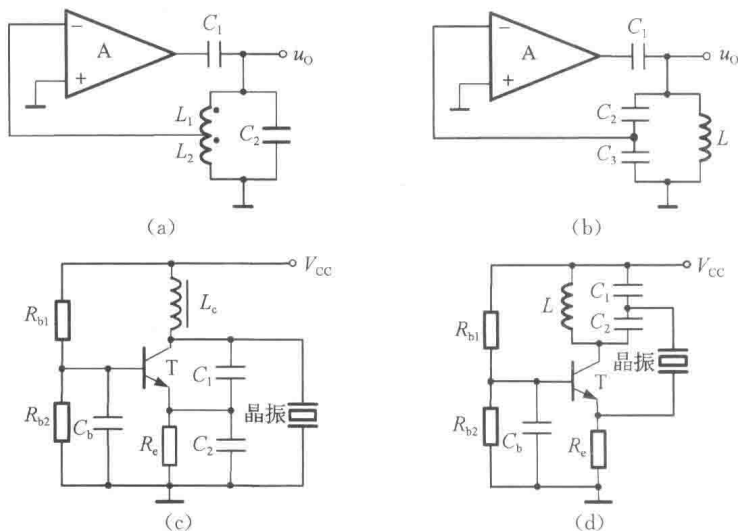
图题 8.3(a)所示为共射极电路,设从基极断开,并加入(+)信号,经变压器反馈回来的为(-)信号,即 $\varphi_A + \varphi_F = 180^\circ$,不满足相位平衡条件,不能起振。

图题 8.3(b)所示为共基极电路,设从射极断开,并加入(+)信号,经变压器反馈回来的信号为(+),即 $\varphi_A + \varphi_F = 360^\circ$,满足相位平衡条件,可能起振。

图题 8.3(c)所示为共基极电路,设从射极断开,并加入(+)信号,经 L_1 反馈回来的为(-)信号,即 $\varphi_A + \varphi_F = 180^\circ$,不满足相位平衡条件,不能起振。

图题 8.3(d)所示为共射极电路,设从基极断开,并加入(+)信号,则经变压器反馈到 L_1 的信号为(+),即 $\varphi_A + \varphi_F = 360^\circ$,满足相位平衡条件,可能起振。

8.4 对图题 8.4 所示的各三点式振荡器的交流通路,试用相位平衡条件判断哪个能振荡,哪个不能,指出可能振荡的电路类型。



图题 8.4

解: 图题 8.4(a) 所示电路不能振荡, 设从反相端加入(+)信号, 则 L_1 得到的反馈信号为(-), 即 $\varphi_A + \varphi_F = 180^\circ$, 不满足相位平衡条件。

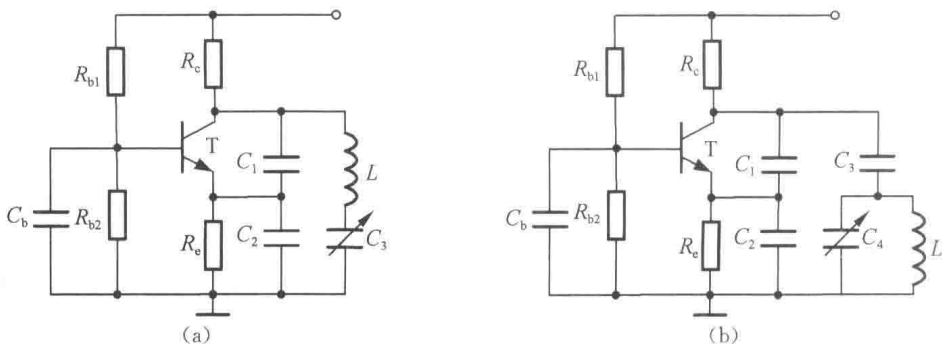
图题 8.4(b) 所示电路不能振荡, 设从反相端加入(+)信号, 则 C_3 得到的反馈信号为(-), 即 $\varphi_A + \varphi_F = 180^\circ$, 不满足相位平衡条件。

图题 8.4(c) 构成了并联型石英晶体振荡器, 因为当 $f_s < f_0 < f_p$ 时, 石英晶体呈感性, 满足相位平衡条件, $\varphi_A + \varphi_F = 360^\circ$ 。

图题 8.4(d) 构成了串联型石英晶体振荡器, 因为当 $f_0 = f_s$ 时, 石英晶体串联谐振, 等效为小电阻, 这时正反馈最强, 满足相位平衡条件, $\varphi_A + \varphi_F = 360^\circ$ 。

8.5 两种改进型电容三点式振荡电路如图题 8.5 所示, 试回答下列问题:

- (1) 画出图题 8.5(a) 的交流通路, 若 C_b 很大, $C_1 \gg C_3$, $C_2 \gg C_3$, 求振荡频率 f_0 的表达式。
- (2) 画出图题 8.5(b) 的交流通路, 若 C_b 很大, $C_1 \gg C_3$, $C_2 \gg C_3$, 求振荡频率 f_0 的表达式。
- (3) 定性说明杂散电容对两种电路频率的影响。



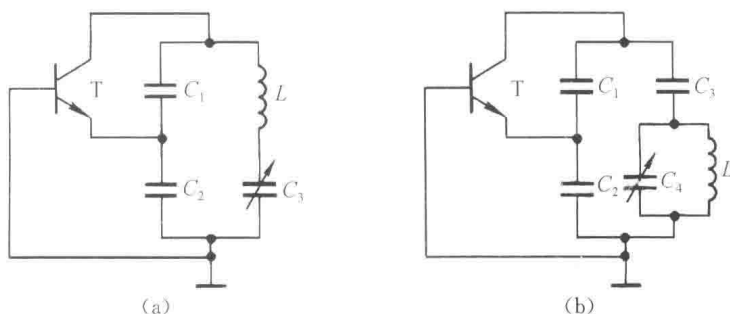
图题 8.5

解:(1) 图题 8.5(a)的交流通路如图解 8.5(a)所示。其振荡频率为

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_3}}$$

式中

$$C = \frac{C_1 C_2 C_3}{C_1 C_2 + C_2 C_3 + C_1 C_3} \approx C_3$$



图解 8.5

(2) 图题 8.5(b)的交流通路如图解 8.5(b)所示。其振荡频率为

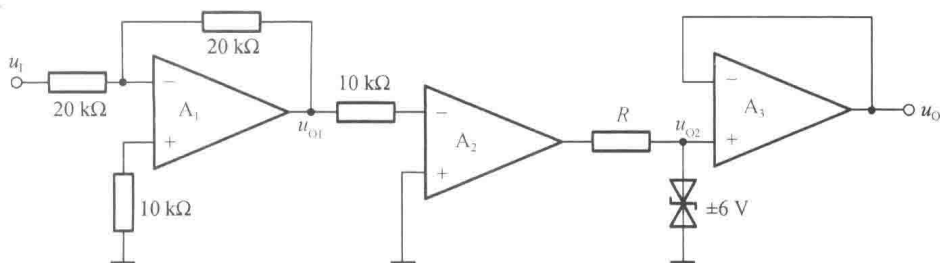
$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L(C'_3 + C_4)}} \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{L(C_3 + C_4)}}$$

式中

$$C'_3 = \frac{C_1 C_2 C_3}{C_1 C_2 + C_2 C_3 + C_1 C_3} \approx C_3$$

(3) 图题 8.5(a)、(b)两电路都给定 $C_1 \gg C_3$ 、 $C_2 \gg C_3$ 的条件,且谐振频率 f_0 基本与 C_1 、 C_2 无关,而杂散电容,如三极管的输入、输出电容是与 C_1 、 C_2 并联,故对振荡频率影响很小。

8.6 电路如图题 8.6 所示。设 A_1 、 A_2 、 A_3 均为理想运放,其最大输出电压幅度为 ± 15 V。



图题 8.6

(1) $A_1 \sim A_3$ 各组成何种基本应用电路?

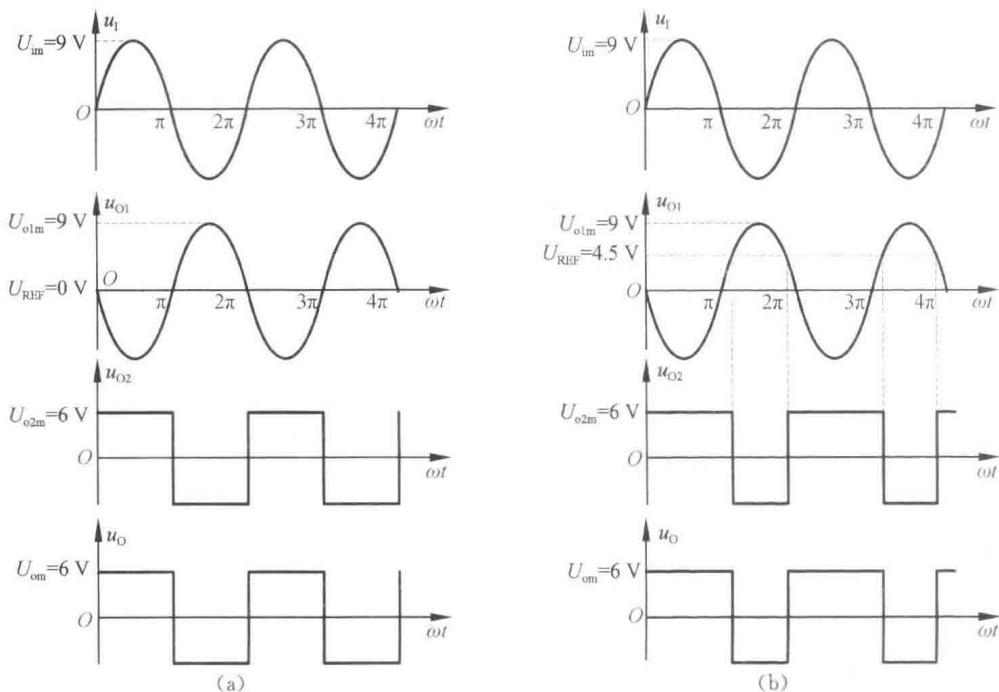
(2) 若 $u_1 = 9\sin\omega t$ (V), 试画出与之对应的 u_{O1} 、 u_{O2} 和 u_O 的波形。

(3) 若将 A_2 的同相端改接到 $U_{REF} = 4.5$ V 上, 当 $u_1 = 9\sin\omega t$ (V), 画出与之对应的 u_{O1} 、 u_{O2} 和 u_O 的波形。

解:(1) A_1 组成反向比例放大电路, A_2 组成过零比较器, A_3 组成电压跟随器。

(2) $u_{O1} = -u_1$, u_{O2} 和 u_O 是输出幅度为 ± 6 V 的方波。

$u_{O1} < 0$ 时, u_{O2} 和 u_O 为 $+6$ V, 反之 u_{O2} 、 u_O 为 -6 V, 其波形图如图解 8.6(a) 所示。

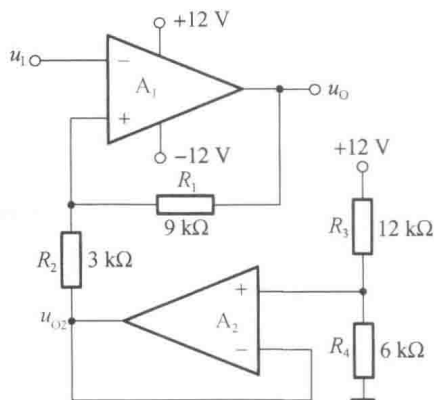


图解 8.6

(3) $u_{O1} = -u_1$, u_{O2} 和 u_O 是输出幅度为 $\pm 6\text{ V}$ 的方波。

$u_{O1} > 4.5\text{ V}$, u_{O2} 和 u_O 为 -6 V , 反之 u_{O2} 、 u_O 为 $+6\text{ V}$, 其波形图如图解 8.6(b) 所示。

8.7 电路如图题 8.7 所示。设 A_1 、 A_2 均为理想运放, 输入信号电压 $u_1 = 10\sin\omega t(\text{V})$, 最大输出电压 $U_{OH} = -U_{OL} = 12\text{ V}$ 。试说明 A_1 、 A_2 各组成何种基本电路, 画出与 u_1 对应的 u_O 的波形。



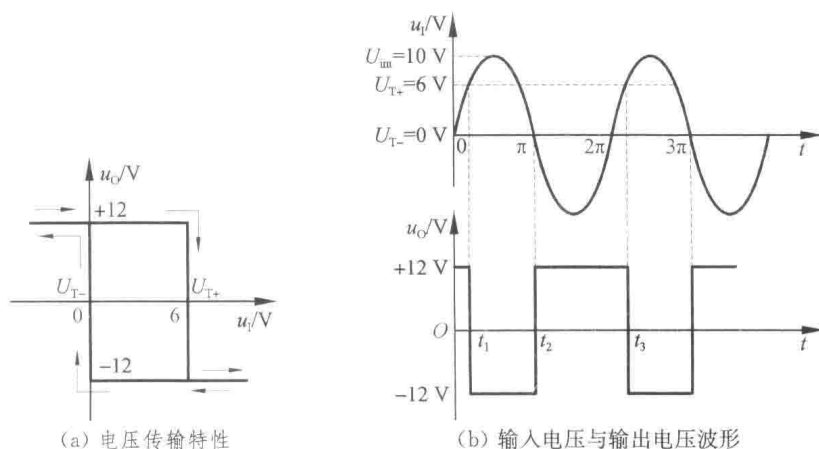
图题 8.7

解: A_2 组成电压跟随器, $u_{O2} = 4\text{ V}$ 。

A_1 组成反向输入迟滞比较器, 其门限电压

$$U_T = \frac{R_1 u_{O2}}{R_1 + R_2} \pm \frac{R_2 \times 12\text{ V}}{R_1 + R_2} = (3 \pm 3)\text{ V}$$

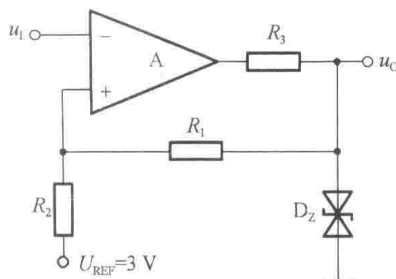
由此可以画出波形, 它为一输出电压幅值为 $\pm 12\text{ V}$ 的矩形波, 如图解 8.7 所示。



图解 8.7

8.8 电路如图题 8.8 所示。设 A 为理想运放,稳压管 D_Z 的稳定电压 $U_Z = \pm 9\text{ V}$,参考电压 $U_{\text{REF}} = 3\text{ V}$,电阻 $R_1 = 30\text{ k}\Omega$, $R_2 = 15\text{ k}\Omega$, $R_3 = 1\text{ k}\Omega$ 。

- (1) 试画出电路的电压传输特性。
- (2) 设 $u_1 = 10\sin\omega t(\text{V})$,试画出对应 u_o 的波形。

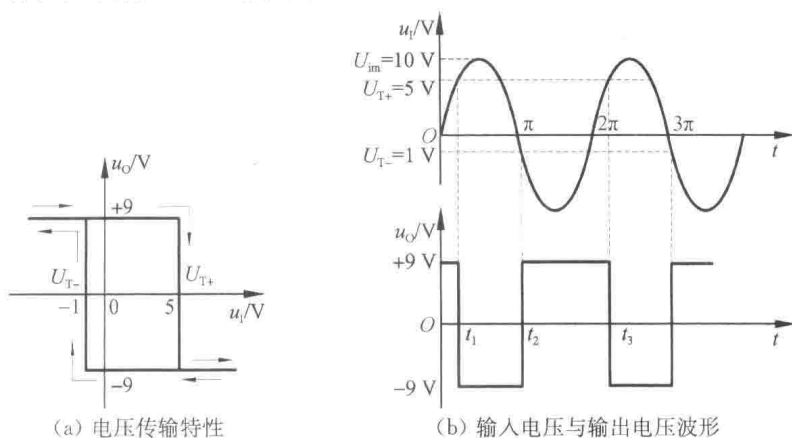


图题 8.8

解:(1) 门限电压

$$U_T = \frac{R_1 U_{\text{REF}}}{R_1 + R_2} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} (\pm U_Z) = (2 \pm 3)\text{ V}$$

电压传输特性如图解 8.8(a)所示。



图解 8.8

(2) u_o 的波形如图解 8.8(b)所示。

第九章 直流稳压电源

9.1 教学内容要求

- (1) 整流电路。
- (2) 滤波电路。
- (3) 串联反馈式稳压电路。
- (4) 三端集成稳压器。

9.2 教学讲解要点

(1) 各种电路都需要电源,因此,直流稳压电源电路十分重要,必须详细介绍整流、滤波、稳压电路的工作原理、特点及主要技术指标。让初学者在理解的基础上学会应用。

(2) 集成稳压电路,内部工作原理简单介绍,主要讲应用电路。用实例设计集成应用电路。

(3) 讲解开关电源的基本概念,详细阐述开关电源的工作原理、特点及参数。

开关电源的应用电路,至少要讲两个实例电路的设计,说明电路的组成,各部分电路的元器件功能,让初学者感到应用开关电源的重要性。

9.3 学习要求

9.3.1 学习要点

(1) 掌握整流、滤波电路的工作原理及特性。记住主要参数:

① 整流电路

a. 半波直流: $U_{O(AV)} \approx 0.45U_2$, $K_\gamma = 1.57$, $I_{O(AV)} \approx 0.45 \frac{U_2}{R_L}$, $U_{RM} = \sqrt{2}U_2$ 。

b. 全波整流: $U_{O(AV)} \approx 0.9U_2$, $K_\gamma = 0.483$, $I_{O(AV)} \approx 0.9 \frac{U_2}{R_L}$, $U_{RM} = 2\sqrt{2}U_2$ 。

c. 桥式整流: $U_{RM} = \sqrt{2}U_2$, 其他参数与全波整流相同。

② 滤波电路

a. 电容滤波: $U_{O(AV)} = 1.2U_2$ (带负载), $K_\gamma = \frac{T}{4R_L C - T}$, 外特性软, 适合负载变化不大的

场合, 二极管的导通角小于 π 。

b. 电感滤波: $U_{O(AV)} = 0.9U_2$, 纹波小, 外特性硬。适合负载电流变化较大的场合, 冲击电流小, 有反电动势。二极管的导通角等于 π 。有尖峰电流。

c. LC 滤波: 可满足不同的负载电流的要求。

(2) 熟悉稳压管稳压电路工作原理和特性, 会求限流电阻, 熟悉齐纳稳压管特性及其构成的基准电源特点。

(3) 掌握串联型稳压器工作原理, 会计算输出电压调整范围。

(4) 掌握集成稳压器的特性及应用, 熟悉高效率低压差集成稳压器的特点, 会应用。

(5) 了解高效率开关稳压器的工作原理及特点。

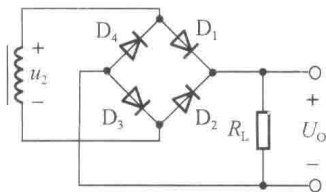
9.3.2 学会本章主要概念和术语

输出直流电压平均值 $U_{O(AV)}$, 输出电压纹波系数 K_r , 整流管正向平均电流 $I_{D(AV)}$, 整流管承受的最大的反向峰值电压 U_{RM} , 半波整流, 桥式整流, 电容滤波, 电感滤波, π 型滤波器, 稳压系数 S , 串联型稳压器, 基准电源, 稳压管基准电源, 三端集成稳压器, 7800 系列稳压器, 7900 系列稳压器, 三端可调集成稳压器, 开关电源, 串联型开关变换器, 并联型开关变换器。

9.4 自测题

9.4.1 选择填空题(将正确答案的序号填在横线上)

在图题 9.4.1 所示电路中,



图题 9.4.1

(1) 若 $U_2 = 20\text{ V}$, 则 U_O 的直流平均电压等于_____。

(a. 20 V b. 18 V c. 9 V d. 22 V)

(2) 桥式整流电路由四个二极管组成, 故流过每个整流管的电流为_____。

[a. $I_O/4$ b. $I_O/2$ c. $4I_O$ d. I_O (注: I_O 为输出电流平均值)]

(3) 每个二极管的最大反向电压 U_{RM} 为_____。

[a. $(\sqrt{2}/2)u_2$ b. $\sqrt{2}u_2$ c. $2\sqrt{2}u_2$ d. $(\sqrt{2}/4)u_2$]

(4) 若 D_1 的正负极性接反, 则 U_O 波形_____。

(a. 只有半周波形 b. 全波整流波形 c. 无波形且变压器或整流管损坏)

(5) 若 D_1 开路, 则输出_____。

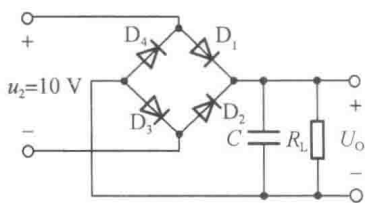
(a. 只有半周波形 b. 全波整流波形 c. 无波形且变压器损坏)

答案:

(1) b (2) b (3) b (4) c (5) a

9.4.2 选择填空题(将正确答案的序号填在横线上)

整流滤波电路如图题 9.4.2 所示,设图中变压器副边电压有效值 $u_2 = 10\text{ V}$, 参数满足 $R_L C \geq (2 \sim 5)T/2$ 。



图题 9.4.2

(1) 输出电压平均值 $U_O =$ _____。

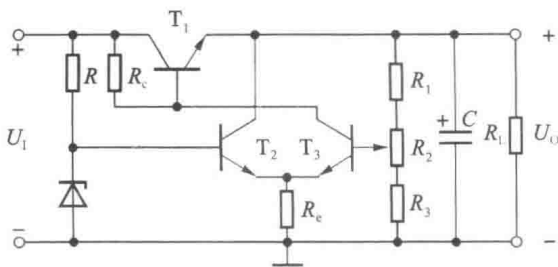
(a. 10 V b. 14 V c. 16 V d. 12 V)

(2) 在桥式整流电路中接入电容 C 滤波后,输出直流电压较未加 C 时 _____ (a. 升高 b. 降低 c. 不变); 二极管的导通角 _____ (a. 变大 b. 变小 c. 不变); 外特性 _____ (a. 变好 b. 变坏 c. 不变)。

答案:

(1) d (2) a b b

9.4.3 电路如图题 9.4.3 所示,已知稳压管的稳定电压 $U_Z = 6\text{ V}$, 晶体管的 $U_{BE} = 0.7\text{ V}$, $R_1 = R_2 = R_3 = 300\ \Omega$, $U_1 = 24\text{ V}$ 。判断出现下列现象时,分别因为电路产生什么故障(即哪个元件开路或短路)。



图题 9.4.3

(1) $U_O \approx 24\text{ V}$;

(2) $U_O \approx 23.3\text{ V}$;

(3) $U_O \approx 12\text{ V}$ 且不可调;

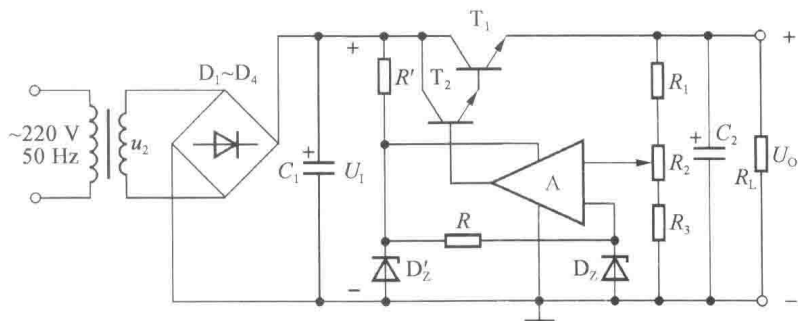
(4) $U_O \approx 6\text{ V}$ 且不可调;

(5) U_O 可调范围变为 $6 \sim 12\text{ V}$ 。

答案:

(1) T_1 的 c、e 短路 (2) R_c 短路 (3) R_2 短路 (4) T_2 的 b、c 短路 (5) R_1 短路

9.4.4 直流稳压电源如图题 9.4.4 所示。



图题 9.4.4

(1) 说明电路的整流电路、滤波电路、调整管、基准电压电路、比较放大电路、采样电路等部分各由哪些元件组成。

(2) 标出集成运放的同相输入端和反相输入端;写出输出电压的表达式。

答案:

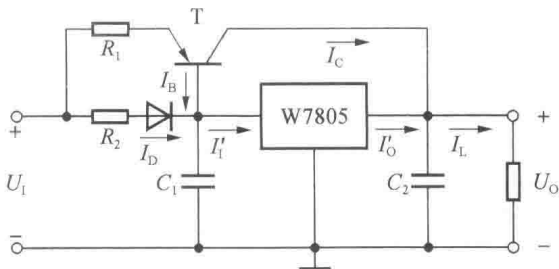
(1) 整流电路: $D_1 \sim D_4$; 滤波电路: C_1 ; 调整管: T_1 、 T_2 ; 基准电压电路: R' 、 D_Z' 、 R 、 D_Z ; 比较放大电路: A ; 取样电路: R_1 、 R_2 、 R_3 。

(2) 为了使电路引入负反馈,集成运放的输入端上为“—”下为“+”。

输出电压的表达式为

$$\frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_2 + R_3} \cdot U_Z \leq U_O \leq \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_3} \cdot U_Z$$

9.4.5 电路如图题 9.4.5 所示,设 $I_1' \approx I_O' = 1.5 \text{ A}$,晶体管 T 的 $U_{EB} \approx U_D$, $R_1 = 1 \Omega$, $R_2 = 2 \Omega$, $I_D \gg I_B$ 。求解负载电流 I_L 与 I_O' 的关系式。



图题 9.4.5

答案:

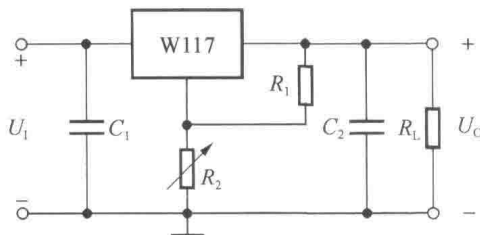
因为 $U_{EB} \approx U_D$, $I_E R_1 \approx I_D R_2 \approx I_1' R_2 \approx I_O' R_2$, $I_C \approx I_E$, 所以

$$I_C \approx \frac{R_2}{R_1} \cdot I_O'$$

$$I_L \approx \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot I_O' = 4.5 \text{ A}$$

9.4.6 在图题 9.4.6 所示电路中, $R_1 = 240 \Omega$, $R_2 = 3 \text{ k}\Omega$; W117 输入端和输出端电压允许范围为 $3 \sim 40 \text{ V}$, 输出端和调整端之间的电压 U_R 为 1.25 V 。试求解:

- (1) 输出电压的调节范围；
- (2) 输入电压允许的范围。



图题 9.4.6

答案：

- (1) 输出电压的调节范围

$$U_O \approx (1 + \frac{R_2}{R_1}) U_{REF} = 1.25 \sim 16.9 \text{ V}$$

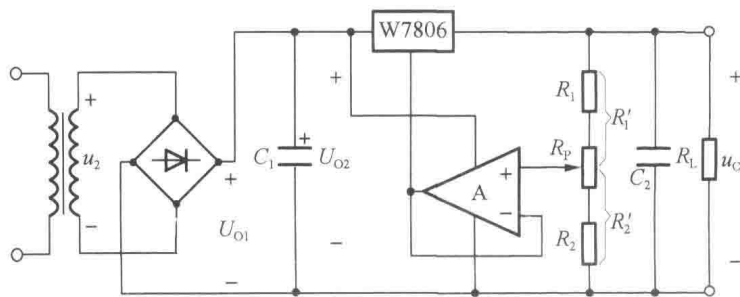
- (2) 输入电压的允许范围

$$U_{Imin} = U_{Omax} + U_{12min} \approx 20 \text{ V}$$

$$U_{Imax} = U_{Omin} + U_{12max} \approx 41.25 \text{ V}$$

9.4.7 由集成三端稳压器 W7806 构成的稳压电路如图题 9.4.7 所示, 已知变压器副边的 $U_2 = 24 \text{ V}$, $R_1 = R_2 = 0.6 \text{ k}\Omega$, $R_P = 1 \text{ k}\Omega$ 。试求：

- (1) 整流输出 U_{O1} , 滤波输出 U_{O2} ；
- (2) U_O 的表达式；
- (3) U_O 的调节范围。



图题 9.4.7

答案：

- (1) 电压 U_{O1} 为

$$U_{O1} = 0.9 U_2 = 0.9 \times 24 \text{ V} = 21.6 \text{ V}$$

电压 U_{O2} 为

$$U_{O2} = 1.2 U_2 = 1.2 \times 24 \text{ V} = 28.8 \text{ V}$$

(2) 运放的同相输入端

$$U_+ = \frac{R'_2}{R'_1 + R'_2} U_O = \frac{R'_2}{R_1 + R_P + R_2} U_O$$

则运放输出

$$U'_O = U_+$$

所以有

$$U_O - U_{REF} = U'_O = \frac{R'_2}{R_1 + R_P + R_2} U_O$$

即

$$U_O = \left(1 + \frac{R'_2}{R_1}\right) U_{REF}$$

(3)

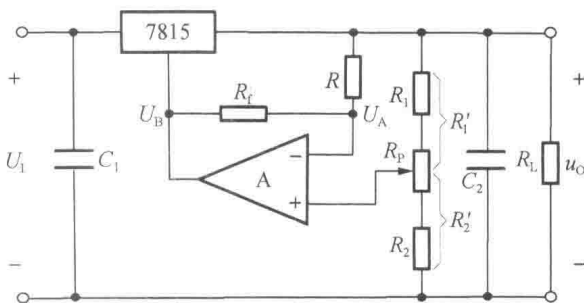
$$U_O = \left(1 + \frac{R'_2}{R_1}\right) U_{REF}$$

故

$$U_{Omax} = \left(1 + \frac{R_2 + R_P}{R_1}\right) U_{REF} = \left(1 + \frac{1.6}{0.6}\right) \times 6 \text{ V} = 22 \text{ V}$$

$$U_{Omin} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1 + R_P}\right) U_{REF} = \left(1 + \frac{0.6}{1.6}\right) \times 6 \text{ V} = 8.25 \text{ V}$$

9.4.8 由集成三端稳压器构成的稳压电路如图题 9.4.8 所示,试写出 U_O 的表达式。



图题 9.4.8

答案:

设定电路参数,有

$$U_O - U_B = U_{REF} = 15 \text{ V}$$

$$\frac{U_O - U_A}{R} = \frac{U_A - U_B}{R_f} \quad U_A = \frac{R'_2}{R'_1 + R'_2} U_O = F U_O$$

$$\frac{U_O(1-F)}{R} = \frac{F U_O - U_B}{R_f} = \frac{(F-1)U_O + U_{REF}}{R_f}$$

$$U_O(1-F) \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R_f} \right) = \frac{U_{REF}}{R_f}$$

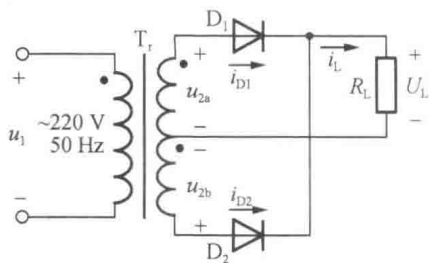
$$U_O \frac{R'_1}{R'_1 + R'_2} = \frac{R U_{REF}}{R + R_f}$$

$$U_O = \frac{R U_{REF}}{R + R_f} \left(1 + \frac{R'_2}{R'_1} \right)$$

第九章 习题解答

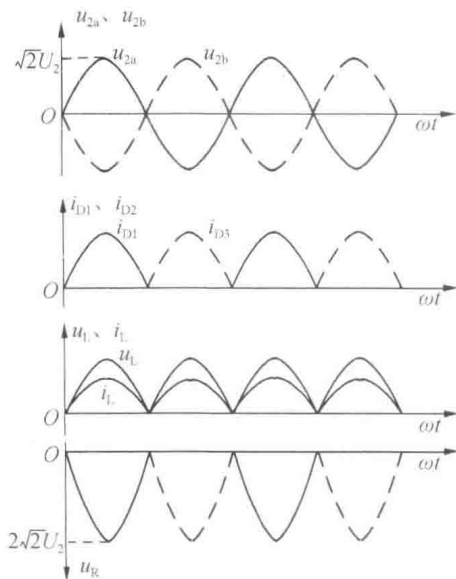
9.1 变压器二次侧有中心抽头的全波整流电路如图题 9.1 所示,二次侧电源电压为 $u_{2a} = -u_{2b} = \sqrt{2}U_2 \sin \omega t$, 假定忽略二极管的正向压降和变压器内阻:

- (1) 试画出 u_{2a} 、 u_{2b} 、 i_{D1} 、 i_{D2} 、 i_L 、 u_L 及二极管承受的反向电压 u_R 的波形;
- (2) 已知 U_2 (有效值), 求 U_L 、 I_L (均为平均值);
- (3) 计算整流二极管的平均电流 I_D 、最大反向电压 U_{RM} ;
- (4) 若已知 $U_L = 30 \text{ V}$, $I_L = 80 \text{ mA}$, 试计算 U_{2a} 、 U_{2b} 的值, 并选择整流二极管。



图题 9.1

解: (1) u_{2a} 、 u_{2b} 、 i_{D1} 、 i_{D2} 、 i_L 、 u_L 及二极管的反向电压 u_R 的波形如图解 9.1 所示。



图题 9.1

(2) 负载电压 U_L 和负载电流 I_L (平均值)

$$U_L = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} u_L d(\omega t) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sqrt{2}U_2 \sin \omega t d(\omega t) = 0.9U_2$$

$$I_L = \frac{U_L}{R_L} = \frac{0.9U_2}{R_L}$$

(3) 整流二极管的平均电流 I_D 和最大反向电压 U_{RM}

$$I_D = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \frac{u_L}{R_L} d(\omega t) = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \frac{\sqrt{2}U_2}{R_L} \sin\omega t d(\omega t) = \frac{I_L}{2}$$

$$U_{RM} = 2\sqrt{2}U_2$$

(4) 当 $U_L = 30 \text{ V}$, $I_L = 80 \text{ mA}$ 时

$$U_{2a} = U_{2b} = \frac{U_L}{0.9} = 1.11U_L = 1.11 \times 30 \text{ V} = 33.3 \text{ V}$$

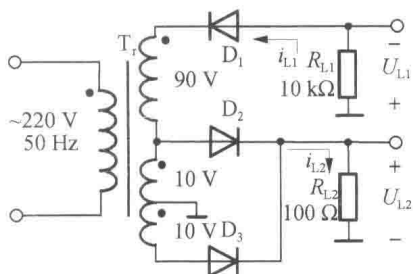
此时二极管电流

$$I_D = \frac{I_L}{2} = \frac{80 \text{ mA}}{2} = 40 \text{ mA}$$

$$U_{RM} = 2\sqrt{2}U_2 = 2\sqrt{2} \times 33.3 \text{ V} = 94.2 \text{ V}$$

选用 2CP6A ($I_{DM} = 100 \text{ mA}$, $U_{BR} = 100 \text{ V}$)。

9.2 电路参数如图题 9.2 所示,图中标出了变压器二次电压(有效值)和负载电阻值,若忽略二极管的正向压降和变压器内阻,试求:



图题 9.2

(1) R_{L1} 、 R_{L2} 两端的电压 U_{L1} 、 U_{L2} 和电流 I_{L1} 、 I_{L2} (平均值);

(2) 通过整流二极管 D_1 、 D_2 、 D_3 的平均电流和二极管承受的最大反向电压。

解:(1) 因为 T_r 、 D_1 和 R_{L1} 等构成半波整流电路,电路中 $U_2 = (90 + 10) \text{ V}$,故

$$U_{L1} = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \sqrt{2}(90 + 10) \sin\omega t d(\omega t) \text{ V} = 0.45 \times (90 + 10) \text{ V} = 45 \text{ V}$$

$$I_{L1} = \frac{U_{L1}}{R_{L1}} = \frac{45 \text{ V}}{10 \times 10^3 \Omega} = 4.5 \times 10^{-3} \text{ A} = 4.5 \text{ mA}$$

T_r 、 D_2 、 D_3 和 R_{L2} 等构成全波整流电路,电路中 $U'_2 = 10 \text{ V}$,故

$$U_{L2} = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sqrt{2} \times 10 \sin\omega t d(\omega t) \text{ V} = 0.9 \times 10 \text{ V} = 9 \text{ V}$$

$$I_{L2} = \frac{U_{L2}}{R_{L2}} = \frac{9 \text{ V}}{100 \Omega} = 0.09 \text{ A} = 90 \text{ mA}$$

(2)

$$I_{D1} = I_{L1} = 4.5 \text{ mA}$$

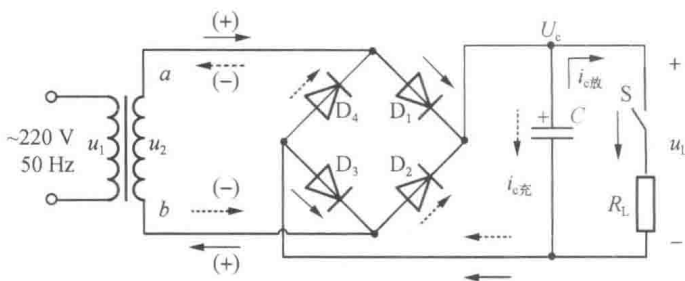
$$U_{RM1} = \sqrt{2}U_2 = \sqrt{2}(90 + 10) \text{ V} = 141 \text{ V}$$

$$I_{D2} = I_{D3} = \frac{I_{L2}}{2} = \frac{90 \text{ mA}}{2} = 45 \text{ mA}$$

$$U_{RM2} = U_{RM3} = 2\sqrt{2}U'_2 = 2\sqrt{2} \times 10 \text{ V} = 28.2 \text{ V}$$

9.3 桥式整流、电容滤波电路如图题 9.3 所示,已知交流电源电压 $U_1=220\text{ V}$ 、 50 Hz , $R_L=50\ \Omega$,要求输出直流电压为 24 V ,纹波较小。

- (1) 选择整流管的型号;
- (2) 选择滤波电容器(容量和耐压);
- (3) 确定电源变压器的二次电压和电流。



图题 9.3

解:(1) 通过二极管的平均电流和二极管承受的最大反向电压分别为

$$I_D = \frac{U_L}{2R_L} = \frac{24\text{ V}}{2 \times 50\ \Omega} = 0.24\text{ A} = 240\text{ mA}$$

$$U_2 = \frac{U_L}{1.1 \sim 1.2}$$

取 $U_2 = \frac{24\text{ V}}{1.2} = 20\text{ V}$ 和 $U_{RM} = \sqrt{2}U_2 = \sqrt{2} \times 20\text{ V} = 28.2\text{ V}$ 。

选用 2CP1D ($I_{DM}=500\text{ mA}$, $U_{RM}=100\text{ V}$)。

$$(2) \tau_d = R_L C \geq (3 \sim 5) \frac{T}{2} = \frac{3 \sim 5}{2f} = \frac{3 \sim 5}{2 \times 50\text{ Hz}} = (3 \sim 5) \times 0.01\text{ s}$$

取 $\tau_d = 0.05\text{ s}$, $C = \tau_d / R_L = (0.05/50) = 1\ 000\ \mu\text{F}$ 。

要求耐压 $U_{RM} > 28.2\text{ V}$, 选用 $1\ 000\ \mu\text{F}/50\text{ V}$ 的电解电容。

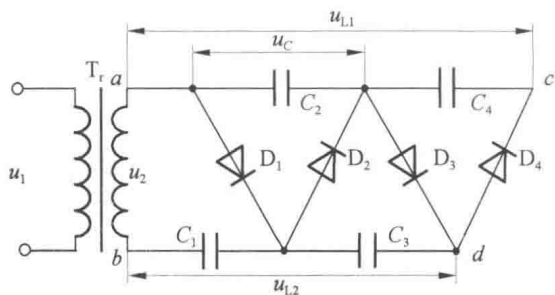
(3) 变压器二次电压 U_2 和电流 I_2

$$U_2 = 24/1.2 = 20\text{ V}$$

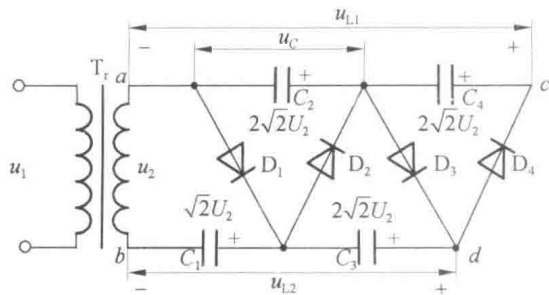
$$I_2 = (1.5 \sim 2)I_L = (1.5 \sim 2) \times 2I_D$$

$$I_2 = 1.5I_L = (1.5 \times 240 \times 2)\text{ mA} = 720\text{ mA}$$

9.4 如图题 9.4 所示倍压整流电路,要求标出每个电容器上的电压和二二极管承受的最大反向电压;求输出电压 u_{L1} 、 u_{L2} 的大小,并标出极性。



图题 9.4



图解 9.4

解:每个电容器上承受的最大电压 u_2 正半周时(a 端为正, b 端为负), D_1 导通, C_1 两端电压的最大值为

$$U_{C1} = \sqrt{2}U_2$$

u_2 负半周时, D_2 导通, u_2 和 C_1 两端电压一起通过 D_2 对 C_2 充电, C_2 两端电压的最大值为

$$U_{C2} = \sqrt{2}U_2 + U_{C1} = 2\sqrt{2}U_2$$

u_2 正半周时, D_3 导通,同理, u_2 和 U_{C2} 对 C_3 、 C_1 充电, C_3 两端电压的最大值为

$$U_{C3} = \sqrt{2}U_2 + U_{C2} - U_{C1} = 2\sqrt{2}U_2$$

u_2 负半周时, D_4 导通, u_2 、 U_{C1} 和 U_{C3} 对 C_4 、 C_2 充电, C_4 两端电压的最大值为

$$U_{C4} = \sqrt{2}U_2 + U_{C1} + U_{C3} - U_{C2} = 2\sqrt{2}U_2$$

二极管承受的最大反向电压

$$U_{RM} = 2\sqrt{2}U_2$$

a 、 c 两端电压

$$U_{L1} = U_{C2} + U_{C4} = 4\sqrt{2}U_2$$

b 、 d 两端电压

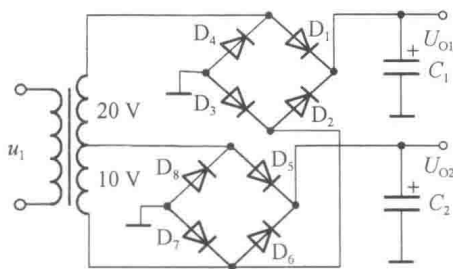
$$U_{L2} = U_{C1} + U_{C3} = 3\sqrt{2}U_2$$

电压极性如图解 9.4 所示。

9.5 在图题 9.5 所示的桥式整流、电容滤波电路中,变压器次级抽头电压有效值 $U_{21} = 20\text{ V}$, $U_{22} = 10\text{ V}$ 。

(1) 若负载电阻开路,求直流输出电压 U_{O1} 、 U_{O2} ;

(2) 在两输出端均外接负载电阻 R_L ,电路中 $C_1 = C_2 = C$,且 $R_L C = (3 \sim 5)T/2$,求 U_{O1} 、 U_{O2} 的值。



图题 9.5

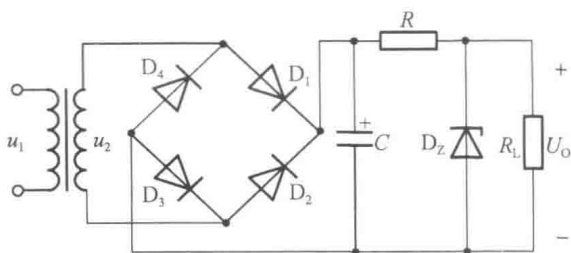
解:(1) $U_{O1} = U_{O2} = 20\sqrt{2}\text{ V} \approx 28\text{ V}$ 。

(2) $U_{O1} = 24\text{ V}$, $U_{O2} = 21\text{ V}$ 。

9.6 稳压管稳压电路如图题 9.6 所示,已知稳压管的稳压值 $U_Z = 6\text{ V}$,电容 C 两端的直流电压为 18 V , $C = 1\,000\text{ }\mu\text{F}$, $R = 1\text{ k}\Omega$, $R_L = 2\text{ k}\Omega$ 。

(1) 求 U_O 及变压器次级电压有效值;

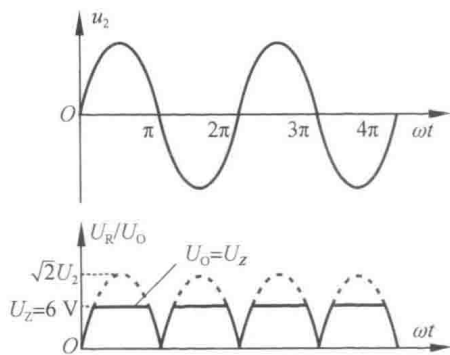
(2) 若 C 开路,试画出 U_O 的波形。



图题 9.6

解:(1) 在整流电路内阻不太大,放电时间常数满足 $\tau_d = R_L C \geq (3 \sim 5) \frac{T}{2}$ 时电容滤波电路的负载电压 U_L 和 U_2 的关系为 $U_L = (1.1 \sim 1.2) U_2$, 取系数为 1.2, 则 $U_2 = \frac{18 \text{ V}}{1.2} = 15 \text{ V}$ 。限流电阻 R 和稳压管 D_Z 组成稳压电路, $U_O = U_Z = 6 \text{ V}$ 。

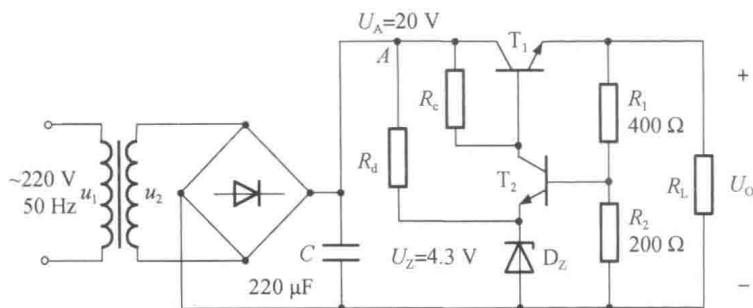
(2) 若 C 开路, 限流电阻 R 和稳压管 D_Z 组成限幅电路, U_O 的波形如图解 9.6 所示。



图解 9.6

9.7 图题 9.7 为一个直流稳压电源。

- (1) 已知 $U_{BE} = 0.7 \text{ V}$, 求输出电压 U_O ;
- (2) 要使 $U_A = 20 \text{ V}$, 则交流电压 u_2 的有效值应为多少?
- (3) 若 R_c 接线断开, 则 U_O 应等于多少?



图题 9.7

解:(1) $U_O = \left(\frac{R_1 + R_2}{R_2} \right) U_{REF} = \left(\frac{400 + 200}{200} \right) (4.3 + 0.7) \text{ V} = 15 \text{ V}$

(2) $U_A = 1.2 U_2$, $U_2 = U_A / 1.2 = 16.6 \text{ V}$

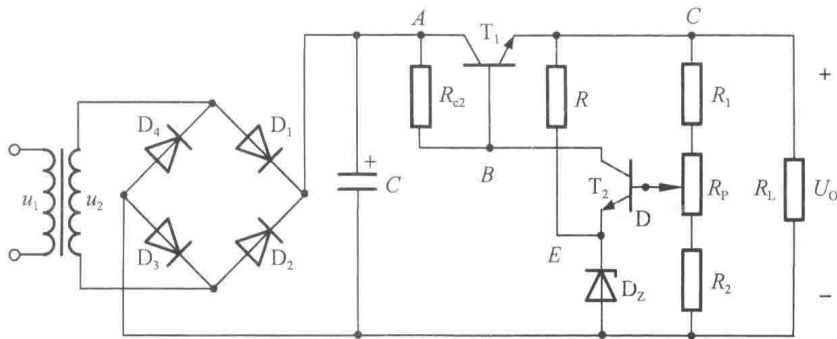
(3) 若 R_c 接线断开, 调整管 T_1 截止, $U_O = 0 \text{ V}$ 。

9.8 线性串联型稳压电路如图题 9.8 所示。稳压管的稳压值为 5.3 V , $R_1 = R_2 = 200 \Omega$, $U_{BE} = 0.7 \text{ V}$ 。

- (1) 当 R_P 的动端在最下端时, $U_O = 15 \text{ V}$, 求 R_P 的值;
- (2) 当 R_P 的动端移至最上端时 $U_O = ?$

(3) 设电容器的容量足够大,若要求调整管的管压降 $U_{CE} \geq 4 \text{ V}$,则变压器次级电压 U_2 (有效值)至少应多大?

(4) 若 $R_1=R_2=1 \text{ k}\Omega$, $R_P=500 \text{ }\Omega$, $U_2=15 \text{ V}$,试问当 R_P 的动端调到中点时,估算 A、B、C、D 和 E 各点的对地电位。



图题 9.8

$$\text{解: (1) } U_{O\max} = \frac{R_1 + R_P + R_2}{R_2} U_{\text{REF}} = \frac{200 + R_P + 200}{200} (5.3 + 0.7) \text{ V} = 15 \text{ V}$$

$$R_P = 100 \text{ }\Omega$$

(2) 当 R_P 的动端移至最上端时,

$$U_O = \frac{R_1 + R_P + R_2}{R_P + R_2} \cdot U_{\text{REF}} = \frac{200 + 100 + 200}{100 + 200} \times (5.3 + 0.7) \text{ V} = 10 \text{ V}$$

(3) 当 $U_O = U_{O\max} = 15 \text{ V}$ 时,

$$U_2 = (U_{O\max} + U_{CE}) / 1.2 = (15 + 4) \text{ V} / 1.2 = 15.8 \text{ V}$$

(4) $U_A = 18 \text{ V}$ 、 $U_B = 12.7 \text{ V}$ 、 $U_C = 12 \text{ V}$ 、 $U_D = 6 \text{ V}$ 、 $U_E = 5.3 \text{ V}$

9.9 在图题 9.8 所示电路中,已知调整管 T 的集电极最大功耗 $P_{CM} = 10 \text{ W}$, $\beta = 50$,管压降 U_{CE1} 至少为 3 V ,输出电压 $U_O = 12 \text{ V}$,负载电阻 $R_L = 10 \text{ }\Omega$ 。

(1) 试问电路正常工作时, U_A 容许的变化范围是多少?

(2) 正常工作时,若变压器次级电压 U_2 增加时, T_1 、 T_2 管的基极电流 i_{B1} 、 i_{B2} 将如何变化?

(3) 若 R_L 变化,使输出电流 $I_O = 1 \text{ A}$,而放大环节提供的基极电流为 5 mA ,问在此时调整管 T_1 应相应做何改变?

(4) 当 R_P 滑动端调至最上端,电路出现 R_1 短路或 R_1 开路情况时,输出电压 U_O 各为多少?

$$\text{解: (1) } U_{A\min} = U_O + U_{CE\max} = (12 + 3) \text{ V} = 15 \text{ V}$$

$$U_{A\max} = P_{CM} / I_O + U_O = 20.3 \text{ V}$$

(2) 正常工作时,若变压器次级电压 U_2 增加时, T_1 、 T_2 管的基极电流将产生如下变化:

$$i_{B2} \uparrow \rightarrow i_{C2} \uparrow \rightarrow u_{C2} \downarrow \rightarrow u_{B1} \downarrow \rightarrow i_{B1} \downarrow$$

(3) 此时调整管的电流放大系数 $\beta \geq \frac{I_O}{I_{B1}} = \frac{1 \text{ A}}{5 \times 10^{-3} \text{ A}} = 200$,故需要采用复合管。

(4) R_1 短路时

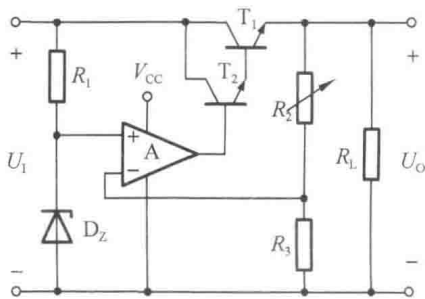
$$U_O = U_Z + U_{BE2}$$

R_1 开路时 $U_{B1} = 0$, T_2 截止

$$U_O = R_L I_O = R_L \frac{U_A - U_{CE1}}{\frac{R_{c2}}{1+\beta} + R_L} \approx \frac{\beta R_L U_A}{R_{c2} + \beta_1 R_L}$$

9.10 由运算放大器构成的稳压电路如图题 9.10 所示, 已知理想运放的输出幅度为 $\pm 15\text{ V}$, 输入电压 U_1 的变化范围为 $18 \sim 20\text{ V}$, 复合管的 $U_{CE} \geq 2\text{ V}$, $U_{BE} = 1.4\text{ V}$, 稳压管稳压值 $U_Z = 5\text{ V}$, 最小稳压电流 $I_{Z\min} = 5\text{ mA}$, 最大稳压电流 $I_{Z\max} = 20\text{ mA}$ 。

- (1) 计算 $U_{O\max}$ 和 $U_{O\min}$;
- (2) 确定 R_1 的取值范围。



图题 9.10

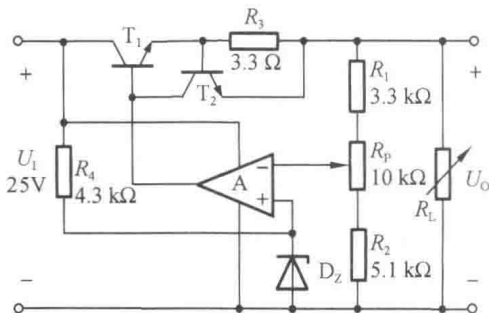
解: (1) $R_2 = 0$ 时, 有 $U_{O\min} = 5\text{ V}$;

$R_2 > 8.6\text{ k}\Omega$ 时, 有 $U_{O\max} = (15 - 1.4)\text{ V} = 13.6\text{ V}$ 。

$$(2) \frac{U_{I\max} - U_Z}{I_{Z\max}} < R_1 < \frac{U_{I\min} - U_Z}{I_{Z\min}}, 750\ \Omega < R_1 < 2.64\text{ k}\Omega$$

9.11 由理想运放 A 组成的稳压电路如图题 9.11 所示, 设三极管的 $U_{BE} = 0.7\text{ V}$, $U_Z = 5.6\text{ V}$ 。

- (1) 说明 T_2 和 R_3 电路的作用;
- (2) 改变 R_P , 求输出电压 U_O 的变化范围;
- (3) 求输出电流的最大值及 T_1 的集电极最大容许管耗。



图题 9.11

解:(1) T_2, R_3 组成限流型过流保护电路。

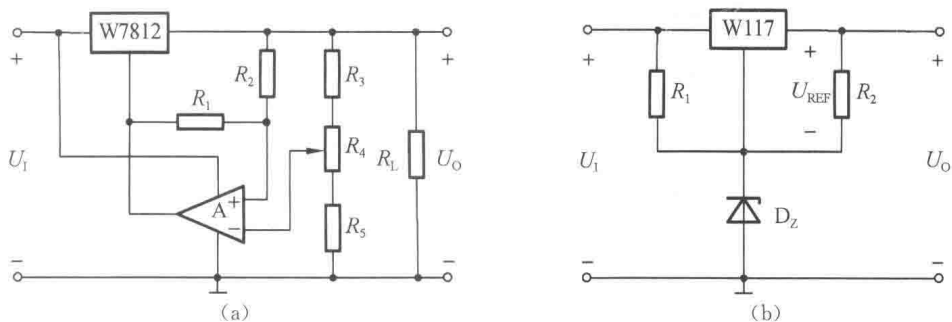
$$(2) \quad U_{Omin} = \frac{R_1 + R_P + R_2}{R_P + R_2} \cdot U_Z = \frac{3.3 + 10 + 5.1}{10 + 5.1} \times 5.6 \text{ V} = 6.82 \text{ V}$$

$$U_{Omax} = \frac{R_1 + R_P + R_2}{R_2} \cdot U_Z = \frac{3.3 + 10 + 5.1}{5.1} \times 5.6 \text{ V} = 20.2 \text{ V}$$

$$(3) \quad I_{Omax} = 0.7 / 3.3 \text{ A} = 212 \text{ mA}$$

$$P_{CM} = (U_1 - U_{Omin}) \cdot I_{Omax} = (25 - 6.82) \text{ V} \times 0.212 \text{ A} \approx 3.8 \text{ W}$$

9.12 试分别求出图题 9.12 所示各电路输出电压的表达式。



图题 9.12

解:在图题 9.12(a)所示电路中, W7812 的输出为 U_{REF} , 基准电压

$$U_R = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_{REF} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot 12 \text{ V}$$

输出电压的表达式

$$\frac{R_3 + R_4 + R_5}{R_3 + R_4} \cdot U_R \leq U_O \leq \frac{R_3 + R_4 + R_5}{R_3} \cdot U_R$$

在图题 9.12(b)所示电路中, 输出电压的表达式

$$U_O = U_Z + U_{REF} = (U_Z + 1.25) \text{ V}$$

附录 A 电路分析理论复习

附录 A-I 电路模型和电路定律

一、重点和难点

1. 电压和电流的参考方向

电流、电压是电路分析的基本物理量,在分析电路时,必须首先指定电流和电压的参考方向,才能进行分析和计算。因此,透彻地理解电流和电压的参考方向是重点。正确认识电压、电流的实际方向与参考方向的联系和差别以及根据电压、电流的参考方向正确判断元件是吸收功率还是发出功率是学习中的难点。

2. 元件的伏安特性

元件的伏安特性是元件本身的约束,是电路分析和计算的基本依据之一,因此,熟练掌握和应用电阻元件、独立电源(电压源和电流源)和受控电源的电压和电流关系也是本章的一个重点。正确理解独立电源与受控电源的联系和差别是其中的难点。

3. 基尔霍夫定律

基尔霍夫定律是集总参数电路的基本定律,它包括基尔霍夫电流定律(KCL)和基尔霍夫电压定律(KVL)。基尔霍夫定律只跟元件的相互连接有关,与元件的性质无关,无论元件是线性的还是非线性的、时变的还是时不变的,它都成立。基尔霍夫定律是分析一切集总参数电路的根本依据,许多重要的电路定理以及一些常用的电路分析方法都是由这两个定律归纳、推导、总结得出的。掌握和熟练运用基尔霍夫定律分析和计算电路是这部分内容的难点。

二、学习方法指导

1. 电路分析的变量

电压、电流和功率是电路分析的常用变量,其中电压和电流又是电路分析的基本变量。电路分析的任务就是求解这些变量。

(1) 电流

单位时间内通过导体横截面的电荷量定义为电流。电流用 i 表示,且有

$$i = \frac{dq}{dt} \quad (1-1)$$

规定电流的方向为正电荷运动的方向。在实际电路分析中,当电路为复杂电路或交变电流电路时,电流的实际方向往往很难事先判断,因此引入参考方向的概念。

电流的参考方向:预先假定的正方向。参考方向可以任意指定,在分析电路时按参考方

向计算电流。电流为代数量,如果电流值为正,说明其真实方向与参考方向相同;反之,其真实方向与参考方向相反。

(2) 电压

单位正电荷 q 从电路中一点 A 移至另一点 B 时电场力做功的大小定义为该两点之间的电位差,即电压。电压用 u 表示,且

$$u = \frac{dW}{dq} \quad (1-2)$$

规定电压的方向为电位降的方向。同电流一样,电压的真实方向也常难以事先确定,因此也需要指定电压的参考方向。

电压的参考方向:预先假定的电位降方向。在分析电路时按参考方向计算电压,电压为代数量,如果电压值为正,说明其真实方向与参考方向相同;反之,其真实方向与参考方向相反。

(3) 电压和电流的关联参考方向

为分析电路方便,对一个元件或一段电路,常指定其电流从电压的“+”极性端流向“-”极性端,这种电流和电压取一致的参考方向,称为关联参考方向,如图 1.1(a)所示;反之,电流和电压取不一致的参考方向,称为非关联参考方向,如图 1.1(b)所示。

参考方向在电路分析中起着十分重要的作用。分析电路时应注意:

- ① 无论分析什么电路,必须首先指定电压和电流的参考方向,然后才能建立电路方程。
- ② 如果题中给定了参考方向,就按给定的参考方向进行分析和计算。



图 1.1 电压和电流关联参考方向和非关联参考方向

(4) 功率

单位时间内电场力所做的功称为电功率。电功率用 p 表示,则

$$p = \frac{dW}{dt} = \frac{u dq}{dt} = ui \quad (1-3)$$

在关联参考方向下, $p = ui$ 表示元件吸收的电功率。当 $p > 0$ 时,元件实际吸收能量;当 $p < 0$ 时,元件实际发出能量。

在非关联参考方向下, $p = ui$ 表示元件发出的电功率。当 $p > 0$ 时,元件实际发出能量;当 $p < 0$ 时,元件实际吸收能量。

2. 电路元件及其伏安特性

电阻元件、电源元件和受控电源元件是常用的电路元件。元件的伏安特性是指流过元件的电流和元件两端电压之间的关系,是元件本身的约束,是电路分析的基础之一。因此,必须熟练掌握元件的伏安特性。

(1) 电阻元件及其伏安特性

电阻元件是表征材料或器件对电流呈现阻力、损耗能量的元件。其电压-电流关系(伏安关系)可用 $u-i$ 关系方程来描述: $f(u, i) = 0$ 。

线性电阻元件是具有耗能、无记忆性和双向性的两端元件。

线性电阻元件的伏安特性满足欧姆定律,即电阻元件的端电压与通过它的电流成正比。在电压和电流取关联参考方向时,其伏安特性可表示为

$$u=Ri \text{ 或 } i=\frac{u}{R}=Gu \text{ 或 } R=\frac{u}{i} \quad (1-4)$$

其中, R 称为电阻元件的电阻,单位为 Ω (欧姆); G 称为电阻元件的电导,单位为 S (西门子)。

在电压和电流取关联参考方向时,电阻元件吸收的功率为

$$p=ui=i^2R=\frac{u^2}{R} \quad (1-5)$$

从 t_0 时刻到 t 时刻,电阻元件消耗的能量为

$$W_R = \int_{t_0}^t p dt = \int_{t_0}^t ui dt \quad (1-6)$$

(2) 电源元件及其伏安特性

电源元件又称独立源元件,属于有源元件,在电路中起激励作用。电源元件分为电压源和电流源两类。

① 电压源

a. 理想电压源。其两端电压总能保持定值或一定的时间函数,且电压值与流过它的电流 i 无关的元件叫理想电压源。电压源有两个基本性质:

- i. 电压源两端电压由电源本身决定,与外电路无关,与流经它的电流大小、方向无关;
- ii. 流经电压源的电流由电压源和外电路共同决定。

在电压源电压和电流取非关联参考方向时,理想电压源发出的功率为

$$p=u_s i \quad (1-7)$$

理想电压源不允许短路。

b. 实际电压源。实际电压源是有损耗的,其电路模型可用理想电压源和电阻的串联组合表示,该电阻称为电压源的内阻。

实际电压源也不允许短路。因其内阻小,若短路,电流很大,可能烧毁电压源。

② 电流源

a. 理想电流源。不管外部电路如何,其输出电流总能保持定值或一定的时间函数,其值与它的两端电压 U 无关的元件叫理想电流源。电流源有两个基本性质:

- i. 电流源的输出电流由电流源本身决定,与外电路无关,与它两端电压大小、方向无关;
- ii. 电流源两端的电压由电流源及外部电路共同决定。

在电流源的电流和电压取非关联参考方向时,理想电流源发出的功率为

$$p=ui_s \quad (1-8)$$

理想电流源不允许开路。

b. 实际电流源。实际电流源有损耗,其电路模型用理想电流源和电阻的并联组合表示,该电阻称为电流源的内阻。

实际电流源也不允许开路。因其内阻很大,若开路,端电压很大,可能烧毁电流源。

(3) 受控电源元件及其伏安特性

受控电源又称非独立电源。电压(或电流)的大小和方向受电路中其他地方的电压(或

电流)控制的电源,称受控源。受控源为四端元件。根据控制量和被控制量是电压(或电流),受控源可分为 4 种类型:电压控制的受控电压源(VCVS)、电流控制的受控电压源(CCVS)、电压控制的受控电流源(VCCS)和电流控制的受控电流源(CCCS)。

分析含受控源的电路时,必须注意:

① 受控源不能做电路的一个独立激励,它只反映电路中某处的电压或电流受另一处电压或电流的控制关系。

② 含受控源电路的分析方法、原理如同含独立电源的电路,即:可先把受控源当作独立源来处理。

3. 基尔霍夫定律

基尔霍夫定律是分析一切集总参数电路的根本依据。基尔霍夫定律包括基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律,简称 KCL 和 KVL,反映电路中所有支路电流和电压所遵循的基本规律。基尔霍夫定律仅与元件的相互连接有关,而与元件的性质无关,无论元件是线性的还是非线性的、时变的还是时不变的,KCL 和 KVL 总是成立的。对一个电路应用 KCL 和 KVL 时,应对各结点和支路编号,指定各支路电流和支路电压的参考方向,指定有关回路的绕行方向。基尔霍夫定律与元件的特性构成了电路分析的基础。

(1) 基尔霍夫电流定律(KCL)

KCL 是描述电路中各结点相连的各支路电流间相互关系的定律。它的基本内容是:在集总电路中,任何时刻,对任意结点,所有流出或流入该结点的支路电流的代数和恒等于零。数学表达式可表示为

$$\sum i = 0 \quad (1-9)$$

KCL 又可叙述为:对于集总参数电路中的任意结点,在任意时刻流出该结点的电流之和等于流入该结点的电流之和。

KCL 不仅适用于电路中的结点,对电路中包围几个结点的闭合面也是适用的,即:通过一个闭合面的支路电流代数和总是等于零;或者说,流出闭合面的电流等于流入闭合面的电流。应用 KCL 时必须注意:电流是流出结点(闭合面)还是流入结点(闭合面),均根据电流的参考方向判断。

(2) 基尔霍夫电压定律(KVL)

KVL 是描述电路的回路中各支路(或各元件)电压之间关系的定律。它的基本内容是:在集总电路中,任何时刻,沿任一回路,所有支路电压的代数和恒等于零。数学表达式可表示为

$$\sum u = 0 \quad (1-10)$$

应用 KVL 时首先要指定回路的参考方向。KVL 还可应用于任一假想的回路。如图 1.2 所示电路,对假想回路列 KVL 方程,有

$$u_{ab} = u_a - u_b$$

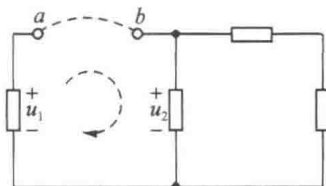


图 1.2 任一假想回路 KVL

附录 A - II 电路定理

一、重点和难点

1. 叠加定理

叠加定理是线性电路的一个重要定理,在线性电路分析中起着重要的作用,它是分析线性电路的基础。因此,掌握叠加定理并能熟练运用叠加定理求解线性电路是本附录的重点内容。其中,应用叠加定理分析求解线性电路是学习中的难点。

2. 戴维宁定理和诺顿定理

戴维宁定理和诺顿定理在电路分析中应用非常广泛。应用戴维宁定理和诺顿定理可将复杂的含源一端口化简为一个电压源与电阻的串联组合或一个电流源与电导的并联组合,从而使电路分析和计算简化。因此,掌握戴维宁定理和诺顿定理并能熟练运用戴维宁定理和诺顿定理简化电路的分析和计算是本部分的重点内容。其中,戴维宁等效电路和诺顿等效电路的求解是学习中的难点。

二、学习方法指导

1. 叠加定理及其应用

(1) 叠加定理

叠加定理内容可表述为:在线性电路中,任一支路的电流(或电压)都可以看成是电路中每一个独立电源单独作用于电路时,在该支路产生的电流(或电压)的代数和;也可表示为线性电路的任意一个解(电压或电流)都是电路中所有激励的线性组合。

(2) 叠加定理的应用

应用叠加定理要注意的问题如下:

① 叠加定理只适用于线性电路,不适用于非线性电路。这是因为线性电路中的电压和电流都与激励(独立源)呈一次函数关系。

② 在各独立电源单独作用时,不作用的电压源置零,原电压源处用短路代替;不作用的电流源置零,原电流源处用开路代替。

③ 功率不能用叠加定理计算。因为功率为电压和电流的乘积,不是独立电源的一次函数。

④ 应用叠加定理求电压和电流是代数量的叠加,要特别注意各代数量的符号,即注意在各电源单独作用时计算的电压、电流与参考方向是否一致。一致时相加,反之相减。

⑤ 含受控源(线性)的电路,在使用叠加定理时,受控源不要单独作用,而应把受控源作为一般元件始终保留在电路中,这是因为受控源不是独立源,受控电压源的电压和受控电流源的电流受电路的结构和各元件的参数所约束。

⑥ 叠加的方式是任意的,可以一次使一个独立源单独作用,也可以一次使几个独立源同时作用,方式的选择取决于分析问题的方便。

(3) 齐性定理及其应用

齐性定理的内容可表述为:线性电路中,所有激励(独立源)都增大(或减小)同样的倍

数,则电路中响应(电压或电流)也增大(或减小)同样的倍数。当激励只有一个时,则响应与激励成正比。

齐性定理分析梯形电路特别有效。

2. 替代定理及其应用

替代定理的内容可表述为:对于给定的任意一个电路,若某一支路电压为 u_k 、电流为 i_k ,那么这条支路就可以用一个电压等于 u_k 的独立电压源,或者用一个电流等于 i_k 的独立电流源,或用 $R=u_k/i_k$ 的电阻来替代,替代后电路中全部电压和电流均保持原有值(解答唯一)。

必须注意,当第 k 条支路电压或电流为网络 N 中受控源的控制量,而替代后该电压或电流不复存在时,则该支路不能被替代。

替代定理不仅适用于线性电路,也可推广到非线性电路。

3. 戴维宁定理和诺顿定理及其应用

(1) 戴维宁定理和诺顿定理

戴维宁定理的内容可表述为:任何一个线性含源一端口网络,对外电路来说,总可以用一个电压源和电阻的串联组合来等效替代;此电压源的电压等于该一端口的开路电压 u_{oc} 。而电阻等于该一端口全部独立电源置零后的输入电阻 R_{eq} 。

诺顿定理的内容可表述为:任何一个线性含源一端口网络,对外电路来说,总可以用一个电流源和电导的并联组合来等效替代;此电流源的电流等于该一端口的短路电流 i_{sc} ,而电导等于把该一端口全部独立电源置零后的输入电导 G_{eq} 。

(2) 戴维宁定理和诺顿定理的应用

戴维宁定理和诺顿定理适合于求解电路中某一支路电压、电流和功率问题。求解时,进行戴维宁等效变换或诺顿等效变换的含源一端口必须是线性含源一端口,待求电路是线性或非线性、含源或无源都可以。应用戴维宁定理和诺顿定理求解电路,一般按以下步骤进行:

① 求解含源一端口的开路电压 u_{oc} 或短路电流 i_{sc} 。

② 求解一端口的输入电阻 R_{eq} 或输入电导 G_{eq} 。

有两种方法求解 R_{eq} 或 G_{eq} :

I. 将含源一端口网络中所有独立源置零,求解其对应的无源一端口 R_{eq} 或 G_{eq} 。若无源一端口网络不含受控源,可 adopt 电阻的串、并联或 Y 形与 Δ 形等效变换求得 R_{eq} 或 G_{eq} ;若无源一端口含受控源,则采用外加电源法求解。

II. 利用含源一端口开路电压 u_{oc} 与短路电流 i_{sc} 之比来求解,即: $R_{eq} = u_{oc}/i_{sc}$ 或 $G_{eq} = i_{sc}/u_{oc}$ 。

③ 画出等效电路,求解电路。

应用戴维宁定理和诺顿定理必须注意,在移去待求支路即对电路进行分割时,受控源和控制量应划分在同一网络中。

(3) 最大功率传输定理

如果含源一端口网络外接一可调电阻 R ,当 $R=R_{eq}$ 时,电阻 R 可以从一端口网络获得最大功率,该最大功率为 $P_{max}=u_{oc}^2/4R_{eq}$,此即为最大功率传输定理在电阻电路中的表述。

附录 B 模拟电子技术基础试题

试卷一

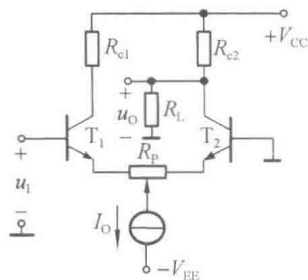
一、单项选择题(每小题 4 分,共 40 分)

- PN 结加正向电压时,空间电荷区将_____。
A. 变窄 B. 变宽 C. 消失 D. 基本不变
- 二极管的电流方程是_____。
A. $I_S e^{u_D/U_T}$ B. $I_S (e^{u_D/U_T} + 1)$ C. $I_S e^{u_D}$ D. $I_S (e^{u_D/U_T} - 1)$
- 当 BJT 工作在放大区时,发射结和集电结电压应为_____。
A. 前者反偏,后者也反偏 B. 前者反偏,后者正偏
C. 前者正偏,后者也正偏 D. 前者正偏,后者反偏
- $u_{GS}=0$ 时不能工作在恒流区的场效应管有_____。
A. JFET B. 增强型 MOSFET
C. 耗尽型 MOSFE
- 共模抑制比 K_{CMR} 越大,表明电路_____。
A. 放大倍数越稳定 B. 交流放大倍数越稳定
C. 抑制温漂能力越强 D. 输入信号中的差模成分越大
- 多级放大电路与组成它的各个单级放大电路相比,其通频带将_____。
A. 变宽 B. 变窄
C. 不变 D. 与各单级放大电路无关
- 某仪表放大电路,要求 R_i 大,输出电流稳定,应选_____。
A. 电流串联负反馈 B. 电压并联负反馈
C. 电流并联负反馈 D. 电压串联负反馈
- 差动放大器如图题 1.1 所示,则其电压放大倍数为_____。

A. $A_{ud} = -\frac{\beta(R_c \parallel R_L)}{r_{be} + R_P}$

B. $A_{ud} = -\frac{1}{2} \frac{\beta(R_c \parallel R_L)}{r_{be} + (1+\beta)\frac{R_P}{2}}$

C. $A_{ud} = \frac{1}{2} \frac{\beta(R_c \parallel R_L)}{r_{be} + (1+\beta)\frac{R_P}{2}}$

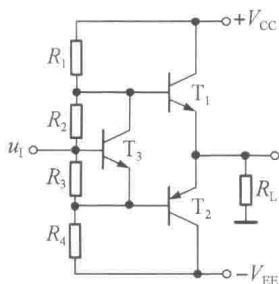


图题 1.1

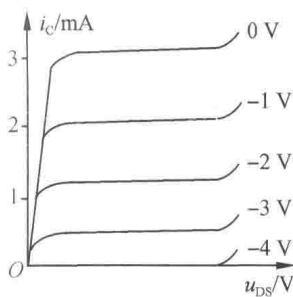
$$D. A_{ud} = -\frac{\beta(R_c \parallel \frac{1}{2}R_L)}{r_{be} + (1+\beta)\frac{R_P}{2}}$$

9. 功率放大电路如图题 1.2 所示,其三极管 T_3 的作用是_____。

- A. 稳定 Q 点
B. 提高输入电阻
C. 消除交越失真
D. 提高电压放大倍数



图题 1.2



图题 1.3

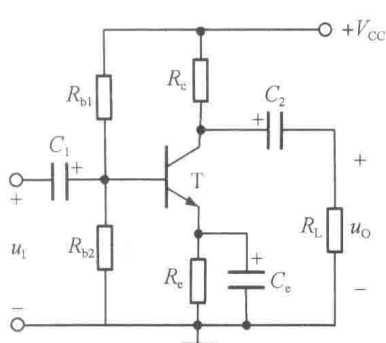
10. 场效应管输出特性如图题 1.3 所示,则该管为_____。

- A. N 沟道结型, $I_{DSS}=2\text{ mA}$, $U_P=-5\text{ V}$
B. N 沟道结型, $I_{DSS}=3\text{ mA}$, $U_P=-4\text{ V}$
C. N 沟道耗尽型, $I_{DSS}=3\text{ mA}$, $U_P=-4\text{ V}$
D. N 沟道增强型, $I_{DSS}=3\text{ mA}$, $U_P=-4\text{ V}$

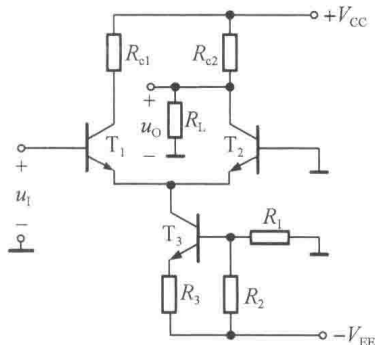
二、多项选择题(每题 5 分,共 30 分)

1. 放大电路如图题 2.1 所示,元件参数变化对放大器性能的影响为_____。

- A. $R_{b1} \downarrow \rightarrow A_u \uparrow$ B. $R_{b2} \downarrow \rightarrow r_i \uparrow$ C. $R_c \uparrow \rightarrow R_o \uparrow$ D. $R_L \uparrow \rightarrow A_u \uparrow$



图题 2.1



图题 2.2

2. 差分放大电路如图题 2.2 所示,元件参数对放大器性能的影响有_____。

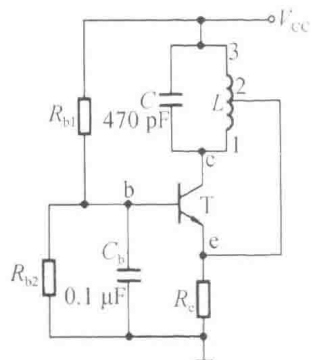
- A. $R_2 \uparrow \rightarrow A_{ud} \uparrow$ B. $R_2 \uparrow \rightarrow R_{id} \uparrow$
C. $R_L \uparrow \rightarrow R_{od} \uparrow$ D. $R_3 \uparrow \rightarrow A_{ud} \uparrow$

3. 集成运放应用电路中虚地的电路有_____。

- A. 反比例放大电路
B. 同比例放大电路
C. 反相求和电路
D. 反相积分电路

4. 放大器的上限频率 f_H 主要是由_____。
- A. 管子的极间电容决定的 B. 发射极旁路电容决定的
- C. 耦合电容 C_1 决定的 D. 耦合电容 C_2 决定的
5. 功率放大电路与电压放大电路、电流放大电路的共同点是_____。
- A. 都使输出电流大于输入电流
- B. 都使输出电压大于输入电压
- C. 都使输出功率大于输入功率
- D. 前者比后者效率高

6. LC 正弦波振荡器电路如图题 2.3 所示,_____。
- A. 该电路由于无选频网络,不能产生正弦波振荡
- B. 该电路由于不满足相位平衡条件,不能产生正弦波振荡
- C. 该电路放大器不能正常工作,不能产生正弦波振荡
- D. 该电路满足振荡条件,能产生正弦波振荡

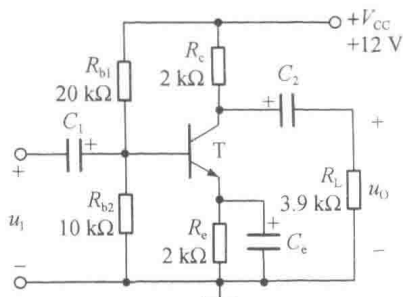


图题 2.3

三、计算题(共 80 分)

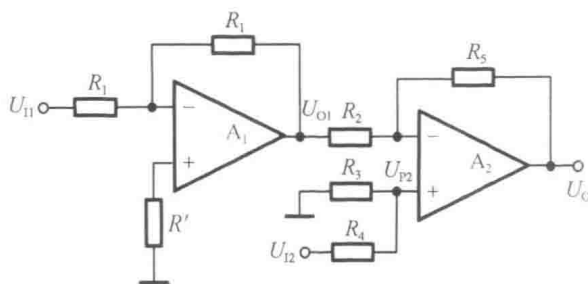
1. (20 分)单级 BJT 放大器如图题 3.1 所示, $V_{CC}=12\text{ V}$, 晶体管为硅管, $U_{BEQ}=0.7\text{ V}$, $r_{bb'}=200\ \Omega$, $\beta=50$ 。

- (1) 估算静态电流 I_{CQ} , I_{BQ} 和电压 U_{CEQ} ;
- (2) 画出小信号等效电路;
- (3) 计算 A_u , R_i 及 R_o 。



图题 3.1

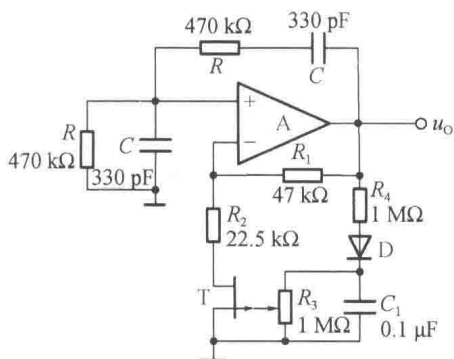
2. (20 分)计算如图题 3.2 所示电路中输出电压和输入电压之间的关系。



图题 3.2

3. (20 分)图题 3.3 所示电路是一个振荡电路,试回答以下问题:

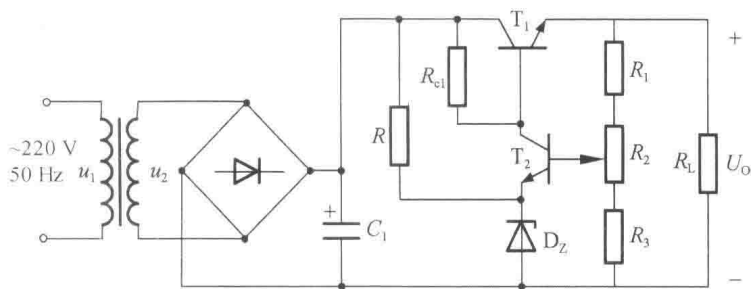
- (1) 指出这是一个什么振荡电路。
- (2) 场效应管 T 和 R_4, D, C_1 在电路中的作用各是什么?
- (3) 振荡频率 f_0 约为多少。
- (4) 稳定振荡时场效应管的漏电阻 R_{DS} 约为多少?



图题 3.3

4. (20 分)具有放大环节的串联型稳压电路如图题 3.4 所示,已知变压器副边 u_2 的有效值为 16 V,三极管 T_1, T_2 的 $\beta_1 = \beta_2 = 60, U_{BE1} = U_{BE2} = 0.7 \text{ V}, U_Z = 5.3 \text{ V}, R_1 = 300 \Omega, R_2 = 200 \Omega, R_3 = 300 \Omega$ 。

- (1) 估算 C_1 上的电压 U_1 。
- (2) 估算输出电压 U_O 的调节范围。



图题 3.4

试卷一答案:

一、1. D 2. D 3. D 4. B 5. C 6. B 7. A 8. C 9. C 10. B

二、1. CD 2. AD 3. ACD 4. A 5. CD 6. CD

三、1. 解:(1) 先求静态工作点

基极电压为:

$$U_{BQ} = \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} \cdot V_{CC} = \frac{10}{20 + 10} \times 12 \text{ V} = 4 \text{ V}$$

发射极和集电极电流为:

$$I_{CQ} \approx I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_e} = \frac{4 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{2 \text{ k}\Omega} \approx 1.65 \text{ mA}$$

集电极和发射极之间的电压为:

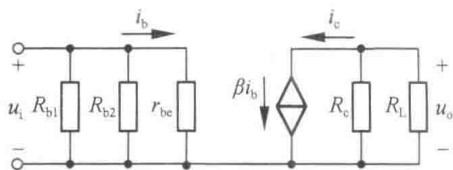
$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_c + R_e) = 12 \text{ V} - 1.65 \times 10^{-3} (2 + 2) \times 10^3 = 5.4 \text{ V}$$

基极电流为:

$$I_{BQ} = \frac{I_{EQ}}{1 + \beta} = \frac{1.65 \text{ mA}}{1 + 50} \approx 0.032 \text{ mA} = 32 \mu\text{A}$$

(2) 动态分析:

电路的交流等效电路如图解 1 所示。



图解 1

(3) 电压增益为:

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = -\beta \frac{R_c \parallel R_L}{r_{be}} = -50 \times \frac{2 \parallel 3.9}{1} = -66.1$$

输入电阻为:

$$R_i = R_{b1} \parallel R_{b2} \parallel r_{be} \approx 0.87 \text{ k}\Omega$$

输出电阻为:

$$R_o \approx R_c = 2 \text{ k}\Omega$$

2. 解: 根据“虚短”“虚断”的原则, 可以得第一级运放电路的输出电压为:

$$U_{O1} = -U_{I1}$$

第二级电路组成了加减法运算电路, 根据“虚短”“虚断”的原则有以下关系成立:

$$U_{P2} = \frac{R_3}{R_3 + R_4} \cdot U_{I2}$$

因此输出电压为

$$U_O = \left(1 + \frac{R_5}{R_2}\right) U_{P2} - \frac{R_5}{R_2} U_{O1}$$

输出电压为

$$U_O = \left(1 + \frac{R_3}{R_2}\right) \cdot \frac{R_3}{R_3 + R_4} U_{I2} + \frac{R_3}{R_2} U_{I1}$$

3. 解:(1) 该电路是 JFET 稳幅信号产生电路,选频网络使用了 RC 串并联结构。

特性调节负反馈的强弱,以达到稳定输出电压的目的。

(2) R_4 的作用:降压,限流同时和 C_1 一起进行滤波,给场效应管提供偏压。

D 的作用:整流,因为 T 是 NMOS 管,则 D 的存在可防止栅电压出现负值。

C_1 的作用:和 R_4 一起实现滤波的功能。

(3) 根据 RC 串并联选频网络的特点,其振荡频率为

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \times 470 \times 10^3 \times 330 \times 10^{-12}} \approx 1.026 \text{ kHz}$$

(4) 选频网络的幅频特性为:

$$|F_u| = \frac{1}{\sqrt{3^2 + \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}} \quad \omega_0 = \frac{1}{RC}$$

当 $\omega = \omega_0$ 时,输出电压的幅值最大,产生自激,此时幅度反馈系数 $F_U = 1/3$,所以运放同相端电压 $U_P = U_O/3$ 。根据理想运放“虚短”的特点得到 $U_N = U_P = U_O/3$ 。再根据理想运放“虚断”的特点,反相端没有电流流入或流出,所以流过 R_1 的电流将全部流过 R_2 和 T,最后流到地,形成通路。

由电流关系

$$I_1 = I_2 = I_{DS}$$

列出方程

$$\frac{U_O - U_O/3}{R_1} = \frac{U_O/3}{R_2 + R_{DS}}$$

解得

$$R_{DS} = R_1/2 - R_2 = 1 \text{ k}\Omega$$

4. 解:(1) 由桥式整流电容滤波电路可知, C_1 上的直流电压平均值 U_1 为

$$U_1 = 1.2U_2 = 1.2 \times 16 \text{ V} = 19.2 \text{ V}$$

(2) 当 R_2 的滑动端处在最下方时,有最大的输出电压 U_{Omax} ,其值为:

$$U_{Omax} = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_3} (U_Z + U_{BE2})$$

代入数据得

$$U_{Omax} = 16 \text{ V}$$

当 R_2 的滑动端处在最上方时

$$U_{Omin} = \frac{R_1 + R_3 + R_3}{R_2 + R_3} (U_Z + U_{BE2})$$

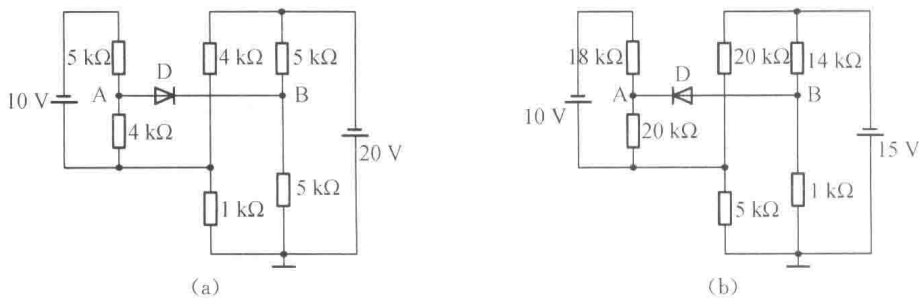
代入数据得

$$U_{Omin} = 9.6 \text{ V}$$

试卷二

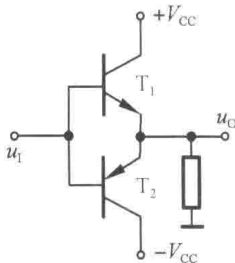
一、填空题(每空 1 分,共 41 分)

1. PN 结反向偏置,就是电源的正极接_____区,电源的负极接_____区。
2. 下面两图中的 D 均为理想二极管,则图题 1.1(a)中的 D 处于_____状态,图题 1.1(b)中的 D 处于_____状态。

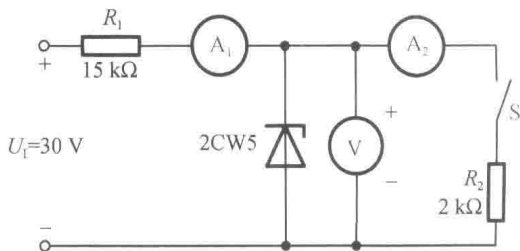


图题 1.1

3. BJT 是_____控制的_____器件,有_____种载流子参与导电;而场效应管是_____控制的_____器件,有_____种载流子参与导电。
4. 晶体管用于放大电路时,应使发射结处于_____偏置,集电结处于_____偏置。PNP 型三极管用于放大时,_____极电位最高,_____极电位次之,_____极电位最低。NPN 型三极管用于放大时,_____极电位最高,_____极电位次之,_____极电位最低。
5. 为了稳定静态工作点,应引入_____反馈,为了改善电路的动态性能应引入_____反馈。
6. 图题 1.2 所示的电路工作在_____类;静态损耗为_____;电路能产生的最大功率为_____;每个管子的最大损耗为最大输出功率的_____。



图题 1.2



图题 1.3

7. 在图题 1.3 所示的电路中,稳压管 2CW5 的参数为:稳定电压 $U_Z = 12\text{ V}$,最大稳定电流 $I_{Z\max} = 20\text{ mA}$ 。图中电压表中流过的电流忽略不计。当开关 S 闭合时,电压表 V 和电流表 A_1, A_2 的读数分别为_____,_____,_____。当开关 S 断开时其读数分别为_____,_____,_____。

8. 集成运放一般由_____、_____、_____和_____四部分组成。

9. 直流稳压电源由电源变压器、_____、_____和_____电路组成。在串联反馈式稳压电路中, _____、_____、_____和_____是基本的组成部分。

二、选择题(每题 5 分,共 40 分)

1. 下列关于半导体二极管描述正确的是 ()

- A. 硅稳压管不属于半导体二极管
- B. 半导体二极管具有单向导电性,但反向加载电压时一定不会有电流
- C. 点接触型二极管适用于频率较高的场合
- D. 无论发生电击穿还是热击穿,半导体二极管都会损坏

2. 下列关于半导体三极管放大电路的描述正确的是 ()

- A. 只有共射极放大器的电压放大倍数与 β 无关
- B. 共基极放大器虽不具有电压放大能力,但其高频特性好,被广泛用于高频电路中
- C. 共集电极放大器具有较高的输入电阻和较低的输出电阻
- D. 有了集成运算放大器,就没有必要使用晶体管单级放大器了

3. 放大电路的静态是指 ()

- A. 输入交流信号幅值不变的情况
- B. 输入交流信号频率不变的情况
- C. 输入端交流开路的情况
- D. 输入端交流短路的情况

4. 共模抑制比 K_{CMR} 越大,表明放大电路 ()

- A. 放大倍数越稳定
- B. 交流放大倍数越大
- C. 抑制温漂能力越强
- D. 输入信号中的差模信号越大

5. 负反馈放大电路的开环增益 $A=1\ 000$, 闭环增益 $A_f=100$, 则其反馈系数 F 为 ()

- A. 9×10^{-1}
- B. 9×10^{-2}
- C. 9×10^{-3}
- D. 9×10^{-4}

6. 某放大电路信号源内阻很小,希望负载变化时电流稳定,则应引入 ()

- A. 电压串联负反馈
- B. 电流串联负反馈
- C. 电压并联负反馈
- D. 电流并联负反馈

7. 欲使运算放大器构成的放大电路具有较高的输入电阻,应采用_____放大电路。 ()

- A. 反向比例放大电路
- B. 差分电路
- C. 同向比例放大电路
- D. 以上三种电路均可

8. 具有发射极电阻 R_e 的典型差分放大电路在单端输出时其差模电压放大倍数等于 ()

- A. 单管电压放大倍数
- B. 单管电压放大倍数的两倍
- C. 单管电压放大倍数的一半
- D. 不确定

三、计算题(共 69 分)

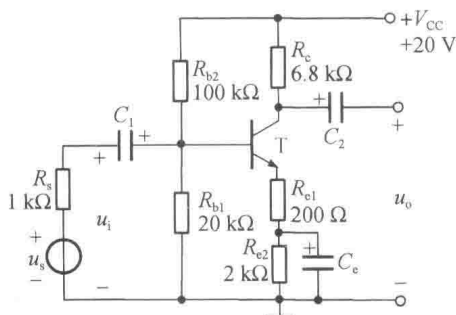
1. (20 分)电路如图题 3.1 所示,设耦合电容和旁路电容的容量足够大,对交流信号可视为短路,三极管的 $\beta=100$ 。

(1) 求静态工作点,并画出 H 参数小信号模型;

(2) $A_u = u_o / u_i, R_i, R_o$;

(3) 求含源电压增益 $A_{us} = u_o / u_s$;

(4) 如将 R_{b2} 减小, 将会出现什么性质的非线性失真?

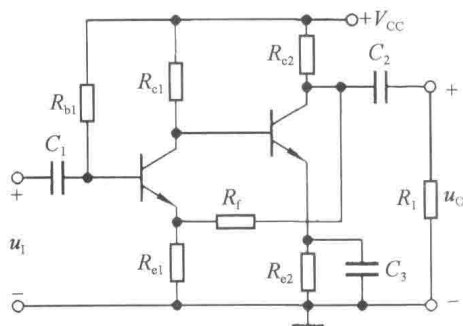


图题 3.1

2. (20 分) 电路如图题 3.2 所示。

(1) 判断电路中引入了哪种组态的交流负反馈?

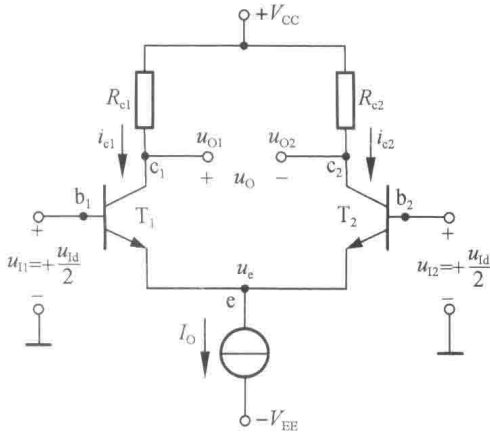
(2) 求出在深度负反馈条件下的 A_f 和 A_{uf} 。



图题 3.2

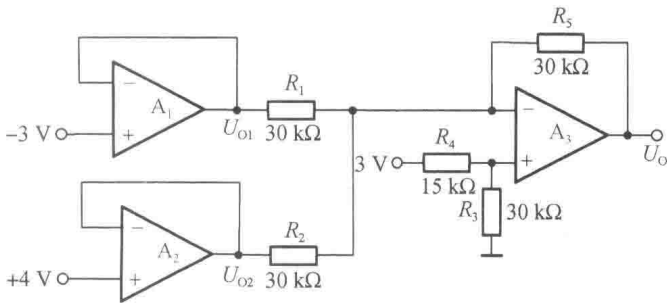
3. (20 分)在图题 3.3 所示的射极耦合差分放大电路中,已知 $+V_{CC}=+12\text{ V}$, $-V_{EE}=-12\text{ V}$, $I_O=1\text{ mA}$, $r_0=25\text{ k}\Omega$ (电路中未画出), $R_{c1}=R_{c2}=10\text{ k}\Omega$, BJT 的 $\beta=200$, $U_{BE}=0.7\text{ V}$ 。求:

- (1) 当 $u_{i1}=u_{i2}=0$ 时 I_{CQ} , U_{EQ} , U_{CEQ1} , U_{CEQ2} ;
- (2) 当 $u_{i1}=-u_{i2}=u_{id}/2$ 时,双端输出时的 A_{ud} 和单端输出时的 A_{ud1} , A_{uc1} 和 K_{CMR} 的值。



图题 3.3

4. (9 分)电路如图题 3.4 所示,试计算 U_O 的值(A_1 、 A_2 、 A_3 均为理想运算放大器)。



图题 3.4

试卷二答案:

一、1. N P 2. 导通 截止 3. 电流 电流 两 电压 电流 一 4. 正向 反向

发射 基 集电 集电 基 发射 5. 直流负 交流负 6. 乙 0 $\frac{V_{CC}^2}{2R_L}$ $\frac{1}{5}$

7. 3.5 V 1.76 mA 1.76 mA 12 V 1.2 mA 1.2 mA 8. 差分输入级 电压放大级 输出级 偏置电路 9. 整流 滤波 稳压 调整管 基准电压电路 取样电路 比较放大电路

二、1. C 2. C 3. D 4. C 5. C 6. B 7. C 8. C

三、1. 解:(1)

$$U_{BQ} = \frac{R_{b1}}{R_{b1} + R_{b2}} V_{CC} = \frac{20}{100 + 20} \times 20 \approx 3.3 \text{ V}$$

$$U_{EQ} = U_{BQ} - U_{BEQ} = 3.3 - 0.7 = 2.6 \text{ V}$$

$$I_{EQ} = \frac{U_{EQ}}{R_e} \approx 1.2 \text{ mA}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{EQ}(R_c + R_{e1} + R_{e2}) = 9.2 \text{ V}$$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26}{I_{EQ}} = 2.5 \text{ k}\Omega$$

图略。

$$(2) \quad A_u = -\frac{\beta R_{L'}}{r_{be} + (1 + \beta) R_{e1}} = -38.5$$

$$R_i = R_{b1} \parallel R_{b2} \parallel [r_{be} + (1 + \beta) R_{e1}] = 8.57 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_c = 6.8 \text{ k}\Omega$$

$$(3) \quad A_{us} = \frac{R_i}{R_s + R_i} A_u = -34.5$$

(4) R_{b2} 减小, Q 点上升, 所以会出现饱和失真。

2. 解:(1) 图题 3.2 所示的电路为两级共射放大电路 u_o 与 u_i 同相, R_{e1} 和 R_f 组成反馈网络, u_o 作用与反馈网络, 在 R_{e1} 上获得的电压为反馈电压, 因而电路中引入的为电压串联负反馈。

(2) 因为 u_o 与 u_i 同相, 所以 A_f 和 A_{uf} 均为正号。

$$F_u = \frac{u_f}{u_o} = \frac{R_{e1}}{R_{e1} + R_f}$$

$$A_f = A_{uf} \approx \frac{1}{F_u} = 1 + \frac{R_f}{R_{e1}}$$

3. 解:(1) $I_C = I_{C1} = I_{C2} = I_O / 2 = 0.5 \text{ mA}$, $u_{11} = u_{12} = 0$ 时, $U_E = 0 - U_{BE} = -0.7 \text{ V}$

$$U_{CE1} = U_{CE2} = V_{CC} - I_C R_{c1} + U_E = 10 - 0.5 \times 10 + 0.7 = 5.7 \text{ V}$$

(2) 双端输出时:

$$r_{be1} = \left[200 + (1 + 200) \frac{26}{0.5} \right] = 10.7 \text{ k}\Omega$$

$$A_{ud} = -\frac{\beta R_{c1}}{r_{be1}} = -\frac{200 \times 10}{10.7} \approx -186.9$$

单端输出时:

$$A_{ud1} = \frac{A_{ud}}{2} = -93.43$$

$$A_{uc1} \approx \frac{R_c}{2r_0} = -\frac{10}{2 \times 25} = -0.2$$

$$K_{CMR} = \left| \frac{A_{ud1}}{A_{uc1}} \right| = 467.25$$

4. 解：根据“虚断”和“虚短”的概念，有

$$U_{O1} = -3 \text{ V}$$

$$U_{O2} = 4 \text{ V}$$

$$U_{N3} = U_{P3} = \frac{R_3}{R_3 + R_4} \times 3 \text{ V} = 2 \text{ V}$$

输出电压 U_O 与 U_{O1} 、 U_{O2} 的关系为：

$$\frac{U_{O1} - 2}{R_1} + \frac{U_{O2} - 2}{R_2} = \frac{2 - U_O}{R_5}$$

解得：

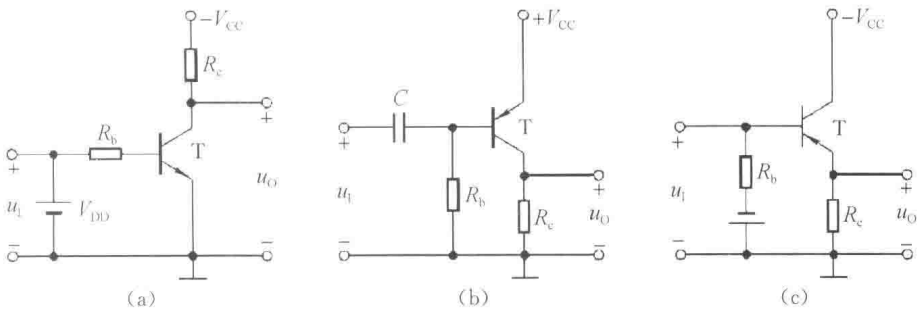
$$U_O = 5 \text{ V}$$

试卷三

一、填空题(每空 1 分，共 37 分)

1. 用作线性放大的三极管工作在_____区，此时三极管的集电结加_____电压，发射结加_____电压。

2. 设所有电容对交流信号均可视为短路，在图题 1.1 中能够放大正弦交流信号的电路是_____。



图题 1.1

3. BJT 是_____控制的_____器件，有_____种载流子参与导电；而场效应管是_____控制的_____器件，有_____种载流子参与导电。

4. 在三极管多级放大电路中，已知 $\dot{A}_{u1} = 20$ ， $\dot{A}_{u2} = -10$ ， $\dot{A}_{u3} = 1$ ，总的电压增益 $\dot{A}_u =$ _____， $\dot{A}_{u1}$ 是_____放大器， $\dot{A}_{u2}$ 是_____放大器， $\dot{A}_{u3}$ 是_____放大器。

5. 电流源电路的特点是直流电阻_____, 动态输出电阻_____, 常用来作为放大电路的_____和决定放大电路各级 Q 点的_____。

6. 在双端输入, 单端输出差分放大电路中, 发射极公共电阻 R_e 对_____信号放大无影响, 对_____信号的放大有很强的抑制作用。共模抑制比 K_{CMR} 为_____之比。

7. 负反馈放大电路有_____, _____, _____和_____四种类型。

8. 在深度负反馈条件下, 利用_____和_____概念可求出四种反馈放大电路的闭环增益或闭环电压增益。

9. 为了稳定静态工作点, 应引入_____反馈, 为了改善电路的动态性能应引入_____反馈。

10. 集成运放一般由_____, _____、_____和_____四部分组成。

11. 集成运算放大器在_____和_____条件下, 得出两个重要结论, 它们是_____和_____。

二、选择题(每题 5 分, 共 40 分)

1. PN 结加正向电压时其结电容关系是_____。

- A. 扩散电容 > 势垒电容
- B. 扩散电容 < 势垒电容
- C. 扩散电容 = 势垒电容
- D. 无法确定

2. 为了使高内阻信号源与低阻负载能很好配合, 可以在信号源与低阻负载间接入_____。

- A. 共射电路
- B. 共基电路
- C. 共集电路
- D. 共集-共基串联电路

3. 放大电路的静态是指_____。

- A. 输入交流信号幅值不变的情况
- B. 输入交流信号频率不变的情况
- C. 输入端交流开路的情况
- D. 输入端交流短路的情况

4. 共模抑制比 K_{CMR} 越大, 表明放大电路_____。

- A. 放大倍数越稳定
- B. 交流放大倍数越大
- C. 抑制温漂能力越强
- D. 输入信号中的差模信号越大

5. 放大器 $A_u = 100$, 输入电阻 $R_i = 10 \text{ k}\Omega$, 当引入反馈系数为 $F_u = 0.09$ 的电压串联负反馈后, 电压放大倍数和输入电阻为_____。

- A. $A_{uf} = 9, R_{if} = 100 \text{ k}\Omega$
- B. $A_{uf} = 10, R_{if} = 100 \text{ k}\Omega$
- C. $A_{uf} = 10, R_{if} = 90 \text{ k}\Omega$
- D. $A_{uf} = 9, R_{if} = 90 \text{ k}\Omega$

6. 单管放大电路的上限频率 f_H 主要是由_____。

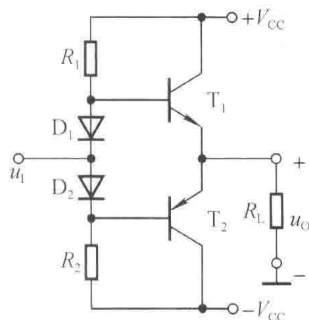
- A. 管子的极间电容决定的
- B. 耦合电容 C_1 决定的
- C. 耦合电容 C_2 决定的
- D. 发射极旁路电容 C_e 决定的

7. 放大器引入电压并联负反馈后可以稳定_____。

- A. 电压放大倍数
- B. 互阻放大倍数
- C. 互导放大倍数
- D. 电流放大倍数

8. 功率放大电路如图题 2.1 所示,其二极管 D_1, D_2 的作用是

- A. 稳定工作点
- B. 提高输入电阻
- C. 消除交越失真
- D. 提高电压放大倍数

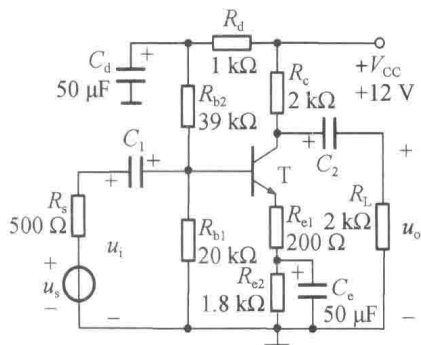


图题 2.1

三、计算题(共 73 分)

1. (20 分)放大电路如图题 3.1 所示,设耦合电容和旁路电容的容量足够大,对交流信号可视为短路, $\beta=40, r_{be}=0.8 \text{ k}\Omega, U_{BE}=0.7 \text{ V}$ 。

- (1) 求静态工作点;
- (2) 画出 H 参数小信号等效电路,并求电压增益 $A_u = u_o / u_i$;
- (3) 求输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o ;
- (4) 求含源电压增益 $A_{us} = u_o / u_s$ 。

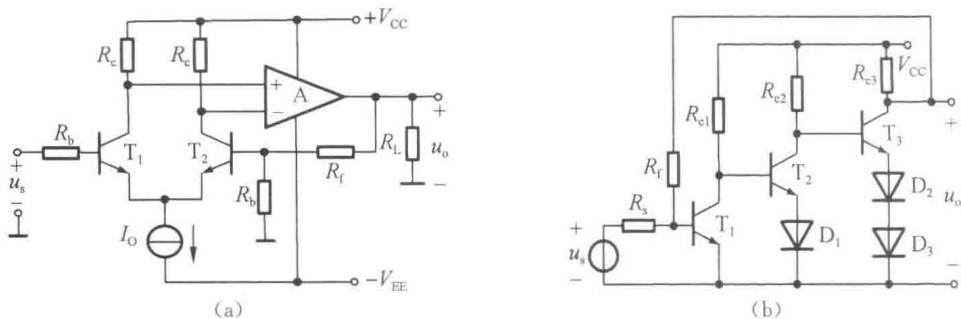


图题 3.1

2. (20 分) 电路如图题 3.2(a)、(b) 所示, 设各放大电路满足深度负反馈的条件。

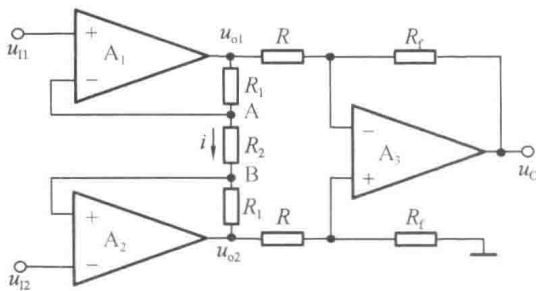
(1) 判断电路中引入了哪种组态的交流负反馈。

(2) 求出在深度负反馈条件下的闭环电压增益 $A_{\text{usf}} = u_o / u_s$ 。



图题 3.2

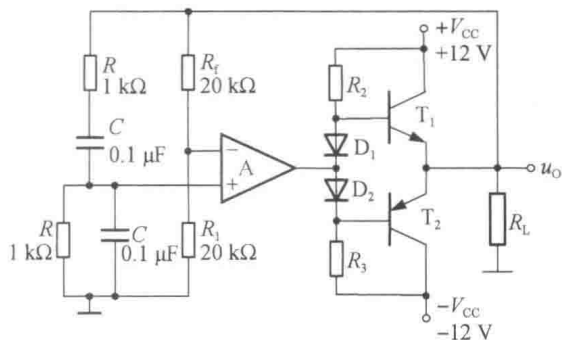
3. (13 分) 由三运放构成的仪表放大器电路如图题 3.3 所示, 试计算 u_o 的值(设 A_1 、 A_2 、 A_3 均为理想运算放大器), 试求该电路的电压增益。



图题 3.3

4. (20 分) 电路如图题 3.4 所示。

- (1) 指出电路中 T_1, T_2 的作用；
- (2) 计算电路正常工作时, 输出电压的频率；
- (3) 若 T_1, T_2 的 $U_{CES} = 1 \text{ V}$, 求输出功率；
- (4) 确定晶体管 T_1, T_2 的极限参数 (P_{CM}, I_{CM})。



图题 3.4

试卷三答案:

- 一、1. 线性放大 反偏 正偏 2. 图(b) 3. 电流 电流 两 电流 电压 一
 4. -200 共基 共射 共集 5. 小 大 有源负载 偏置电流 6. 差模 共模 差
 模电压放大倍数与共模电压放大倍数 7. 电压并联 电压串联 电流并联 电流串联
 8. 虚断 虚短 9. 直流 交流 10. 差分输入级 电压放大级 输出级 偏置电路
 11. 线性状态 理想工作 净输入电压为零 净输入电压为零
 二、1. B 2. B 3. D 4. C 5. B 6. A 7. B 8. C
 三、1. 解:(1) 求静态工作点:

$$U_{BQ} = \frac{R_{b1}}{R_{b1} + R_{b2} + R_d} \cdot V_{CC} = \frac{20}{60} \times 12 = 4 \text{ V}$$

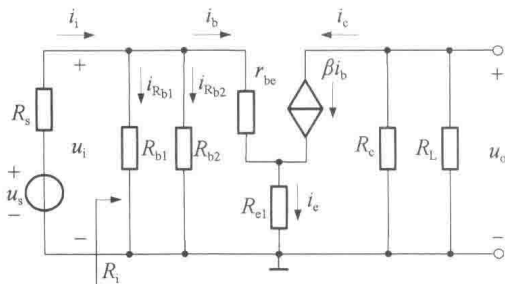
$$U_{EQ} = U_{BQ} - U_{BEQ} = (4 - 0.7) \text{ V} = 3.3 \text{ V}$$

$$I_{CQ} \approx I_{EQ} = \frac{U_R}{R_{e1} + R_{e2}} = \frac{3.3}{2} \times 10^{-3} = 1.65 \text{ mA}$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{EQ}}{1 + \beta} = \frac{1.65}{41} \approx 40 \mu\text{A}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_c + R_{e1} + R_{e2}) = 12 - 1.65 \times 4 = 5.4 \text{ V}$$

(2) 微变等效电路如图解 3.1 所示。(注意电阻 R_d 对交流信号而言, 两头均接地, 故微变等效电路中无 R_d)



图解 3.1

由等效电路可求出:

$$A_u = -\frac{\beta R'_L}{r_{be} + (1 + \beta) R_{e1}} = -\frac{40 \times 1}{0.8 + 41 \times 0.2} \approx -4.4$$

$$(3) \quad R_i = R_{b1} \parallel R_{b2} \parallel [r_{be} + (1 + \beta) R_{e1}] = 20 \parallel 39 \parallel 9 = 5.36 \text{ k}\Omega$$

$$R_o \approx R_c = 2 \text{ k}\Omega$$

$$(4) \quad A_{us} = \frac{R_i}{R_s + R_i} A_u = \frac{5.36}{0.5 + 5.36} \times (-4.4) \approx -4$$

2. 图题 3.2(a), 电压串联负反馈

$$A_{usf} \approx 1 + \frac{R_f}{R_b}$$

图题 3.2(b), 电压并联负反馈

$$A_{usf} \approx -\frac{R_f}{R_s}$$

3. 解: 因为 $u_A = u_{11}$, $u_B = u_{12}$, 故:

$$u_{11} - u_{12} = \frac{R_2}{2R_1 + R_2} (u_{O1} - u_{O2})$$

$$u_{O1} - u_{O2} = \left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right) (u_{11} - u_{12})$$

所以输出电压:

$$u_O = -\frac{R_f}{R} (u_{O1} - u_{O2}) = -\frac{R_f}{R} \left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right) (u_{11} - u_{12})$$

设

$$u_{1d} = u_{11} - u_{12}$$

故

$$u_O = -\frac{R_f}{R} \left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right) u_{1d}$$

$$A_U = -\frac{R_f}{R} \left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right)$$

4. 解:(1) D_1, D_2 的作用是为了消除交越失真,其原理是使三极管 T_1, T_2 处于微导通状态,从而在有信号输入时,不会产生交越失真。

(2) 该电路是正弦波发生电路,选频网络由 RC 构成,振荡频率为:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

代入数据得

$$f_0 = 1.6 \text{ kHz}$$

(3) 若 T_1 的 $U_{CES} = 1 \text{ V}$,输出功率为:

$$P_o = \frac{(V_{CC} - U_{CES})^2}{2R_L} = \frac{121}{2R_L} \text{ W}$$

(4) 三极管集电极的最大功耗为:

$$P_{CM} = \frac{V_{CC}^2}{\pi^2 R_L} \approx \frac{14.6}{R_L} \text{ W}$$

集电极最大电流为:

$$I_{CM} = \frac{V_{CC}}{R_L}$$

XINSHIJI

DIANZI XINXI YU DIANQILEI XILIE GUIHUA JIAOCAI

新世纪电子信息与电气类系列规划教材

《模拟电子技术基础》 学习指导与习题解答

ISBN 978-7-5641-8422-3



9 787564 184223 >

定价：26.00元

责任编辑：夏莉莉 责任印制：周荣虎 封面设计：毕 真